

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 36–39

Oficiální číslování (zdroj čísluje 32–35, posun +4). Zdroj: [Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf](#), s. 1–7

36 — Cholinergní přenos vzruchu

Kostra: VNS jako celek → sympatikus × parasympatikus → kde všude působí ACh → ⚠ nikotinové × muskarinové receptory → tabulka M1–M5

VNS = sympatikus + parasympatikus. ⚠ VNS a endokrinní systém jsou hlavní regulační systémy pro ovládání homeostatických funkcí.

Dráha: z mozkového kmene nebo míchy → pregangliová vlákna → ganglia → postgangliová vlákna → efektorový orgán. Neurotransmitery jsou skladovány ve vezikulách, uvolňují se exocytózou → vazba na postsynaptický receptor.

	Sympatikus	Parasympatikus
Pregangliová vlákna	⚠ thorakolumbální	⚠ kraniosakrální
Kdy	děje vyžadující okamžitou reakci; zátěž — trauma, strach, chlad, fyzická zátěž, hypoglykemie	děje v celkovém tělesném klidu, převládá anabolický funkční stav
Efekt	↑ krevního tlaku, mobilizace energie	udržení homeostázy, hromadění zásob, trávení, vylučování
Výstup	⚠ difúzní — je potřeba inervovat více orgánů	⚠ pouze do jednoho konkrétního orgánu
Heslo	fight or flight	rest and digest

⚠ Kde všude přenáší vzruch acetylcholin

- Nervosvalová ploténka
- Sympatikus: pregangliová vlákna (N) · ⚠ inervace potní žlázy (M) — výjimka, kterou zkoušející rád zkouší · dřeň nadledvin (N)
- Parasympatikus: pregangliová vlákna (N) · postgangliová vlákna (M)

Receptory

- Nikotinové — ⚠ iontové kanály řízené ligandem → otevření Na^+/K^+ kanálu a depolarizace
- Muskarinové — ⚠ napojené na G proteiny → aktivace druhých posílů (IP_3 , DAG, cAMP)

Receptor	Lokalizace	Funkce
M1	CNS, žlázy	excitace CNS, příznivé ovlivnění kognitivních funkcí, žaludeční sekrece, sekrece slin
M2	srdce, CNS, hladké svaly (GIT)	⚠ ↓ frekvence SA uzlu, ↓ kontraktility síní, ↓ vedení AV uzlu, ↓ kontraktility komor; relaxace močového měchýře, tremor, hypotermie
M3	exokrinní žlázy, hladké svaly, endotel	↑ sekrece a motility GIT, relaxace sfinkterů, ⚠ mióza, vazodilatace, bronchokonstrikce, sekrece žláz
M4	CNS, plíce	zesílení lokomoce, modulace aktivity iontových kanálů
M5	CNS	modulace dopaminergní transmise ve striatu
NM	postsynapticky na nervosvalové ploténce	
NN	postsynapticky na autonomních gangliích	

37 — Přímá cholinomimetika

Kostra: definice → **acetylcholin** (syntéza, metabolismus, M účinky × N účinky) → **muskarin a otrava** → **estery cholinu** → **přírodní alkaloidy** → NÚ

Přímá cholinomimetika = cholinergní agonisté napodobující účinky ACh vazbou přímo na cholinergní receptory M a N. Většina vyvolá odpověď podobnou aktivaci parasymptiku = stimulace M receptorů → muskarinové agonisté, parasymptomimetika. Někteří působí na gangliové N receptory → stimulace PS i S a sekrece adrenalinu z nadledvin; mohou stimulovat i N receptory na ploténce a působit v synapsích CNS.

Acetylcholin — přirozený endogenní ligand na M i N receptorech

- **Syntéza:** v nervových zakončeních z cholinu + acetyl-KoA za působení ⚠ CAT (cholinacetyltransferázy); ⚠ syntetizován a uvolňován i epitelovými buňkami a buňkami imunitního systému
- **Metabolismus:** ⚠ hydrolýza v synaptické štěrbině pomocí AChE na cholin + acetát
- ⚠ V klinické praxi se nepoužívá — po i.v. podání je rychle odbourán AChE. Používají se syntetické estery cholinu nebo alkaloidy.

Dávka	Účinky
Nízké dávky — muskarinové	mióza · ↓ TK vazodilatací (⚠ druhý posel NO) · bradykardie · bronchokonstrikce · ↑ motility a peristaltiky GIT, relaxace sfinkterů · ↑ sekrece žláz · kontrakce detrusoru močového měchýře
Vyšší dávky — nikotinové	⚠ smíšená aktivace sympatiku i parasymptiku v gangliích
CNS (M i N)	pozitivní vliv na kognitivní funkce a emoce

Muskarin a otrava houbami

Izolován z mochromůrky červené; ⚠ vyšší obsah je v houbách rodu vláknice.

Během několika minut: nevolnost, zvracení, průjem, slinění, slzení, pocení, mióza, bronchokonstrikce, bradykardie.

⚠ Terapie je symptomatická, při křečích diazepam. Antidotum = atropin (blokáda M receptorů).

Estery cholinu a přírodní alkaloidy

Látka	Zvláštnosti
Karbachol	⚠ odolný vůči AChE; léčba glaukomu
Betanechol	zřídka — projímadlo, retence moči
Cevimeline	⚠ selektivní agonista M3 — zvýšení sekrece slin a slz
Pilocarpin	z listů tropických keřů; mióza, léčba glaukomu, ⚠ zvýšení produkce slin
Arekolin	M i N účinky, centrálně stimulační; ⚠ výroba betelu → červené zbarvení slin, zničená zubní sklovina, černý chrup
Nikotin	alkaloid tabáku, viz níže

⚠ Pro tebe jako zubařku jsou tři z těchto látek přímo tvoje téma: cevimeline a pilokarpin se používají na xerostomii (např. u Sjögrenova syndromu), a arekolin/betel je učebnicová příčina zničené skloviny a černého chrupu.

Nikotin — účinky na S i PS gangliích, CNS a nervosvalové ploténce: tachykardie, ↑ TK, ↑ motility GIT, ⚠ ↑ sekrece slin, potu a bronchiální sekrece, uvolňování adrenalinu z dřeně nadledvin a ADH z neurohypofýzy, stimulace zvracení.

- Nízké dávky na CNS: euforie, vzrušení, relaxace, zlepšení pozornosti, usnadňuje učení · Vysoké dávky: křeče, zvracení, zástava dechu, potlačení chuti k jídlu
- ⚠ Může receptory stimulovat i desenzibilovat — proto jsou účinky smíšené a nepředvídatelné. Vzniká fyzická i psychická závislost.
- ⚠ Z cigarety se absorbuje asi 1,5 mg nikotinu, smrtelných je 40 mg.
- Abstinenční syndrom: podrážděnost, agresivita, poruchy spánku, zvýšená chuť k jídlu. Terapie: psychoterapie, nikotinová substituce, antidepresivum.

⚠ NÚ cholinomimetik (jedna věta, řekni ji celou): slinění, pocení, slzení, mióza, nucení na močení, průjem, ↑ žaludeční sekrece a motility, bronchokonstrikce, dyspnoe, hypotenze, bradykardie.

38 — Nepřímá cholinomimetika

Kostra: ⚠ = inhibitory cholinesterázy → dva typy cholinesterázy → reverzibilní × ireverzibilní → použití → otrava organofosfáty a její léčba

Nepřímá parasymptomimetika = inhibitory cholinesterázy. ⚠ Blokáda AChE → ↑ ACh na M i N receptorech.

Dva hlavní typy cholinesterázy: AChE (acetylcholinesteráza) — ⚠ membránově vázaná · butyrylcholinesteráza = pseudocholinesteráza — ⚠ plazma, tkáň

Reverzibilní inhibitory

Chemicky: primární alkoholy s kvartérní amoniou skupinou (edrofonium) · karbamáty (neostigmin)

Účinky: podobné agonistům M receptorů + ↑ kontrakce kosterního svalstva.

⚠ Látky s terciárním dusíkem procházejí HEB a stimulují CNS. Ve vysokých dávkách: křeče, deprese CNS, deprese dechu.

Použití: pooperační atonie střev · retence moči · ⚠ edrofonium — diagnostika a léčba myasthenia gravis · glaukom · ⚠ otrava atropinem a parasymptolytiky · Alzheimerova choroba — rivastigmin

Myasthenia gravis = autoimunitní onemocnění, příčinou je porucha přenosu informace z nervu na sval: pokles očního víčka a ústního koutku, dysfagie, únava svalů, snížená mimika, respirační potíže.

Látka	Zvláštnost
Neostigmin	⚠ neprochází HEB
Pyridostigmin, distigmin, edrofonium	
Fyzostigmin	⚠ vstupuje do CNS — léčba otrav cholinolytiky, glaukom (oční kapky)

Ireverzibilní inhibitory — organofosfáty

⚠ Fosforylací inaktivují AChE. Během několika hodin dochází ke „stárnutí“ komplexu = chemická změna fosforylované AChE → není možná reaktivace.

Použití: insekticidy — paraoxon · ⚠ bojové látky (rychlá absorpce kůží) — soman, sarin · glaukom — echotiofát

⚠ **Léčba otravy organofosfáty — tři body, řekni je v pořadí**

① atropin i.v. · ② reaktivátory cholinesterázy (⚠ neúčinné po zestárnutí komplexu — proto se spěchá) · ③ do budoucna rekombinantní lidská butyrylcholinesteráza

39 — Parasymptolytika

Kostra: ⚠ přímá × nepřímá cholinolytika → dělení podle struktury → atropin: citlivost tkání, využití, KI → deriváty → spasmolytika → botulotoxin

	Podstata
a) Přímě působící cholinolytika	antagonisté muskarinových receptorů; ⚠ nemají vliv na nikotinové receptory (ganglia a nervosvalová spojení)
b) Nepřímě působící cholinolytika	látky potlačující syntézu ACh · látky zabraňující uvolňování ACh do synaptické štěrbiny

Dělení podle chemické struktury: neselektivní s terciárním dusíkem · neselektivní s kvartérním dusíkem (⚠ spasmolytický účinek už v malých dávkách, nepronikají do mozku) · selektivní

Přímá cholinolytika — atropin

Přírodní alkaloidy: atropin, hyoscyamin, skopolamin — terciární aminové alkaloidy; ⚠ výskyt: rulík zlomocný, blín černý, durman obecný

⚠ **Citlivost tkání k atropinu — sestupně, tohle chtějí slyšet**

① Nejcitlivější: slinné, bronchiální a potní žlázy (proto sucho v ústech jako první příznak) ② Střední citlivost: hladká svalovina efektorů, srdce ③ Nejméně citlivé: parietální buňky žaludeční sliznice produkující HCl

⚠ Významné potlačení pocení vede u dospělých ve vysokých dávkách ke zvýšení tělesné teploty, u dětí už při nižších dávkách k „atropinové horečce“.

Klinické využití: oftalmologie — mydriáza a cykloplegie před vyšetřením očního pozadí · ⚠ premedikace před celkovou anestezií — vegetativní stabilizace · bronchodilatancia (ipratropium, tiotropium) · ⚠ antidotum při intoxikaci inhibitory AChE · antiarytmikum při bradykardii · antiemetikum (skopolamin) · antiparkinsonikum (biperiden, procyklidin)

⚠ Kontraindikace: glaukom a hyperplazie prostaty (riziko retence moči).

Deriváty: homatropin — podobný atropinu, kratší účinek · biperiden, procyklidin — extrapyramidové příznaky u Parkinsonovy choroby · ipratropium, tiotropium — inhalačně u CHOPN

Spasmolytika — odstraňují spasmus vnitřních dutých orgánů trávicího a urogenitálního ústrojí: butylskopolamin (hlavně GIT) · oxybutynin (urogenitální trakt)

Nepřímá cholinolytika

Potlačující syntézu ACh — ⚠ nemají aktuálně klinické využití: hemicholinium (blokuje transport cholinu do neuronálního zakončení) · vesamikol (zabraňuje transportu vzniklého ACh do synaptických vezikul)

Botulotoxin — zabraňuje uvolňování ACh

Neurotoxin produkovaný anaerobní bakterií *Clostridium botulinum*. ⚠ Zabrání fúzi vezikul acetylcholinu s presynaptickou membránou. Místo účinku: hladké svaly, žlázy, kosterní svaly. Klinické využití: blefarospasmus · hemifaciální spazmy · strabismus · křeče anální fisury a rektální spazmy · ⚠ hypersalivace · hyperaktivní močový měchýř

⚠ Chyba ve zdroji: píše „terciální dusík“ — správně terciární; „nepřímá parasypatomimetika“ → parasypatomimetika; „ligant“ → ligand.

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 40–44

Oficiální číslování (zdroj čísluje 36–40, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 8–20

40 — Adrenergní přenos vzruchu

Kostra: NA jako hlavní přenašeč sympatiku → ⚠ tabulka $\alpha 1$, $\alpha 2$, $\beta 1$, $\beta 2$, $\beta 3$ s druhými posly → sympatomimetika přímá × nepřímá → sympatolytika

Hlavním neurotransmiterem postgangliových vláken sympatiku je noradrenalin (NA), který působí na adrenergní receptory α a β napojené na G-proteiny.

⚠ V některých oblastech CNS je NA methylován na adrenalin (významný stresový hormon). V dopaminergních neuronech CNS je využíván dopamin.

Receptor	Lokalizace	Druhý posel	Funkce
$\alpha 1$	postsynaptická membrána hladké svaloviny	⚠ tvorba IP_3 a DAG, $\uparrow$ intracelulárního Ca^{2+}	vazokonstrikce, mydriáza, $\downarrow$ nitroočního tlaku, kontrakce těhotné dělohy, glykogenolýza a glukoneogeneze, ejakulace, kontrakce svěrače moč. měchýře, sekrece slin
$\alpha 2$	⚠ presynaptická nervová zakončení, trombocyty	⚠ inhibice adenylátcyklázy a $\downarrow$ cAMP	stimulace agregace trombocytů, vazokonstrikce, ⚠ $\downarrow$ tonu sympatiku a krevního tlaku, $\downarrow$ uvolnění inzulinu
$\beta 1$	kardiomyocyty, lipocyty, presynapticky v juxtaglomerulárním aparátu	stimulace adenylátcyklázy a $\uparrow$ cAMP	srdce: $\uparrow$ frekvence, dráždivosti, stažlivosti, rychlosti vedení a spotřeby O_2 · ledviny: $\uparrow$ sekrece reninu · sekrece slin
$\beta 2$	hladká svalovina a kardiomyocyty	$\uparrow$ cAMP	vazodilatace v kosterní svalovině, bronchodilatace, zpomalení střevní pasáže, relaxace uteru a stěn moč. měchýře, glykogenolýza a glukoneogeneze
$\beta 3$	lipocyty a kardiomyocyty	$\uparrow$ cAMP	relaxace stěn moč. měchýře, lipolýza

Ovlivnění farmaky

Sympatomimetika:

- **Přímá** (adrenergní agonisté) — **neselektivní** (působí na více receptorech) × **selektivní**
- **Nepřímá** — ⚠ zvyšují množství neurotransmiteru v synaptické štěrbině třemi způsoby: ① zvyšují uvolnění · ② inhibují degradaci · ③ inhibují zpětné vychytávání NA. Sem patří amfetamin a jemu podobné látky, efedrin, pseudoefedrin

Sympatolytika:

- **Přímá** — antagonisté adrenergních receptorů
- **Nepřímá** — ⚠ v klinické praxi se nevyužívají: reserpin (blokuje příjem NA do vezikul) · guanetidin (blokuje splývání vezikul s presynaptickou membránou; použití v oftalmologii jako miotikum)

41 — Neselektivní sympatomimetika

Kostra: ⚠ co dělá z látky katecholamin (-OH na 3. a 4. pozici) → syntéza z fenylalaninu → uptake 1 × uptake 2 → adrenalin → noradrenalin → isoprenalin → dopamin → dobutamin

⚠ Katecholaminy — pět vlastností, které je definují

① -OH skupina na 3. a 4. pozici benzenového jádra — ⚠ přítomnost -OH skupin rozhoduje o délce účinku ② nejúčinnější v přímé aktivaci α a β receptorů ③ rychle inaktivovány COMT (*katechol-O-methyltransferáza*) a MAO (*monoaminoxidáza*) ④ neúčinkují orálně ⑤ jsou polární a nesnadno pronikají do CNS — přesto mají řadu účinků z ovlivnění CNS (tremor, anxieta) ⚠ Největší afinitu k α receptorům má adrenalin, k β receptorům isoprenalin (ten se ale v praxi nepoužívá). Vznikají z aminokyseliny fenylalaninu.

Uptake: ⚠ uptake 1 = zpětné vychytání do presynaptického zakončení → rozklad MAO · uptake 2 = částečná difúze přes postsynaptickou membránu → rozklad COMT

Adrenalin — stresový hormon dřeně nadledvin

⚠ Má největší afinitu k α receptorům.

Efekt	Receptor
pozitivně inotropní (↑ kontraktility) a chronotropní (↑ frekvence)	β_1
↑ srdeční výdej a spotřeba O_2 v myokardu, ↑ systolického tlaku	β_1
kontrakce arteriol v kůži a sliznicích	α
dilatace cév kosterních svalů	β_2
↓ prokrvení ledvin, uvolnění reninu	β_1
bronchodilatace, ↑ glykogenolýza a sekrece glukagonu	β_2
↓ sekrece inzulinu	α_2

- Kinetika: ⚠ krátký poločas asi 2,5 min — rychle metabolizován MAO a COMT; účinek se prodlužuje při i.m. aplikaci
- NÚ: ⚠ ↑ riziko nadměrné citlivosti KVS u hypertyreózy · nutné ↑ dávky inzulinu u diabetiků · ⚠ citlivost srdce k adrenalinu zvyšují inhalační anestetika · ⚠ hypertenze v kombinaci s neselektivními beta-blokátory · CNS: bolest hlavy, třes, napětí, úzkost
- Použití: resuscitace · anafylaktický šok · ⚠ vazokonstrikční přísada lokálních anestetik

⚠ Poslední bod je přímo tvoje praxe — adrenalin v lokálním anestetiku. Proto si u pacienta s hypertyreózou, na neselektivních beta-blokátorech nebo diabetika ohlídej, že o interakcích víš.

Ostatní

Látka	Klíčové body
Noradrenalin	hormon dřeně nadledvin, hlavní neurotransmitter postgangliových vláken sympatiku; stimuluje zejména $\alpha 1$ a $\beta 1$; ⚠ nestimuluje $\beta 2$ → nemá bronchodilatační účinky. ↑ periferního odporu → ↑ systolického i diastolického tlaku, ↑ frekvence. Použití: profylaxe či léčba akutní hypotenze, šokové stavy
Isoprenalin	syntetický, neselektivně na β , nevýznamně na α ; na srdci působí stejně silně jako adrenalin; ⚠ pokles diastolického a vzrůst systolického tlaku; rozkládán pomaleji → působí déle; jen v akutní medicíně i.v.
Dobutamin	$\beta 1$ sympatomimetikum, derivát dopaminu bez vlivu na periferní D receptory; ↑ kontraktility, ↓ plicního tlaku a odporu v plicním řečišti, ↑ srdečního výdeje. Indikace: kardiogenní šok, těžké srdeční selhání, stavy po operacích

⚠ Dopamin — účinek závisí na dávce, tohle je klasická zkoušková otázka

Prekurzor v syntéze adrenalinu a noradrenalinu, váže se na dopaminergní (D) receptory. do 2 $\mu\text{g/kg/min}$ → D receptory: dilatace renálních a mesenterických cév, ↑ perfuze ledvin, ↑ diurézy; ⚠ v malých dávkách nemá výraznější kardiální účinky do 10 $\mu\text{g/kg/min}$ → β receptory: ↑ srdečního výdeje nad 10 $\mu\text{g/kg/min}$ → α receptory: vazokonstrikce na periferii, ↑ srdečního výdeje, ↑ krevního tlaku ⚠ nad 20 $\mu\text{g/kg/min}$: převažuje α stimulace nad D → POKLES renální perfuze — obrátí se to Použití: léčba šoku a těžké hypotenze

42 — Sympatomimetika alfa

Kostra: přímá selektivní × neselektivní → $\alpha 1$: fenylefrin, midodrin, lokální dekongestanty → $\alpha 2$: princip presynaptické inhibice → methyldopa u těhotných

Přímá neselektivní: adrenalin, dopamin, noradrenalin (viz otázka 41)

Selektivní $\alpha 1$ -sympatomimetika

Způsobují především kontrakci hladké svaloviny (cévy).

Použití: hypotenze · šokové stavy · snížení překrvení sliznic · navození mydriázy

Látka	Zvláštnosti
Fenylefrin	silné mydriatikum; dekongestant — snižuje překrvení a doprovodný otok sliznic; p.o. v přípravcích proti nachlazení a chřipce; systémově ↑ periferní vaskulární rezistence a TK. ⚠ KI v těhotenství. ⚠ Výrazně delší účinek než katecholaminy — je rezistentní vůči COMT
Midodrin	ortostatická hypotenze, stresová inkontinence moči; možná inhibice CYP2D6
Nafazolin, oxymetazolin, tetryzolin, tramazolin, xylometazolin	lokálně působící dekongestanty — navozují spasmus slizničních cév → ↓ překrvení a otoku. Použití: alergická rhinitida, konjunktivitida. ⚠ Nepoužívat kontinuálně déle než 1 týden — riziko návyku a poškození slizničního epitelu

Selektivní $\alpha 2$ -sympatomimetika

⚠ Princip, který musíš vysvětlit: $\alpha 2$ receptory jsou presynaptické — jejich stimulace snižuje uvolňování NA do synaptické mezery → ↓ tonu sympatiku a ↓ krevního tlaku. Agonista tedy paradoxně tlumí sympatikus.

Klonidin — ⚠ není u nás k dispozici · Brimonidin — oční kapky, ↓ tvorby komorové tekutiny, léčba glaukomu · Rilmenidin, moxonidin — antihypertenziva · Dexmedetomidin — k sedaci

L-methyldopa — ⚠ v mozku dekarboxylována a konvertována na α -methylnoradrenalin; přes α_2 receptory ↓ tonus sympatiku a TK. ⚠ Antihypertenzivum volby u těhotných — tohle si zapamatuj, ptají se na to.

43 — Sympatomimetika beta

Kostra: β_1 dobutamin → β_2 : účinky, NÚ, KI, dělení SABA/RABA/LABA/uLABA → β_3 mirabegron

Selektivní β_1 — dobutamin: derivát dopaminu bez vlivu na periferní D receptory; přímý stimulační účinek na myokard, ↑ kontraktility (pozitivně inotropní), ↓ plicního tlaku a odporu v plicním řečišti, ↑ srdečního výdeje. **Indikace:** kardiogenní šok, těžké formy srdečního selhání, operace na otevřeném srdci. ⚠ Pouze i.v., nástup do 2 minut.

Selektivní β_2 -sympatomimetika

- Účinky: bronchodilatační → bronchiální astma · tokolytický — snížení děložních kontrakcí, ⚠ nepoužívá se
- NÚ: ⚠ třes, hypokalemie, bolest hlavy, palpitace, tachyarytmie, křeče, nespavost
- KI: přecitlivělost, stenóza aorty, tachyarytmie

Skupina	Charakteristika	Zástupci
SABA (<i>short-acting</i>)	rychlý nástup, krátký účinek 4–6 h, ⚠ při akutním astmatickém záchvatu	clenbuterol, fenoterol, salbutamol, terbutalin
RABA (<i>rapid-acting</i>)	rychlý nástup účinku	formoterol
LABA (<i>long-acting</i>)	dlouhotrvající účinek	formoterol, salmeterol, vilanterol
uLABA (<i>ultra-long-acting</i>)	⚠ při léčbě CHOPN	indakaterol, olodaterol

⚠ Formoterol je v obou skupinách — RABA i LABA. To je jeho výhoda a důvod, proč se používá i v úlevové kombinaci IKS-formoterol (viz otázka 96).

Selektivní β_3 — mirabegron: relaxace hladkého svalstva močového měchýře a zvětšení jeho kapacity, ↓ frekvence kontrakcí bez mikce, ↓ počtu epizod nechtěného úniku moči. Použití: syndrom hyperaktivního močového měchýře.

44 — Nepřímá sympatomimetika

Kostra: ⚠ tři mechanismy → efedrin a pseudoefedrin → amfetamin, metylfenidát, modafinil → fentermin → ⚠ tyramin a interakce s IMAO

⚠ **Tři mechanismy — řekni je hned**

Nepřímá sympatomimetika zvyšují množství neurotransmiteru v synaptické štěrbině: ① zvýšením uvolňování · ② inhibicí degradace · ③ inhibicí zpětného vychytávání Efedrin a amfetaminy patří do skupiny tzv. amfetaminu podobných látek.

Látka	Klíčové body
Efedrin	přírodní látka z chvojníku čínského; ⚠ působí jako přímé i nepřímé sympatomimetikum; centrálně stimulační — stimuluje srdce a ↑ TK. Použití: dekonjestant. ⚠ Zneužíván jako substrát pro výrobu metamfetaminu
Pseudoefedrin	⚠ optický izomer efedrinu, méně centrálních účinků; dekonjestant k symptomatické léčbě chřipkových onemocnění
Amfetamin	strukturně blízký efedrinu, výrazné centrálně stimulační účinky; ⚠ snadněji přechází HEB a NENÍ rozkládán MAO. Použití: v některých zemích léčba ADHD
Metylfenidát	zabraňuje vychytávání NA a dopaminu do presynaptických neuronů → ↑ jejich uvolnění do štěrbiny. Léčba ADHD
Modafinil	působí analogicky jako metylfenidát; ⚠ léčba narkolepsie
Fentermin	⚠ anorektikum — inhibitor zpětného vychytávání NA, serotoninu a dopaminu → ↓ chuť k jídlu; ↑ TK, nespavost, agitovanost, psychózy

⚠ Tyramin — interakce, na kterou se ptají nejčastěji

Tyramin = degradační produkt tyrozinu, vzniká při fermentaci potravin bohatých na proteiny (zrající sýry, víno). Normálně je metabolizován jaterní MAO. ⚠ Při léčbě inhibitory MAO je tyramin vstřebáván → zvyšuje uvolňování neurotransmiterů do štěrbiny → IMAO + strava bohatá na tyramin může vést k výraznému zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize, tzv. „sýrový efekt“).

⚠ Chyby ve zdroji: „orostatické hypotenze“ → **ortostatické** · „dekonjestatn“ → **dekonjestant** · „gykogenolýza“ → **glykogenolýza** · „pozitivně ionotropní“ → **inotropní** (opakuje se i u dalších otázek).

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 45–48

Oficiální číslování (zdroj čísluje 41–44, posun +4). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 21–31

45 — Sympatolytika alfa

Kostra: dělení sympatolytik → neselektivní α_1/α_2 a feochromocytom → selektivní α_1 : hypertenze × BPH → α_2

Dělení sympatolytik: přímá — antagonisté na příslušných adrenergních receptorech, ⚠ jen ta se využívají v klinické praxi · nepřímá · selektivní (blokují jen určitou formu receptoru) · neselektivní (oba typy α nebo oba typy β) · smíšená (blokují α i β)

Neselektivní α_1/α_2 -sympatolytika

Efekt: vazodilatace, ↓ periferní vaskulární rezistence → ↓ krevního tlaku

NÚ: ⚠ ortostatická hypotenze · reflexní tachykardie · kongesce nosní sliznice (pocit ucpaného nosu) · snížení účinku sympatomimetik

Zástupci: fenoxymetamin, fentolamin

⚠ **Použití:** diagnóza a krátkodobá léčba feochromocytomu — vzácný nádor chromafinních buněk dřeně nadledvin.

Selektivní α_1 -sympatolytika — dvě různé indikace

Léčiva	Indikace
Prazosin, doxazosin, terazosin	léčba hypertenze, ⚠ ale NE jako léky 1. volby
Alfuzosin, silodosin, tamsulosin	⚠ benigní hyperplazie prostaty (BPH) — blokáda adrenergních receptorů uvolní hladké svaly v prostatě a sníží odpor výstupu z močového měchýře

Selektivní α_2 -sympatolytika: yohimbin — blokuje také MAO, ovlivňuje serotoninový systém; dříve u erektilní dysfunkce, ⚠ dnes se nepoužívá.

46 — Sympatolytika beta (β -blokátory)

Kostra: na čem záleží uplatnění → ⚠ tři generace → farmakodynamika po systémech → farmakokinetika lipo- × hydrofilní → indikace → ⚠ rebound fenomén → KI

Uplatnění β -blokátoru závisí na: aditivních účincích · selektivě pro β_1/β_2 · neselektivní blokádě β i α · schopnosti navodit vazodilataci · schopnosti stabilizovat membránu · rozpustnosti v tucích · farmakokinetických vlastnostech

⚠ Tři generace — tohle musíš umět vyjmenovat

Generace	Charakteristika	Zástupci
1.	neselektivní	propranolol, pindolol, timolol
2.	β_1 selektivní	atenolol, esmolol, metoprolol
3.	neselektivní s aditivními účinky	karvedilol, labetalol
3.	β_1 selektivní s aditivními účinky	betaxolol, celiprolol, nebivolol

Farmakodynamika

⚠ Klíčová věta: principiální účinky se projeví **POUZE** při zvýšené aktivitě sympatoadrenergního systému (fyzická aktivita, stres).

- **KVS:** antihypertenzivní účinek je zprostředkován ⚠ ① poklesem srdečního minutového výdeje bloádou β_1 · ② potlačením sekrece reninu v juxtaglomerulárním aparátu bloádou β_1 .
Dlouhodobé podávání vede k poklesu periferní rezistence. Další účinky: antiarytmický · prodloužení diastolické periody · antiischemický · pro chronické srdeční selhávání
- **Bronchy:** ⚠ blokáda bronchiálních β_2 receptorů může u CHOPN nebo astmatiků vést k ohrožující bronchokonstrikci
- **Metabolické:** ⚠ mohou pozdržet kompenzaci hypoglykemie, zejména u DM I. typu — potlačují glykogenolýzu a dostupnost glukózy a ⚠ potlačují varovné příznaky hypoglykemie zprostředkované β -receptory (tachykardie, třes)
- **Oko:** pokles tvorby nitrooční tekutiny a snížení nitroočního tlaku
- **CNS:** potlačení β -adrenergní stimulace projevující se svalovým třesem a neklidem

Farmakokinetika — rozdíl, na kterém stojí dávkování

Dobré vstřebávání z GIT, vysoká biologická dostupnost.

Rozpustné v tucích (propranolol, metoprolol, labetalol)	Rozpustné ve vodě
⚠ nutno počítat s first-pass efektem v játrech	⚠ exkrece ledvinami v nezměněné formě
dobře pronikají biomembránami, distribuují se do CNS	⚠ při renální dysfunkci se poločas eliminace velmi prodlužuje

Indikace: arteriální hypertenze (účinek dán poklesem reninu a redukcí minutového objemu) · srdeční tachyarytmie · chronické srdeční selhání · ⚠ angina pectoris — léčiva první volby · snížení mortality po infarktu myokardu a reinfarktů · hypertyreóza · glaukom

⚠ Nejsou lékem volby v léčbě arteriální hypertenze u diabetiků.

⚠ Rebound fenomén — nejčastější doplňující otázka

Náhlé vysazení léčby vede k nežádoucím účinkům typu E (*end of use*) v důsledku up-regulace β -receptorů. Proto se β -blokátory vysazují postupně.

Další NÚ: sinusová bradykardie · AV blok · zhoršení funkce levé komory · astmatický záchvat pro bronchokonstrikci · pokles HDL-cholesterolu a ↑ TAG · deprese

KI: ⚠ astma, CHOPN · sinusová bradykardie, AV blok, dekompenzované srdeční selhání

Těhotenství: ⚠ vstupují do plodu, nepovažují se za teratogenní, ale mohou způsobit bradykardii a hypoglykemii.

47 — Myorelaxancia

Kostra: centrální × periferní → ⚠ presynaptická × postsynaptická → nedepolarizující (pachykurarová) × depolarizující (leptokurarová) → antidota → ⚠ maligní hypertermie a dantrolen

Centrální myorelaxancia

Působí na úrovni spinální míchy nebo mozkového kmene, ⚠ inhibují polysynaptický supraspinální reflexní oblouk.

Za patologických stavů dochází k přenosu vzruchu tímto systémem a nadměrnému bolestivému svalovému napětí. Snižují tonus kosterních svalů a potlačují bolest.

Zástupci: mefenoxalon, tolperison, guaifenesin · baklofen a diazepam — ⚠ agonisté GABA receptorů: aktivace → otevření K⁺ kanálu a hyperpolarizace membrán → presynaptická inhibice uvolnění mediátoru

Indikace: dočasný bolestivý svalový spasmus — úraz, vertebrogenní příčina, myalgie, cévní mozková příhoda

Periferní myorelaxancia

A) Působí na presynaptickém zakončení — snižují množství uvolňovaného ACh: botulotoxin · aminoglykosidová antibiotika (⚠ u nich je myorelaxace nežádoucím až toxickým účinkem)

B) Působí na postsynaptické membráně ploténky — přes NM receptory:

	Nedepolarizující	Depolarizující
Vztah k ACh	⚠ kompetitivní antagonisté	⚠ agonisté
Mechanismus	brání depolarizaci postsynaptické membrány	receptor aktivují, ale navozují déletrvající depolarizaci
Molekula	robustní — pachykurarové	malá — leptokurarové
Zástupci	d-tubokurarin; dnes pankuronium, arkuronium, rokuronium	sukcynylcholin

⚠ Sled uvolňování svalstva po d-tubokurarinu — klasická zkoušková otázka

① svalstvo očních bulbů a víčka → ② žvýkácí svalstvo → ③ svaly hlavy, krku, končetin → ④ svaly interkostální a břišní → ⑤ bránice (apnoická pauza) ⚠ K zotavení dochází v opačném směru — jako první se obnoví bránice. ⚠ Během myorelaxace zůstává vědomí a vnímání bolesti neovlivněno. (To je zásadní — pacient musí mít i anestezii.) Nástup 4–6 min, trvá 80 min. Nevýhoda: uvolňuje histamin z žírných buněk → bronchokonstrikce, ↑ bronchiální sekrece, pokles TK. Nahrazen látkami s nástupem do 4 min.

Sukcynylcholin — depolarizace trvá déle než po ACh; účinek se projeví přechodnou aktivací svalu — svalovými stahy na břiše a hrudníku — a poté svalovou paralýzou; v době maximálního účinku přechodná apnoická pauza.

⚠ Ultrakrátký účinek, protože je rychle hydrolyzován pseudocholinesterázou (butyrylcholinesterázou).

⚠ Nízká aktivita pseudocholinesterázy v plazmě (genetický polymorfismus) může být rizikem pro dramatické prodloužení apnoické pauzy.

Antidota: ⚠ u kompetitivních antagonistů podáváme inhibitory AChE — neostigmin, edrofonium · preventivní podání antihistaminik zmírní účinky uvolněného histaminu · ⚠ u agonistů (sukcynylcholin) antidotum není — jen podpora ventilace, dokud nebude obnoveno dýchání

Použití: adjuvans při celkové anestezii v chirurgii · usnadnění přístupu k místu chirurgické intervence · endotracheální intubace, laryngoskopie, endoskopie · prevence úrazů během elektrošokové léčby

NÚ: uvolnění histaminu → hypotenze, bronchokonstrikce · vliv na nikotinové receptory vegetativních ganglií: ⚠ antagonisté → blokáda dřeně nadledvin → bradykardie, pokles TK; agonisté → tachykardie, vzestup TK · iontová nerovnováha u sukcinylcholinu · respirační paralýza, maligní hypertermie

⚠ Nelze je použít, pokud chybí podmínky pro plicní ventilaci včetně školeného lékaře a personálu.

⚠ Maligní hypertermie — nejvděčnější část otázky

Vzácná nežádoucí reakce na myorelaxancia nebo celková anestetika (halotan). Příčina: vrozený defekt sarkoplazmatického retikula vychytávat a uskláňovat Ca^{2+} ; ⚠ predispozice v genové mutaci ryanodinového receptoru (kontroluje vyplavení Ca^{2+}). Důsledek: prudké ↑ koncentrace Ca^{2+} v myocytech → ↑ aerobního i anaerobního metabolismu → klinicky hypertermie s příznaky metabolické acidózy. ⚠ Bez léčby více než 60 % úmrtnost. Léčba: včasné podání dantrolenu i.v. ve stoupajících dávkách — ⚠ blokuje uvolňování Ca^{2+} ze sarkoplazmatického retikula. Dantrolen je periferní myorelaxans; další indikace: maligní neuroleptický syndrom.

Botulotoxin A (viz též otázka 39) — klinické využití navíc: kosmetické zákroky k odstranění vrásek, inkontinence.

48 — Lokální anestetika

Kostra: mechanismus (blokáda Na^+ kanálů) → ⚠ estery × amidy → vazokonstrikční přísada → druhy anestezie → systémová toxicita → methemoglobinemie, alergie

Lokální anestetika ovlivňují somatosenzitivní nervový systém — navodí anestezii určité oblasti bez ztráty celkového vědomí. ⚠ Reverzibilně blokují vedení impulzu senzitivním nervem a strukturami schopnými aktivace (srdce), které užívají napětově závislé sodíkové kanály jako prostředek ke tvorbě akčního potenciálu. ⚠ Nejcitlivější jsou myelinizovaná vlákna malého průměru s vysokou rychlostí vedení (typu A a C). Účinek je determinován rychlostí, s jakou látka penetruje tkáněmi.

⚠ Estery × amidy — nejdůležitější tabulka celé otázky

	Estery	Amidy
Zástupci	kokain, prokain, tetrakain, benzokain	trimekain, lidokain, bupivakain, levobupivakain, ropivakain
Biotransformace	⚠ plazmatická pseudocholinesteráza, rychle	⚠ játra, CYP450
Poločas	kratší	delší
Riziko	⚠ vyšší riziko ALERGICKÉ reakce	⚠ vyšší riziko TOXICKÉ reakce

Všechna se transformují na metabolity rozpustné ve vodě → vyloučení močí.

Farmakodynamika a vazokonstrikční přísada

- Sílu účinku ovlivňuje koncentrace a prokrvení tkání v místě aplikace — ⚠ silné prokrvení zkracuje účinek
- ⚠ Jsou ovlivněny i vegetativní nervy → nutno počítat s vazodilatací → proto se přidává vazokonstrikční přísada (adrenalin) redukující průtok krve
- ⚠ Lokální anestetikum nikdy nepodáváme intravenózně — s výjimkou lidokainu při KPR

Druh anestezie	Užití	Léčiva
Povrchová	⚠ nutná schopnost penetrovat kůži nebo sliznicemi; na povrch sliznice, rohovky, močového traktu; před vpichem jehly a povrchovými výkony	lidokain, tetrakain, benzokain
Infiltrační	do místa předpokládaného zakončení nebo větvení nervu	většina
Svodná	v blízkosti nervu — ⚠ brachiální pleteň, interkostální a DENTÁLNÍ nervy	většina
Spinální	k operaci orgánů břišních a pánevních při KI celkových anestetik	lidokain
Epidurální	podání do epidurálního prostoru, anestezie a při porodu	lidokain, bupivakain

Jednotlivá léčiva: kokain — první účinné, oční lékařství · prokain — bezpečnější syntetické, kratší účinek, hydrolyzován cholinesterázou, ⚠ nelze pro povrchovou anestezii, špatně penetruje kůží; účinek do 3 min, trvá 30–60 min · tetrakain — účinnější než prokain, eliminuje se pomaleji → riziko systémové toxicity, spinální anestezie s dlouhodobým účinkem · benzokain — ⚠ málo se absorbuje, proto málo toxický, lze podat přímo do ran · mezokain — vhodný pro všechny druhy · lidokain — rychlá, intenzivní a prodloužená anestezie

⚠ Nežádoucí účinky — pro tebe nejdůležitější část otázky

NÚ mohou být způsobeny: vlastním vlivem látek · chybnou technikou podání · vegetativní bloádou · vazokonstrikční přísadou. Záleží na rychlosti, s jakou se zvyšují plazmatické koncentrace.

⚠ Aplikace v oblasti hlavy a krku přináší větší riziko NÚ — to je přímo tvoje pracoviště.

Systémová toxicita — z místa aplikace se anestetika absorbují do oběhu, ⚠ čím vyšší prokrvení tkáně, tím rychlejší absorpce:

Systém	Projev a řešení
CNS	⚠ nejdřív STIMULACE — neklid, tremor, křeč; teprve pak INHIBICE — útlum dechu. Terapie symptomatická, ale okamžitá; křeče se tlumí diazepamem, případně thiopentalem; prevence = nižší dávky
KVS	vysoké koncentrace → ↓ dráždivosti, vodivosti a kontrakility myokardu; léčba adrenalinem; prevence — vyhnout se epidurální anestezii a ⚠ bupivakainu (nejvíce kardiotoxický). ⚠ Výjimka kokain a mepivakain — navozují vazodilataci, hypotenzi, dilataci arteriálního řečiště

- **Methemoglobinemie** — ⚠️ prilokain, vymezen na stomatologii; jeho metabolit má oxidační schopnost měnit hemoglobin na methemoglobin. Léčba: toluidinová modř, ventilace kyslíkem
- **Alergické reakce** — ⚠️ především po **ESTEROVÝCH** anestetikách: dermatitidy, bronchiální astma, exantém, edém, anafylaxe. ⚠️ Lékem první volby při anafylaxi je adrenalin; při dechových obtížích kyslík, glukokortikoidy, β -sympatomimetika
- **Vazokonstrikční přísada** — cíl: ↓ rychlosti resorpce → nižší riziko systémové toxicity a prodloužení účinku. Ale sama může škodit: ⚠️ ischemizace anestetizované oblasti · tachyarytmie, tachykardie, palpitace, hypertenze, dechová tíseň. ⚠️ KI podání adrenalinu při užívání IMAO a tricyklických antidepresiv

⚠️ **Chyba ve zdroji:** u kokainu jsou v jednom odstavci smíchány dvě různé věci — kokain jako **lokální anestetikum** a **psychostimulancia** obecně. Uvedené indikace narkolepsie a ADHD i negativní účinky patří **modafinilu a atomoxetinu**, ne kokainu. ⚠️ **Trofická perforace septa** při šňupání a vazokonstrikce naopak patří kokainu. U zkoušky to nemíchej.

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 49–52

Oficiální číslování (zdroj čísluje 45–48, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 32–42

49 — Celková anestetika – inhalační

Kostra: cíl celkové anestezie → citlivé oblasti CNS → ⚠ čtyři stadia anestezie → ⚠ dělicí koeficient krev/plyn a MAC → jednotlivá anestetika → N₂O a xenon → rizika a antagonisté

Celková anestetika navozují reverzibilní stav bezvědomí — účelem je zbavit nemocného strachu a bolesti spojených s chirurgickým výkonem a umožnit relaxaci kosterního svalstva. ⚠ Účinek je podmíněn liposolubilitou a inkorporací lipidů do plazmatických membrán, které ovlivňují nervové a synaptické přenosy vzruchu.

Nejcitlivější regiony: retikulární formace mezimozku · senzorická jádra thalamu a jejich projekce do kůry (⚠ útlumem se ztrácí schopnost vyhodnotit bolestivé podněty) · mozková kůra · spinální mícha

⚠ Krátkodobá amnézie se přisuzuje inhibici hippocampu.

⚠ Čtyři stadia celkové anestezie — musíš je umět odříkat

Stadium	Projev
1. analgezie	pacient při vědomí, ale utlumen, nastupuje ztráta vnímání bolesti
2. „vagové“ = excitace	ztráta vědomí a reakce na nebolestivé podněty, motorický neklid, nepravidelné dýchání, ⚠ aktivace zakončení n. vagus — nebezpečí bronchospasmu, zvracení a srdeční zástavy
3. chirurgická tolerance	ustání pohybu kosterních svalů, pravidelné dýchání, ⚠ mizí pohyby bulbů a korneální reflex, relaxace svalů
4. míšní paralýza	pokud se anestetikum nepřestane podávat: útlum vazomotorického a dýchacího centra, relaxace svěračů, kóma a smrt během několika minut

Kinetika a měření účinnosti

Inhalační anestetika: látky s malou molekulou, rozpustné v tucích, snadno prostupují membránou plicních alveolů. Kinetiku určuje rychlost přívodu vdechovanou směsí, průtok krve plicemi a fyzikálně-chemické vlastnosti anestetika. ⚠ Mozek je vysoce prokrven a mozkomíšní bariéra je pro ně volně prostupná.

⚠ Dvě čísla, na která se ptají

① Dělicí koeficient krev/plyn: rychlost navození i odeznění anestezie závisí na rozpustnosti v krvi a v tucích. ⚠ Látky s NÍZKÝM dělicím koeficientem navozují RYCHLOU anestezii s rychlým odezněním (a naopak). ② MAC (minimální alveolární koncentrace) = taková koncentrace plynu nebo par v dýchací směsi, která brání u 50 % nemocných motorické reakci na chirurgickou incizi. ⚠ MAC se snižuje při kombinaci s oxidem dusným — velmi využívané v praxi.

Po ukončení anestezie jsou částečně v nezměněné formě vydýchána, částečně metabolizována v játrech, vylučována ledvinami a žlučí. ⚠ Mají úzkou terapeutickou šíři.

Jednotlivá anestetika

Látka	Klíčové body
Halotan	první halogenové anestetikum , nedráždivý, nízká cena; vazodilatační i hypotenzní , ve vysokých dávkách ↓ srdeční výdej. ⚠ Rizika: maligní hypertermie a hepatotoxicita (pohalotanová hepatitida — autoimunitní poškození jater) . ⚠ Dnes se nepoužívá
Izofluran	⚠ nejvíce užívané inhalační anestetikum ; vazodilatační; ⚠ pozor na steal syndrom — může zhoršit koronární ischemii
Desfluran	rychlejší nástup i odeznění ; ⚠ iritace dýchacích cest — kašel, laryngospasmus, bronchospasmus
Sevofluran	(zdroj neuvádí detaily)
N ₂ O — oxid dusný	bezbarvý plyn bez chuti a zápachu ; výhodný pro rychlou indukci i odeznění; ⚠ v nižších koncentracích navozuje analgezii ; nosný plyn pro jiná anestetika — snižuje jejich spotřebu. ⚠ Při expozici nad 6 h inhibuje syntézu methioninu → útlum kostní dřeně → nedoporučuje se u anemie. ⚠ Proloužená expozice je spojena se zvýšenou incidencí abortů a malformací plodů — popsáno u dětí členů operačního týmu
Xenon	vzácný plyn, chemicky inertní, není metabolizován ani toxický ; ⚠ 1,5× anesteticky silnější než N₂O ; nejnižší rozpustnost v krvi → rychlý nástup a rychlé probuzení. Nevýhoda vysoká cena . Uplatnění u rizikových kardiovaskulárních pacientů (neovlivňuje oběh) a u poruch jater a ledvin

⚠ N₂O je pro tebe jako zubařku přímo relevantní — analgezie v nižších koncentracích je základ **inhalační sedace** ve stomatologii.

Rizika celkové anestezie: ⚠ **útlum dechového centra a KVS (mimo ketamin)** · při vyšších koncentracích **zástava dechu** · **vazodilatace s poklesem TK** · **reflexní tachykardie, arytmie** · **pohalotanová hepatitida** · **maligní hypertermie** (*mechanismus viz otázka 47*)

Interakce: ⚠ **inhalační anestetika ovlivňují intenzitu a trvání neuromuskulární blokády** vyvolané **nedepolarizujícími myorelaxancii** · **opioidy a benzodiazepiny v kombinaci mohou vést k útlumu dechového centra**

⚠ **Antagonisté v celkové anestezii — tabulka, kterou zkoušející rád chce**

Látka	Funkce
Naloxon, naltrexon, nalmeffen	⚠ kompetitivní ANTAGONISTÉ opioidů na všech typech opioidních receptorů; odstranění opioidy indukované respirační a kardiovaskulární deprese a sedace po operaci
Flumazenil	antagonista benzodiazepinů , které ovlivňují CNS přes GABA receptory
Neostigmin	inhibitor AChE — antagonizace účinku periferních myorelaxancií
Doxapram	⚠ nespecifické dechové analeptikum — zvyšuje citlivost karotických chemoreceptorů na pokles parciálního tlaku kyslíku
Dantrolen	inhibuje uvolnění Ca²⁺ ze sarkoplazmatického retikula při maligní hypertermii

⚠ **Chyba ve zdroji:** u naloxonu píše „kompetitivní agonista opioidů“ — je to **ANTAGONISTA**. Kdybys to řekla podle zdroje, je to hrubá chyba.

50 — Celková anestetika – intravenózní

Kostra: k čemu slouží → **barbiturátová × nebarbiturátová** → thiopental, propofol, etomidát, **ketamin a disociovaná anestezie** → neuroleptanalgezie → kombinovaná anestezie a premedikace

Nitrožilní celková anestetika se užívají pro krátké operační a léčebné výkony a k rychlému úvodu do celkové anestezie; většinou se kombinují s inhalačními anestetiky nebo silnými opioidy a myorelaxancii. ⚠ Nástup účinku asi 1 minuta. Dělení: barbiturátová hypnotika (nejužívanější thiopental) × nebarbiturátová (propofol, etomidát, ketamin).

Látka	Klíčové body
Thiopental (barbiturát)	významná lipofilita, celková anestezie do 2 minut, ⚠ hodí se pro ÚVOD do anestezie, trvá 5–10 minut. ⚠ Nabytí plného vědomí závisí na redistribuci do tukové tkáně a odtud zpět do krve → vyvolá ospalost a obluzenost; „pobarbiturátová kocovina“ přetrvává i hodiny. Riziko útlumu dýchacího centra
Propofol	⚠ pro anestezii UDRŽOVACÍ, tj. dlouhodobou při kontinuální infuzi; rychlý nástup i odeznění, nízká frekvence nauzey a zvracení. ⚠ Vyšší dávky dlouhodobě → syndrom infuzního propofolu: metabolická acidóza, hyperkalemie, kardiovaskulární kolaps, rhabdomyolýza
Etomidát	podobný thiopentalu, rychlejší eliminace, nižší rizika pro KVS, respirační funkce a „kocovinu“. ⚠ Potlačení tvorby kortikosteroidů je spojováno se zvýšenou mortalitou
Midazolam	benzodiazepin — předoperační sedace, při endoskopii, kde plná sedace není potřeba

⚠ **Ketamin — výjimka ze všech pravidel, tohle chtějí slyšet**

⚠ Jediné anestetikum, které působí na kardiovaskulární systém **STIMULAČNĚ**. ⚠ Netlumí dýchání, reflexy ani svalový tonus. Vyvolává disociovanou anestezii: pacient zůstává při vědomí, necítí bolest, má amnézii. Nevýhoda: častěji dysforie a halucinace → ⚠ jako prevence se kombinuje s benzodiazepiny. Použití: malé výkony u dětí a medicína katastrof (i.m. podání).

Neuroleptanalgezie

Způsob anestezie využívající kombinace nitrožilně podaných silných analgetik (opiátů) a neuroleptik (droperidol).

Neuroleptika vyvolávají stav potlačené spontánní pohyblivosti, nezájmu o okolí, potlačení afektivity a emocionality.

Klasickou formou je kombinace syntetického opiátu fentanylu a neuroleptika droperidolu.

⚠ Navodí sedaci, analgezii a amnézii, ale **NE** bezvědomí — pacient je schopen spolupracovat. Využití při neurochirurgických výkonech.

⚠ **Chyba ve zdroji:** píše, že klasickou formou je fentanyl + „donperidol“. Domperidon je antiemetikum, ne neuroleptikum — správně je **droperidol**, jak zdroj sám uvádí o odstavec výš.

Kombinovaná anestezie — schéma, které se dá odříkat

Fáze	Léčivo a důvod
Premedikace	⚠ antimuskarinové látky (atropin) — prevence vagové zástavy srdce vyvolané drážděním zakončení vagu v bronších · sedativa a anxiolytika (benzodiazepiny) — snazší navození anestezie
Anestezie	thiopental pro rychlý úvod
Myorelaxace	vekuronium k relaxaci příčně pruhovaného svalstva
Antiemetika	ondansetron k prevenci pooperačního zvracení
Postoperačně	opioidy, NSA k úlevě od bolesti

Rizika, interakce a antagonisté — viz otázka 49, zdroj je uvádí u obou otázek shodně.

51 — Hypnotika

Kostra: ⚠ definice a dělení insomnie → zásady než předepíšeš → barbituráty (I. generace) → ⚠ Z-látky (3. generace) jako lék volby

Insomnie

Porucha spánku: ⚠ obtížné usínání (déle než 30 minut) · spánek přerušovaný nebo s předčasným ranním probuzením

Důsledek: celodenní únava, poruchy pozornosti a koncentrace, změny chování a nálady, tendence k chybám a dopravním nehodám

Dělení	Definice
Primární	neorganická
Sekundární	spojená s psychiatrickým či somatickým onemocněním, abúzem nebo přerušením návykových látek
Akutní	⚠ trvá méně než 3 měsíce, bývá reakcí na stresující okolnosti
Chronická	⚠ 3 a více nocí během týdne po dobu 3 a více měsíců

⚠ Nespavost bývá nežádoucím účinkem psychostimulancií, antidepressiv, diuretik a betablokátorů.

⚠ Mechanismus — dvě skupiny neurotransmiterů

Korový systém bdělosti je regulován z mozkového kmene pěti neurotransmitery: histamin, dopamin, noradrenalin, serotonin, acetylcholin. Podílí se i hypotalamus jako přepínač spánku a bdělosti.

Hypnotika působí na mediátory, které spánek INDUKUJÍ — GABA, melatonin, adenosin — nebo na ty, které ho POTLAČUJÍ — histamin, serotonin, noradrenalin, acetylcholin.

Zásady: ⚠ farmakoterapie je opodstatněná u AKUTNÍ insomnie jako prevence přechodu do chronicity; dlouhodobé podávání se nedoporučuje kvůli rozvoji tolerance, rebound insomni a riziku lékové závislosti.

Ideální hypnotikum: rychlý nástup + dostatečně dlouhý účinek. ⚠ V nižších dávkách mají hypnotika anxiolytický efekt.

Hypnotický efekt mají i: antipsychotika, sedativní antidepresiva, antihistaminika, herbální látky (meduňka, mák).

⚠ Než lékař předepíše hypnotika, musí objasnit příčinu nespavosti (psychická zátěž, životní styl), zkusit fytoterapii (meduňka, heřmánek, chmel) a hygienu spánku. Při duševní zátěži krátkodobě působící benzodiazepin — prostředek na usnutí, ne na prospání.

Barbituráty — I. generace hypnotik (1906)

Deriváty kyseliny barbiturové. ⚠ Vážou se na specifická místa receptorového komplexu GABA (barbiturátové místo) a snižují excitabilitu postsynaptické membrány díky otevření chloridových kanálů.

Doba účinku	Trvání	Zástupci
Krátkodobě	15 minut až několik hodin	pentobarbital, thiopental
Střednědobě	několik hodin	amobarbital
Dlouhodobě	⚠ až 48 hodin	fenobarbital

Kinetika: dobré vstřebávání ze střeva, p.o. i parenterálně; ⚠ nástup a délka účinku závisí na poměru rozpustnosti v tucích a ve vodě; transformace v játrech, vylučování ledvinami. ⚠ Indukují mitochondriální enzymy → ovlivňují metabolismus jiných léků.

NÚ: ⚠ vysoká toxicita · zmatenost, poruchy vědomí a paměti · deprese · alergické reakce · tlumí dechové centrum · ⚠ snadno vzniká tolerance a závislost; abstinční příznaky (halucinace, arytmie, epilepsie); intoxikace → poškození dechového centra, selhání krevního oběhu

⚠ Neexistuje antidotum. To je klíčový rozdíl proti benzodiazepinům (flumazenil).

Dnešní význam: ⚠ jako hypnotika se nepoužívají a potlačují REM spánek. Indikace: sedativa, anestetika pro úvod do anestezie, antiepileptika. ⚠ Musí se aplikovat pomalu.

Hypnotika 3. generace — Z-látky

⚠ Nebenzodiazepinové agonisté benzodiazepinových receptorů — LÉK PRVNÍ VOLBY. Výhodnější vlastnosti jsou dány selektivní vazbou na podjednotku GABA receptoru: ⚠ bez anxiolytického a myorelaxačního účinku, zkracují dobu usínání, snižují počet nočních probuzení a ⚠ NEPOTLAČUJÍ REM spánek. Nižší riziko rebound fenoménu a lékových interakcí. NÚ: bolest hlavy, somnolence.

Zolpidem — ovlivňuje potíže s usínáním · Zopiklon — noční a předčasné probuzení; nevýhoda ranní útlum a ⚠ vylučuje se do slin → kovově hořká příchut' (zubařsky užitečný detail — pacient si stěžuje na chuť)

52 — Benzodiazepiny

Kostra: ⚠ mechanismus (alosterická modulace GABA receptoru) → pět účinků → ⚠ dělení podle poločasů a co z toho plyne pro indikaci → nevýhody → flumazenil

⚠ Mechanismus — přesná formulace

Vážou se na vazebná místa dvou subtypů benzodiazepinového receptoru, SEPAROVANÁ od vazebných míst pro GABA. Chovají se jako plní agonisté, kteří ALOSTERICKY podporují aktivaci GABA-ergního receptoru. (Tohle je rozdíl proti barbiturátům, které mají vlastní barbiturátové místo a otevírají Cl^- kanál přímo.)

Pět účinků: anxiolytický · sedativní · hypnotický · myorelaxační · antikonvulzivní

Doba působení	Poločas	Zástupci
Krátkodobě	méně než 6 h	cinolazepam, medazepam, midazolam
Střednědobě	6–24 h	bromazepam, oxazepam, alprazolam
Dlouhodobě	více než 24 h	diazepam, klonazepam

⚠ Z poločasu plyne indikace — tohle je jádro otázky: Krátký poločas → účinky sedativní a hypnotické (insomnie) Dlouhý poločas → léčba úzkostných stavů

V léčbě insomnie: prodlužují dobu spánku, redukují počet probuzení a nočního bdění, ⚠ ale ZKRACUJÍ REM hluboký spánek (na rozdíl od Z-látek).

Nevýhody: ranní i denní útlum · snížení pozornosti · ⚠ anterográdní amnézie · snížení fyzického výkonu · ⚠ klesají psychomotorické dovednosti pro řízení auta, zejména v kombinaci s alkoholem · rebound insomnie po ukončení léčby

Farmakokinetika: ⚠ po p.o. podání se kompletně vstřebávají, dostupnost téměř 100 %; vážou se na plazmatické bílkoviny; lipofilní, snadno procházejí HEB; biotransformace v játrech.

⚠ Pro akutní intoxikaci se využívá flumazenil.

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 53–54

Oficiální číslování (zdroj čísluje 49–50, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 43–51

53 — Antiepileptika

Kostra: definice epilepsie → ⚠ status epilepticus a jeho léčba → ⚠ tři mechanismy účinku → zásady léčby → NÚ typu A/B/C → klasická × nová antiepileptika

Epilepsie

Epileptický záchvat = přechodný projev znaků a symptomů, jež jsou důsledkem abnormální neuronální aktivity mozku — přechodná mozková dysfunkce způsobená nadměrnými výboji mozkových neuronů, kdy ložiskově nebo generalizovaně dochází k současné depolarizaci.

⚠ Epilepsie jako onemocnění je definována: ① alespoň 2 reflexními záchvaty, které se objeví odděleně během 24 hodin · ② jedním reflexním záchvatem a pravděpodobným opakováním dalšího · ③ diagnózou epileptického syndromu

Diagnostika: EEG · MR · PET. ⚠ Ve dvou krocích: ① **klasifikace typu ZÁCHVATU** (fokální / generalizovaný / s neznámým začátkem) ② **určení typu EPILEPSIE** (fokální / generalizovaná / kombinovaná / neznámého typu).

Příčiny: genetická · **strukturální** (nádor, úraz, cévní onemocnění) · imunitní · zánětlivá · metabolická · neznámá. ⚠ Postihuje 0,5–1 % populace.

Komplikace nekompenzované epilepsie: ztráta kognitivních schopností, suicidální pokusy, poranění, ⚠ vyšší mortalita včetně syndromu náhlého úmrtí

⚠ Status epilepticus — čísla, na která se ptají

Status epilepticus = záchvat trvá déle než 5 minut nepřetržitě a pacient se neprobírá k vědomí. ⚠

Léčba: diazepam. Rozvinutý status epilepticus = záchvat trvá i po podání adekvátní dávky diazepamu déle než 30 minut. ⚠ Léčba i.v.: fenytoin, valproát, levetiracetam. Při selhání nutné farmakologicky navodit kóma při monitoraci EEG.

⚠ Mechanismus účinku — tři cesty, řekni je v tomhle pořadí

Cesta	Konkrétně
① Snížení presynaptické excitability a uvolnění neurotransmiterů	blokáda Na ⁺ kanálu · blokáda Ca ²⁺ kanálu · modulace synaptického vezikulárního proteinu
② Potenciace inhibičních mechanismů	aktivace GABA-ergních receptorů (⚠ alosterické ovlivnění GABA receptorů barbituráty a benzodiazepiny) · inhibice reuptake a biodegradace GABA — vigabatrin, valproát
③ Potlačení glutamátové excitační transmise	inhibice uvolnění glutamátu z terminálního zakončení — gabapentin · blokáda postsynaptických glutamátových receptorů — topiramát

Antiepileptika upravují transport iontů přes membránu neuronu se snížením neuronální aktivity. Podávají se dlouhodobě, někdy doživotně; ⚠️ při správné diagnóze a správném léčivu remise až u 60 % pacientů během 5 let.

Zásady léčby: ⚠️ zahajuje se **MONOTERAPIÍ** s nižším dávkováním — kombinovaná terapie vede k více NÚ; při selhání alternativní monoterapie nebo polyterapie. Dávku upravuješ podle **dynamického principu** (typ a incidence křečí, EEG, ALT/AST, krevní obraz) a **kinetického principu** (TDM). ⚠️ **Odpověď funguje podle zákonitosti „vše nebo nic“** a koreluje lépe s plazmatickou koncentrací než s dávkou. ⚠️ **Ukončení jen postupným snižováním** — náhlé vysazení může vyvolat status epilepticus.

⚠️ Nežádoucí účinky podle typu

Typ	Projevy
A (závislý na dávce)	zpomalení, porucha paměti , závratě, ospalost, změny spánku, ataxie , poruchy vědomí, třes, změny hmotnosti · ⚠️ HYPERPLAZIE DÁSNÍ a polyneuropatie · ⚠️ megaloblastická anemie z poruchy metabolismu kyseliny listové · poruchy zorného pole, osteoporóza, tyreopatie
B (alergie, idiosynkrazie)	⚠️ vyžaduje okamžité vysazení ; nejzávažnější jsou alergické reakce , hepatopatie , poruchy krvetvorby
C (teratogenní)	⚠️ poškozuje neurální trubici plodu — „spina bifida“

⚠️ **Intoxikace: antidotum NEEXISTUJE**, léčba je symptomatická.

⚠️ **Hyperplazie dásní je pro tebe klíčová** — u pacienta na **fenytoinu** je to učebnicový nález a přímá otázka na ústní zkoušce ze zubního lékařství.

Klasická antiepileptika

Fenobarbital, primidon, fenytoin, etosuximid, karbamazepin, valproát

Farmakokinetika: vážou se na plazmatické bílkoviny, **metabolizovány v játrech**, ⚠️ často indukují **monooxygenázový systém** (výjimka **valproát**); ⚠️ **kinetika většiny je lineární**, výjimka **fenytoin**; ⚠️ **v těhotenství dochází k významnému snížení hladin**.

Specifika u žen: ⚠️ **nepoužívat valproát** · přednost monoterapie · ⚠️ **při zjištění gravidity se terapie NEVYSAZUJE** · kojení není KI

Léčivo	Mechanismus a NÚ
Fenobarbital	alostericky se váže na GABA receptor a prodlužuje otevření Cl^- kanálu; proti tonicko-klonickým generalizovaným křečím. NÚ: sedace, poruchy koncentrace, úzkost, deprese, zmatenost, poruchy paměti, GIT potíže, ⚠️ enzymová indukce
Primidon	⚠️ fenobarbital vzniká také bioaktivací primidonu ; působí obdobně + další mechanismy
Fenytoin	⚠️ prodloužení inaktivace napětově řízených Na^+ kanálů ; ovlivňuje vodivost K^+ a Ca^{2+} , uvolňování GABA a glutamátu. ⚠️ Podléhá kinetice 0. řádu — po dosažení individuální denní dávky dochází ke strmému zvýšení koncentrace . Účinný u generalizovaných i fokálních záchvatů. NÚ: diplopie, nystagmus, ataxie, únava, somnolence, nauzea, ⚠️ hyperplazie dásní, hirsutismus, zhrubnutí rysů, hepatopatie, ⚠️ silný induktor CYP3A4
Karbamazepin	prodloužení inaktivace Na^+ kanálů; ⚠️ vliv na obrat dopaminu a noradrenalinu → antimanické účinky; derivát tricyklických antidepresiv . Účinný zejména u fokálních záchvatů, také u neuropatické bolesti. NÚ: závratě, poruchy jaterních funkcí, inhibice krvetvorby
Valproát (kys. valproová a její sodná sůl)	⚠️ širokospektré — fokální i generalizované záchvaty; blokuje enzymy biodegradující GABA + blokuje tvorbu výbojů působením na Na^+ kanály . NÚ: encefalopatie, přírůstek hmotnosti, hirsutismus, hepatopatie, ⚠️ embryopatie, teratogenita, nauzea, syndrom polycystických ovarií, poruchy krvetvorby a koagulace

Nová antiepileptika (od 90. let)

⚠️ **Farmakokinetická výhoda: nevykazují vazbu na plazmatické bílkoviny, neovlivňují jaterní cytochromový systém, nemetabolizují se v játrech.**

Léčivo	Klíčové body
Lamotrigin	prodloužení inaktivace Na^+ kanálů + ovlivnění Ca^{2+} kanálů + inhibice uvolňování glutamátu. ⚠️ Lék první volby u fokálních i generalizovaných záchvatů; Lennox-Gastautův syndrom; ⚠️ vhodný pro těhotné. ⚠️ NÚ: vysoké riziko idiosynkratických kožních reakcí — makulopapulózní a erytematózní vyrážka může vyústit ve Stevensův-Johnsonův syndrom a toxickou epidermální nekrolýzu
Gabapentin	derivát GABA, blokuje vápníkové kanály, ⚠️ analgetický efekt; vylučuje se ledvinami v nezměněné formě; ⚠️ nepodléhá klinicky významným interakcím; nutnost 3–4 denních dávek. Epilepsie, neuropatická bolest
Pregabalin	derivát GABA, blokuje Ca^{2+} kanály. NÚ: periferní otoky, angioedém. Epilepsie, neuropatická bolest, ⚠️ generalizovaná úzkostná porucha
Levetiracetam	⚠️ váže se na synaptický vezikulární protein; není výrazně metabolizován. NÚ: pancytopenie. ⚠️ Lék 1. volby u fokálních i generalizovaných tonicko-klonických záchvatů
Benzodiazepiny (klonazepam, klobazam, diazepam, midazolam)	alostericky se vážou na GABA receptor a snižují excitabilitu neuronu. ⚠️ Při rektálním podání diazepamu nebo buktálním podání midazolamu nástup během minut; i.m. diazepam se vstřebává relativně pomalu. ⚠️ Nejsou lékem první volby, ale diazepam je lékem volby u hrozícího status epilepticus

54 — Antiparkinsonika

Kostra: ⚠️ **patofyziologie — ztráta dopaminergních neuronů a odbrzdění cholinergních → ⚠️ 80 % dopaminu → dvě strategie léčby → L-DOPA + karbidopa → inhibitory MAO-B a COMT → agonisté D2 → amantadin → anticholinergika**

Parkinsonova nemoc

Porucha bazálních ganglií, ⚠ druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění; přispívá genetická predispozice i exogenní podmínky — neurotoxiny a oxidativní stres.

Výskyt stoupá s věkem, ⚠ medián při diagnóze je 61 let, vyskytuje se i u jedinců mladších 40 let; častější u mužů.

⚠ Patofyziologie — tohle je jádro otázky, uměj to vysvětlit plynule

Jde o úbytek nigrostriálních dopaminových neuronů v pars compacta substantiae nigrae. Na začátku se uplatňují kompenzační mechanismy (hyperaktivita zbývajících neuronů), které mohou zastříť začátek onemocnění. S pokračující ztrátou neuronů ubývá inhibičního vlivu dopaminergních nigrostriálních neuronů na funkci corpus striatum, kde je velké množství excitačních cholinergních interneuronů podílejících se na řízení funkce kosterního svalstva. ⚠ Se ztrátou dopaminergních neuronů se aktivita cholinergních interneuronů ZVYŠUJE → rozvíjí se extrapyramidová symptomatologie. ⚠ PN se klinicky projeví, chybí-li ve striatu 80 % dopaminu.

Klinické symptomy: svalová rigidita · klidový třes · hypokineze · posturální poruchy (změny držení těla, stoje, chůze) · poruchy spánku a únava · deprese, úzkost · demence · kardiovaskulární a GIT dysfunkce

⚠ Podobně se manifestuje parkinsonský syndrom, vyvolaný bloádou dopaminergních receptorů striata při léčbě antipsychotiky nebo v důsledku infekce postihující CNS.

Cíl farmakoterapie: ⚠ obnovit rovnováhu mezi excitační funkcí cholinergních neuronů a ztraceným inhibičním dopaminovým vstupem.

⚠ Léčiva NEOVLIVNÍ progresi degenerativních změn — terapie je symptomatická, ale musí být zahájena včas.

⚠ Dvě strategie, čtyři cesty — takhle otázku strukturuj

I. Posílení aktivity dopaminergního systému: a) substitucí chybějícího dopaminu dodáním prekursoru L-DOPA · b) omezením biodegradace dopaminu inhibicí MAO-B nebo L-DOPA inhibicí COMT · c) aktivací dopaminergních receptorů agonisty · d) použitím léčiv uvolňujících dopamin

II. Potlačení cholinergní aktivity interneuronů ve striatu

⚠ L-DOPA + karbidopa — nejelegantnější myšlenka otázky

L-DOPA (levodopa), prekurzor dopaminu, se rychle vstřebává v GIT, ale už ve střevní sliznici podléhá dekarboxylaci — tj. aktivaci na dopamin dřív, než prostoupí HEB. ⚠ Do mozkové cirkulace se tak dostane jen 1 % dávky levodopy. Dopamin sám HEB nepřekoná a v periférii vyvolá nauzeu, zvracení, posturální hypotenzi. ⚠ Proto se předčasné bioaktivaci předchází kombinací s inhibitorem dekarboxylázy — karbidopou, která zvyšuje dostupnost L-DOPA v mozkové cirkulaci. Příznivá odpověď u 80 % léčených. ⚠ Po 2leté léčbě dochází k toleranci L-DOPA a neurodegenerativní proces pokračuje. NÚ: v pozdější fázi ⚠ abnormální mimovolné pohyby (dyskineze) spojené se zvyšováním dávky · bolestivé křeče · zkrácení odpovědi na léčbu · zmatenost, halucinace

Skupina	Léčiva a mechanismus
Inhibitory COMT	entakapon — ⚠ brání degradaci L-DOPA, užívá se jako doplněk léčby L-DOPA, zvyšuje její biologickou dostupnost
Inhibitory MAO-B	selegilin, rasagilin — ⚠ inhibice MAO-B přítomné ve striatu; chrání dopamin před biodegradací a zvyšují jeho obsah v zásobních granulích; u nemocných s nedostatečnou odpovědí na L-DOPA
Agonisté D2	pramipexol, rotigotin, ropinirol, apomorfin — dobře se absorbují z GIT, úleva po dobu 8–12 h, ⚠ k potlačení syndromu „on-off“. Ropinirol navíc u středně těžkého až těžkého syndromu neklidných nohou. ⚠ Dopaminergní agonisté se preferují u mladších jedinců
Uvolňující dopamin	amantadin — ⚠ méně účinný, ale lépe tolerovaný než L-DOPA; ⚠ působí také jako antagonist NMDA receptorů v bazálních gangliích → vyrovnává poruchu rovnováhy mezi glutamatergním (excitačním) a dopaminergním (inhibičním) systémem. Rozvíjí se tolerance
Anticholinergika	biperiden, procyklidin — syntetická parasimpatolytika, antagonisté muskarinových receptorů; ⚠ nemají vliv na nikotinové receptory. Mírní extrapyramidové příznaky

⚠ Chyby ve zdroji: „klidový třech“ → **třes** · „cholierních“ → **cholinergních** · „antipsychotiky“ → **antipsychotiky** · „inhibicí KOMT“ → **COMT** · „dopaminovým vstupem“ → **vstupem**.

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 55–57

Oficiální číslování (zdroj čísluje 51–53, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 53–59

55 — Neuroleptika

Kostra: ⚠ odkud se vzal název → mechanismus (antagonisté dopaminu) → **typická × atypická** → ⚠
čtyři dopaminergní dráhy = čtyři skupiny účinků → tabulka blokováných receptorů → **čtyři skupiny atypických**

Antipsychotika = neuroleptika (dříve velké trankvilizéry) jsou léky primárně určené k léčbě psychotických poruch. **Psychóza** = závažné duševní onemocnění charakterizované poruchami myšlení (bludy) a vnímání (halucinace).

⚠ **Název „neuroleptikum“** je odvozen od stavu, který tyto látky navozovaly — **neuroleptický syndrom**: extrapyramidová a vegetativní symptomatika, zklidňující účinek a minimální zájem o dění kolem sebe — konkrétně svalová rigidita, hypertenze, tachykardie, porucha vědomí, suchost v ústech, ortostatická hypotenze.

Ještě starší název „velké trankvilizéry“ vyjadřoval schopnost zpacifikovat i velmi neklidné pacienty.

Neuroleptika jsou antagonisté dopaminových receptorů. Účinky: antipsychotické · antiagresivní · zklidňující · útlum psychický i motorický (apatie, ospalost).

⚠ Proč antipsychotický efekt nastupuje až po několika týdnech, není zcela jasné — hlavní význam má antagonismus dopaminových a serotoninových 5-HT₂ a 5-HT₆ receptorů.

⚠ Čtyři dopaminergní dráhy — z nich plyne úplně všechno

Dráha	Důsledek blokády
Mezolimický systém	⚠ samotný antipsychotický účinek — to je ten žádoucí
Nigrostriální systém	⚠ parkinsonismus a extrapyramidové příznaky
Area postrema	antiemetický účinek
Tuberoinfundibulární systém	⚠ hyperprolaktinémie, endokrinní poruchy

Blokují ale i jiné receptory — odtud další NÚ:

Blokovaný receptor	Účinek
α ₁	sympatolytické účinky, ortostatická hypotenze, závratě, sexuální poruchy, ucpaný nos, ↑ chuť k jídlu
Muskarinový	⚠ sucho v ústech, retence moči, zácpa, mydriáza, tachykardie, porucha učení a paměti
H ₁	ospalost, ↑ chuť k jídlu
5-HT ₂ + dopaminové	⚠ vlastní antipsychotický efekt, útlum agresivity

Klinické využití: psychiatrické — schizofrenie, agitovanost, agresivita, úzkostné poruchy · nepsychiatrické — ⚠ antiemetický, hypnotický, anesteziologický

Typická antipsychotika (1. generace)

⚠ Antipsychotický účinek se projeví až po dlouhodobějším podávání — v průběhu týdnů až měsíců.

Indikace: léčba psychózy · psychosomatická onemocnění (astma, arytmie, hypertenze s částečně psychogenním původem — ⚠ jen pokud jiná léčiva s menšími NÚ nemají efekt) · antiemetika v terminálních stavech

Podskupina	Zástupci
Sedativní	levomepromazin · ⚠ chlorpromazin — první antipsychotikum, původně antihistaminikum I. generace se silným sedativním účinkem
Incizivní	⚠ převažují extrapyramidové účinky a hyperprolaktinémie: flufenazin (⚠ i.m. jednou za 4 týdny), perfenazin, ⚠ haloperidol — dobrá snášenlivost, nízká cena → nejčastěji používané, droperidol

Atypická antipsychotika (2. generace)

⚠ Čím se liší — tohle je jádro otázky: nízký výskyt extrapyramidových účinků · širší profil terapeutických účinků — působí nejen na POZITIVNÍ příznaky (halucinace, bludy, agresivita), ale i na NEGATIVNÍ (autismus, hypobulie = nedostatek pevné vůle, emoční oploštění) · lépe snášena, nižší výskyt sexuálních dysfunkcí, nižší riziko neuroleptického syndromu. (Extrapyramidové syndromy: **hypokinetické** — hypokineze, bradykineze až akineze, svalová rigidita · **hyperkinetické** — tremor, chorea, tiky, dystonie.)

Skupina	Charakteristika a zástupci
Selektivní D2 antagonisté	bez vazby na další receptory v CNS; ⚠ vysoká afinita k D2 v tuberoinfundibulární oblasti → hyperprolaktinémie (galaktorea, sexuální dysfunkce). Sulpirid, amisulprid — schizofrenie, ⚠ lze využít jako galaktogogum u žen s nedostatečnou sekrecí mléka. Tiaprid — ⚠ u schizofrenie se efekt neprokázal, má zklidňující efekt, užívá se u poruch chování dětí s agitovaností a agresivitou
SDA (serotonin-dopaminoví antagonisté)	⚠ vyšší poměr blokády 5-HT ₂ než D2; akutní i udržovací léčba schizofrenie a psychotických a manických příznaků u schizoafektivní poruchy. Risperidon, paliperidon, loxapin
MARTA (multireceptoroví antagonisté)	jako SDA vyšší poměr blokády 5-HT ₂ , navíc ⚠ vyšší afinita k histaminovým receptorům → sedace a nárůst váhy. Klozapin, olanzapin
Parciální dopaminoví agonisté	⚠ při nadbytku dopaminu se chovají jako antagonisté, při nedostatku jako agonisté — „stabilizátory dopaminu“. Aripiprazol — má i antidepresivní efekt, u schizofrenie a manických epizod dospělých i adolescentů

56 — Antidepresiva – tricyklická, inhibitory MAO

Kostra: ⚠ pět skupin příznaků deprese → monoaminová hypotéza → tři mechanismy antidepresiv → TCA a jejich NÚ podle receptorů → IMAO a dvě zásadní interakce

Deprese

Depresivní porucha = heterogenní skupina onemocnění, velké množství stavů s rozdílnou patofyziologií.

Skupina příznaků	Projevy
Psychické	porucha nálady, nezáměr, ztráta energie, podceňování, pocit viny, sebevražedné myšlenky
Somatické	snížený apetit, sexuální dysfunkce, obstipace, poruchy spánku, únava, nepravidelná menstruace, ⚠ suchost sliznic
Behaviorální	psychomotorické zpomalení, plačtivost, vyhýbání se lidem, sebepoškozování
Kognitivní	nesoustředěnost, nerozhodnost, zpomalené reakce, narušení výkonnosti
Psychotické	bludy, halucinace

Anatomické struktury: prefrontální kůra · amygdala a hippocampus · limbický systém · bazální ganglia · thalamus

⚠ Molekulární podstata — přesná formulace: dochází k depleci neurotransmiterů (NA, DA, serotonin), k nerovnováze s konkurenčními neurotransmitery a k downregulaci receptorů pro monoaminy — *stejně množství neurotransmiteru pak snižuje frekvenci přenosu vzruchu. Na buněčné úrovni antidepresiva regulují translaci a produkci bílkovin.*

Společný neuroanatomický podklad antidepresiv: zvýšení nabídky monoaminů podílejících se na regulaci nálady — především serotoninu, NA a částečně dopaminu.

Tři mechanismy: ⚠ ① blokáda zpětného vychytávání · ② inhibice enzymů podílejících se na biodegradaci monoaminů · ③ přímé receptorové působení (antagonismus presynaptických receptorů regulujících výdej + agonismus postsynaptických)

Indikace: depresivní a úzkostné poruchy; klinicky i **nespavost, bolest a závislosti**.

Tricyklická antidepresiva (TCA)

Nejstarší léky v terapii deprese — dobrý antidepresivní efekt, ale špatná tolerance a velké množství NÚ.

⚠ Účinek nastupuje po 2–4 týdnech.

Mechanismus: inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu.

⚠ NÚ podle blokování receptoru — **takhle je odvod', nešprtej seznam**

Muskarinové → delirium, poruchy paměti, obstipace, suchost sliznic, retence moči, poruchy akomodace
Adrenergní → reflexní tachykardie, ortostatická hypotenze, závratě
Histaminové → sedace, ospalost, zvyšování hmotnosti díky zvýšené chuti k jídlu

⚠ Procházejí placentární bariérou a přestupují do mateřského mléka.

⚠ KI: užívání alkoholu — může vést k potenciaci efektu a toxické depresi dýchání.

⚠ Jsou kardiotoxická, vysoká letalita při předávkování.

Náhlé vysazení → syndrom z odnětí (závratě, nauzea, třes, sebevražedné myšlenky) a rebound fenomén.

Zástupci: imipramin, amitriptylin, klomipramin, dibenzepin, nortriptylin

Inhibitory MAO — antidepressiva 1. generace

	Lokalizace a funkce
MAO A	v mitochondriích neuronů a střev; ⚠ biotransformuje všechny monoaminergní neurotransmitery
MAO B	⚠ převážně v mozku, aktivnější v biotransformaci dopaminu

⚠ Dvě interakce, kvůli kterým se IMAO téměř nepoužívají

① S potravinami s vysokým obsahem tyraminu (zrající sýry, jogurty) → hypertenzní krize
② S farmaky, která zvyšují obrát serotoninu → serotoninový syndrom

⚠ V praxi využívány jen minimálně.

V minulosti ireverzibilní inhibitory: neselektivní — tranylcypromin, fenelzin · selektivní — selegilin

⚠ Dnes se používá pouze reverzibilní inhibitor MAO A: moklobemid — málo účinný preparát, indikace depresivní porucha a sociální fobie.

Kinetika: po p.o. podání maximální koncentrace do 1,5 hodiny, rychle a téměř úplně se metabolizuje.

NÚ: nespavost, ortostatická hypotenze, závratě, syndrom z vysazení (únava, úzkost, podrážděnost, poruchy spánku)

57 — Antidepressiva – SSRI, SNRI a atypická antidepressiva

Kostra: SSRI (III. generace) → ⚠ FINISH a serotoninový syndrom → SNRI (IV. generace) → atypická po jednotlivých látkách

SSRI — antidepressiva III. generace

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu — nejrozšířenější skupina antidepressiv. ⚠ Lék první volby pro depresivní a úzkostné poruchy, ale i u sexuálních poruch (předčasná ejakulace).

Mechanismus: selektivní antagonisté serotoninového transportéru → blokáda re-uptake serotoninu → zůstává větší množství serotoninu pro působení na 5-HT receptorech.

Proč se prosadily: dobrá účinnost, snášenlivost, bezpečnost při předávkování, ⚠ nezvyšují hmotnost, širší indikační využití — deprese, úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha, bulimie.

⚠ Antidepressivní účinek se může projevit až s delším odstupem — až 3 týdny.

⚠ Váží se na plazmatické bílkoviny a jsou kompetitivními inhibitory CYP450 → mnohé lékové interakce.

NÚ: nauzea, průjem · sexuální dysfunkce · lékové interakce · ⚠ zvýšená krvácivost z horní části GIT

⚠ Dvě zkratky, které musíš umět

Syndrom z vysazení — FINISH: Flu-like symptoms · Insomnia · Nausea · Imbalance · Sensory disturbances · Hyperarousal (zdroj uvádí „anxiety”) Serotoninový syndrom: nauzea, křeče, třes, tachykardie, horečka, pocení, zmatenost

Zástupci: fluoxetin, sertralin, citalopram, fluvoxamin, paroxetin

SNRI — antidepressiva IV. generace

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu.

Indikace: depresivní porucha, hypersomnie a chronická bolest.

⚠ Ukončení léčby musí být postupné — hrozí účinky z vysazení včetně úzkosti.

NÚ: pokles sexuálních funkcí, GIT projevy

Venlafaxin — ⚠ prochází do mateřského mléka · Milnacipran · Duloxetin — prochází do mateřského mléka, ⚠ má i analgetické účinky

Atypická antidepressiva

Smíšená skupina léčiv působících rozdílnými mechanismy.

Léčivo	Mechanismus a zvláštnosti
Bupropion	⚠ selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu; nižší riziko NÚ a intoxikace; ⚠ využívá se k léčbě závislosti na nikotinu. NÚ: nervozita, tremor, křeče
Reboxetin, atomoxetin	selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu se slabším antidepressivním účinkem; ⚠ atomoxetin k léčbě ADHD
Trazodon, nefazodon	selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, pokles NÚ; ⚠ v nízké dávce i jako anxiolytika a hypnosedativa
Mirtazapin	⚠ antagonist adrenerních α_2 a serotoninergních receptorů; antidepressivní, sedativní, anxiolytický; ⚠ rychlá odpověď — pro těžší formy deprese spojené s úzkostí. NÚ: sexuální dysfunkce a vzestup hmotnosti

⚠ Chyby ve zdroji: „fluxovamin“ → fluvoxamin · „resperidon“ → risperidon · „amylsulpirid“ → amisulprid · „galatogogum“ → galaktogogum · „antimimetický účinek“ → antiemetický · „orostatická“ → ortostatická · „dibenzepim“ → dibenzepin · „atomoxetik“ → atomoxetin.

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 58–61

Oficiální číslování (zdroj čísluje 54–57, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 60–68

58 — Anxiolytika, stabilizátory nálady

Kostra: bipolární porucha typ I × II → lithium a jeho NÚ → úzkost × fobie → sedm úzkostných poruch → benzodiazepiny × SSRI → augmentace

Bipolární porucha

Epizodické, často doživotní psychické onemocnění. ⚠ Příčina není známa, významnou roli hraje dědičnost.

Typ	Výskyt	Projev
I	⚠ 1 % populace	depresivní a plně vyjádřené manické epizody
II	⚠ 5 % populace	depresivní a pouze ojedinělé hypomanické epizody

Manická epizoda: zvýšená aktivita, šťastná nálada, nadnesené sebevědomí, bludy mimořádných schopností, podrážděnost může vést k agresi a násilí

Smíšená bipolární epizoda: podrážděnost, unavitelnost, úzkost, **sebevražedné myšlenky**, impulzivita

Stabilizátory nálady (thymostabilizéry)

Cílem farmakoterapie je rychlé ovlivnění agitovanosti a agrese.

⚠ **Lithium — dlouhodobě užívané léčivo**

⚠ Mechanismus účinku není přesně znám. ⚠ Snižuje riziko sebevraždy. NÚ (lze zmírnit přípravkem s prodlouženým uvolňováním): třes rukou · polyurie · polydipsie · GIT potíže · zhoršení paměti · ⚠ riziko hypotyreózy ⚠ Lékové interakce mohou být až život ohrožující — např. současné podání thiazidových diuretik.

Ostatní thymostabilizační léčiva (s lithiem mají aditivní účinek): antiepileptika — valproát, lamotrigin · antipsychotika — olanzapin, aripiprazol

Úzkostné poruchy

⚠ Nejčastější z duševních poruch.

Úzkostná porucha = kombinace psychických a somatických projevů úzkosti, projevující se v záchvatech nebo jako trvalý stav. Úzkost = nepříjemný emoční stav, jehož reálnou příčinu lze těžko určit — postižený má obavy z ohrožení, domýšlí nebezpečí, má nepřiměřený strach. ⚠ Fobie = pokud si uvědomuje nepřiměřenost podnětu a neodůvodněnost strachu, ale přesto mu podléhá. (Tehle rozdíl chtějí slyšet.)

⚠ K lékařům přichází se somatickými potížemi — poruchy spánku, palpitace, tachykardie, dechová tíseň, vnitřní neklid.

⚠ Neléčená úzkost může být chronická, přejít do depresivní poruchy a k sebevraždě.

Porucha	Definice
Panická porucha	intenzivní záchvat úzkosti při absenci objektivního nebezpečí
Agorafobie	strach z míst nebo situací, odkud může být obtížný únik nebo není dostupná pomoc
Sociální fobie	strach ze situací, kde může být člověk posuzován druhými nebo se tak cítí
Specifické fobie	z létání, výšek, bouřky, pavouků, myší
Generalizovaná úzkostná porucha	trvalá úzkost obecného charakteru, negativní očekávání, pocit napětí
Obsedantně-kompulzivní porucha	⚠ nutkavé myšlenky a představy (obsese), jimž se nemocný snaží čelit nutkavými úkony či rituály (kompulzemi) — např. strach z kontaminace + kompulze k jejímu odstranění
Posttraumatická stresová porucha	po expozici extrémně stresující traumatické události, trvalé znovuprožívání situace a pocit odpovědnosti

Anxiolytika

⚠ Nemají antipsychotické působení.

Skupina	Klíčové body
Benzodiazepiny (alprazolam, klonazepam, diazepam)	účinky: anxiolytické, hypnosedativní, amnestické, myorelaxační. ⚠ V současnosti odklon od jejich užívání pro riziko závislosti a syndromu z vysazení (rebound fenomén) — zmatenost, dezorientace, poruchy paměti. ⚠ Nebezpečná kombinace BZ + alkohol → útlum dechového centra
Antidepresiva — především SSRI	⚠ vyšší přínos z hlediska poměru prospěch/bezpečnost; zvyšují nabídku serotoninu v synapsích; ⚠ účinná u všech poruch kromě specifických fobií. Fluoxetin, citalopram, sertralin, klomipramin, paroxetin

Augmentace — pokud se iniciální léčba stane neúčinnou, hledá se **synergismus** podáním: **antiepileptik** (gabapentin, pregabalin, tiagabin, kys. valproová) · **antipsychotik** (olanzapin) · **antihistaminik** (hydroxyzin) · **betablokátorů** · **guaifenesinu**

59 — Farmakoterapie Alzheimerovy choroby. Nootropika.

Kostra: klinický obraz → ⚠ beta-amyloid a cholinergní deficit → kognitiva: inhibitory AChE/BuChE → memantin → ⚠ co se neprokázalo → nootropika

Alzheimerova choroba = neurodegenerativní onemocnění projevující se progredující poruchou paměti, ztrátou prostorové orientace, ztrátou intelektuálních a sociálních dovedností, emocionální labilitou, agitovaností, úzkostí, depresí nebo agresivitou a narušeným cyklem spánků-bdění.

⚠ **Patologie — dvě věci, které musíš říct**

① Dochází k úbytku neuronů zejména v hippocampu a předním mozku, kde se hromadí nerozpustný protein beta-amyloid v podobě EXTRACELULÁRNÍCH plaků. ② Nejvýznamněji je poškozena CHOLINERGNÍ aktivita v oblastech mozku významných pro kognitivní a paměťové funkce. — Z bodu ② plyne celá léčba.

Kognitiva

Ovlivňují pozornost i paměťové schopnosti. Jde o inhibitory acetylcholinesterázy (AChE) a butyrylcholinesterázy (BuChE).

Léčivo	Zvláštnosti
Rivastigmin	⚠ blokuje funkci OBOU enzymů po dobu 10 h, selektivně v kortexu a hippokampu. NÚ: GIT
Galantamin, donepezil	⚠ selektivní blokátory AChE; významnější účinek u počínajícího onemocnění
Memantin	⚠ nekompetitivní antagonist glutamátových NMDA receptorů; mírné zlepšení kognitivních schopností a zpomalení progresu; ⚠ indikován u středně závažných kognitivních poruch; kombinace s AChE-inhibitory přináší aditivní účinek

⚠ Přínos tokoferolu a přípravků obsahujících extrakt z *Ginkgo biloba* se v kontrolovaných studiích NEPROKÁZAL. — Tuhle větu řekni, je to typická doplňující otázka.

Nootropika

Nootropika = skupina chemicky různorodých léčiv, o nichž se soudí, že na buněčné úrovni zvyšují obrát kyslíku a glukózy v mozku a ruší místní spasmy. Klinicky příznivě ovlivňují poruchy vědomí, pozornosti a paměti, ale ⚠ dodnes nebyl jejich účinek prokázán randomizovanou studií.

Zástupci: vinpocetin, piracetam; mezi nootropika se řadí i léčiva s vazodilatačními účinky — flunarizin, cinnarizin, pentoxifylin.

⚠ Jejich původně časté použití bylo nahrazeno AChE-inhibitory.

60 — Opium a jeho alkaloidy

Kostra: ⚠ typy bolesti → co je opium → ⚠ tři typy opioidních receptorů → agonisté / parciální / antagonisté → účinky opioidů → tolerance a její dvě výjimky → morfin → intoxikace a závislost

Bolest = nepříjemný subjektivní vjem, nejčastěji pocíťovaný jako reakce na děje spojené s poškozením orgánů a tkání (bolest nociceptivní), méně často důsledkem poškození nervů (bolest neuropatická); jindy iniciální podnět už neexistuje, přesto je bolest krutá (fantomová bolest po amputaci). ⚠ Farmakoterapie bolesti je symptomatická — přináší úlevu, ale nemá vliv na příčinu.

Opioidní analgetika tlumí bolest středně silné až silné intenzity (pooperační stav, trauma, infarkt myokardu, nádorová onemocnění). ⚠ Nepůsobí hypnoticky a nevyvolávají ztrátu vědomí — NÚ je ale sedace.

⚠ Opium = zaschlá šťáva z nezralých makovic máku; obsahuje alkaloidy s analgetickým účinkem — morfin, kodein.

⚠ Tři typy opioidních receptorů — spřažené s G-proteiny

Receptor	Účinky
μ (mí)	⚠ analgezie, útlum dýchání, sedace, euforie, fyzická závislost
δ (delta)	analgezie na periférii
κ (kappa)	analgezie na spinální úrovni, sedace, dysforie

Vztah k receptorům: plní agonisté — morfin, kodein, metadon, pethidin, fentanyl, sufentanil · **parciální a smíšené agonisté-antagonisté** — nalbufin, butorfanol, buprenorfin · **antagonisté** — naloxon, naltrexon, nalmefen

⚠ **Chyba ve zdroji:** v seznamu plných agonistů uvádí „fentanyl (heroin)". Heroin je diacetylmorfin, ne fentanyl — jsou to dvě různé látky. Zdroj to sám o pár řádků níž uvádí správně.

⚠ Účinky opioidů — sedm bodů, odříkej je

Analgezie (především aktivací μ) · **psychotropní** — euforie, potlačení úzkosti · ⚠ **útlum dýchání** — **SNÍŽENÍM CITLIVOSTI RESPIRAČNÍHO CENTRA NA CO₂**, upravuje se naloxonem · **antitusický** — potlačení reflexu kašle, ⚠ **významné u kodeinu** · **GIT a dolní cesty močové** — **zácpa, vzestup intrabiliárního tlaku, retence moči, nauzea a zvracení** · ⚠ **mióza** — „špendlíkové hlavičky", **příznak pro diagnózu intoxikace a lékové závislosti** · **lokální uvolnění histaminu** — pokles TK, kopřivka v místě injekce, bronchokonstrikce

⚠ **Tolerance se vyvíjí na analgetický účinek i na nežádoucí účinky — S VÝJIMKOU ZÁCPY A MIÓZY.**
Tohle je klasická chytačka.

Slabé opioidy: kodein, tramadol, dihydrokodein, piritramid — **chronická nenádorová bolest** (artritida, revmatoidní artritida, osteoartróza, neurodegenerativní onemocnění)

Silné opioidy: morfin, oxykodon, fentanyl — **akutní silná bolest, chronická nádorová bolest**; ⚠ fentanyl v léčbě průlomové bolesti

KI: ⚠ **současné podání s centrálně tlumivými látkami** (hypnotika, sedativa, alkohol) · **antidepresiva** — **SSRI riziko serotoninového syndromu, IMAO riziko hyperpyrexie**

Endogenní opioidy: endorfiny, enkefaliny, dynorfin, endomorfin — **vznikají v nervové tkáni z prekurzorů, mají regulační funkci a fungují jako exogenní opioidy na spinální úrovni.**

Morfin

⚠ **Standardní a referenční léčivo silné bolesti. I.v. pro akutní bolest, p.o. s postupným uvolňováním pro chronickou bolest.**

Silný analgetický efekt je podmíněn agonistickým působením na μ a κ receptory → analgezie, euforie, mióza, deprese dýchání, bradykardie, snížení střevní motility.

Kinetika: po p.o. podání se rychle resorbuje, **proniká přes HEB**, ⚠ **je silně ovlivněn efektem prvního průchodu játry.**

⚠ **Metabolismus** — detail, na který se ptají: **glukuronidace hepatickou UDP-glukuronosyltransferázou a N-demetylací** → vzniká morfin-3-glukuronid a morfin-6-glukuronid, které mají **DELŠÍ biologický poločas a JSOU FARMAKOLOGICKY AKTIVNÍ.**

Vylučován ledvinami. ⚠ **Prostupuje placentární bariérou** — před porodem může vést k útlumu dechu novorozence.

⚠ **Je předepisován na recept s modrým pruhem (tabulka I — omamné a psychotropní látky).**

Intoxikace: účinek opiátů **vrcholí za 2–3 hodiny**; euforie, mióza, hypotenze, bradykardie, svědění kůže, nauzea, zvracení, **obstipace**; při předávkování **útlum vědomí a dechového centra, smrt.** **Terapie:** naloxon a naltrexon.

Heroin (diacetylmorfin): aplikován i.v. po nahlátí na lžici, někdy kouřením. **Akutní intoxikace:** po i.v. intenzivní euforie („rush“), po první dávce **nauzea a zvracení**, dalších několik hodin **pocit tepla, otupění, blaženosti**. ⚠️ **Při vyšetření špendlíkové zornice.**

Terapie: při p.o. požití **aktivní uhlí, oxygenoterapie, plicní ventilace**; **naloxon i.v.** — ⚠️ **po podání naloxonu se okamžitě objeví abstinenci syndrom (horečka, křeče, průjem).**

Abstinenci příznaky: ⚠️ **slzení, sekrece z nosu, MYDRIÁZA, tachykardie, třes, neklid, horečka, křeče** — *pozor, mydriáza, tedy opak intoxikace.* ⚠️ **Začínají v době, kdy by si narkoman dal další dávku.**

61 — Deriváty a náhražky morfinu

Kostr: silná syntetická opioidní analgetika → slabá + stropový efekt → antagonisté → parciální agonisté a smíšení agonisté-antagonisté

Silná opioidní syntetická analgetika

Afinita převážně k μ receptorům, používají se k léčbě silných bolestí.

Léčivo	Klíčové body
Pethidin	účinky podobné morfinu, ale ⚠️ kratší doba působení (4 h), rychlejší nástup, více rozpustný v tucích ; vyvolává euforii i dysforii, spavost, letargii. Nejčastěji i.m. u pooperačních bolestí. ⚠️ Není vhodný pro dlouhodobou léčbu — hromadí se toxický metabolit
Metadon	⚠️ substituční léčba psychické závislosti na opioidech (heroin) — zabraňuje abstinenci příznakům
Fentanyl	silná chronická bolest ; ⚠️ analgetická potence větší než u morfinu ; i.v.
Sufentanil	⚠️ užívaný v anesteziologii — rychlý nástup, silný krátkodobý intenzivní analgetický účinek
Oxykodon	p.o. formy s postupným uvolňováním, silná chronická bolest; ⚠️ vhodný i u renální insuficience

Slabá opioidní analgetika

Vykazují slabý μ -agonistický efekt.

⚠️ **Stropový efekt** — pojem, který musíš vysvětlit: po dosažení maximální dávky další navyšování nevede k navýšení analgetického efektu. To je jejich hlavní limit v praxi.

Léčivo	Klíčové body
Kodein	⚠️ dostupný na běžný recept ; ⚠️ asi 10 % dávky se metabolizuje na morfin ; působí antitusicky a snižuje bronchiální sekreci; jako analgetikum se často kombinuje
Dihydrokodein	⚠️ asi 1/6 účinku morfinu ; v kombinaci s neopioidi analgetiky
Tramadol	⚠️ atypický opioid — nižší afinita k μ receptorům, na analgetickém působení se podílejí i neopioidi mechanismy (blokáda zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu). ⚠️ 6× nižší analgetický efekt než morfin , ale ⚠️ nevyvolává obstrukci a netlumí dýchání

Antagonisté morfinu

Působí inhibičně na všech typech opioidních receptorů.

Léčivo	Klíčové body
Naloxon	kompetitivní antagonist na všech typech receptorů; ⚠ Ize podat pouze i.v. kvůli presystémové eliminaci; ⚠ lék první volby při respiračních poruchách vyvolaných intoxikací opioidy, barbituráty, benzodiazepiny nebo alkoholem; nemá riziko závislosti
Naltrexon	⚠ výhradně p.o.; doplňková léčba závislosti na opioidech a alkoholu
Metylnaltrexon	⚠ selektivní antagonist vazby opioidů na μ -receptor, antagonizuje POUZE PERIFERNÍ účinky — vznikl proto, aby se zrušila obstipace, aniž by se zrušila analgezie

Parciální agonisté (dualisté) a smíšení agonisté-antagonisté

⚠ Proč vznikli: snaha získat účinná analgetika bez rizika drogové závislosti. Vyvolávají především SPINÁLNÍ analgezii přes κ receptory, na μ receptory nemají aktivitu nebo jen minimální. Analgetické účinky jsou nižší než u opioidních agonistů, uplatňuje se stropový efekt, ale je nižší riziko vzniku drogové závislosti. Mírné obstipační účinky, ve vyšších dávkách zvracení, sedace, psychomimetické účinky.

Léčivo	Profil
Buprenorfin	⚠ parciální agonista μ a antagonist κ ; pro výrazný first-pass efekt podáván i.v. nebo transdermálně; tišení akutní i chronické bolesti
Nalbufin	⚠ agonista κ a antagonist μ ; minimální potenciál k vyvolání závislosti; ⚠ nemá účinek na GIT a močové cesty
Pentazocin	agonista κ a δ , antagonist μ ; ⚠ není ideální analgetikum — aktivace δ receptorů působí halucinogenně

⚠ Chyby ve zdroji: „anxyolitika“ → **anxiolytika** · „olanzapimu“ → **olanzapinu** · „sertalin“ → **sertralin** · „reboud“ → **rebound** · „inibitory“ / „butyrylcholinesterázy“ → **inhibitory** / **butyrylcholinesterázy** · „mofrin“ → **morfin** · „sulfentanil“ → **sufentanil** · „egektu“ → **efektu** · „serotoinu“ → **serotoninu** · „tištění bolesti“ → **tišení**.

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 62–65

Oficiální číslování (zdroj čísluje 58–61, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 69–77

62 — Eikosanoidy

Kostra: ⚠ odkud vznikají (kyselina arachidonová → fosfolipáza A2 → COX / LOX) → prostaglandiny E, F → prostacyklin → tromboxany → leukotrieny → prozánětlivé cytokiny a monoklonální protilátky

⚠ **Vznik — tuhle kaskádu řekni hned na začátku**

Eikosanoidy byly detekovány ve všech tkáních. Jsou to deriváty kyseliny arachidonové (dvacetihlíkatá esenciální mastná kyselina). Esenciální MK přijímáme potravou → esterifikují se ve fosfolipidy buněčných membrán → z fosfolipidů jsou uvolněny pomocí FOSFOLIPÁZY A2 (⚠ fosfolipáza A je inhibována lipokortinem — tak působí kortikoidy). ⚠ Klíčovým enzymem syntézy cyklických eikosanoidů je cyklooxygenáza; leukotrieny vznikají pomocí lipoxygenáz.

Skupina	Účinky a léčiva
PGE	vazodilatace (↓ TK, ↑ průtok), bronchodilatace, rytmické kontrakce dělohy, ⚠ potlačení sekrece HCl v žaludku, kontrakce longitudinálního svalstva GIT (uvolnění cirkulárního). Alprostadil (derivát PGE1) — vazodilatace arteriál, ⚠ ve fetální cirkulaci udržuje otevřenou tepennou dučej, antiagregační; vazodilatans u ICHS. Dinoprost (PGE2) — ↑ průtok ledvinami, diuréza, natriuréza; ⚠ endocervikální gel pro uvolnění děložního hrdla
PGF	⚠ vazokonstrikce v arteriích plic, bronchokonstrikce, uterotonická; inhibují funkci lymfocytů a potlačují imunologickou odpověď. Dinoprost, karboprost — i.m., stimulují kontrakci gravidního uteru, dilatace hrdla, k indukci porodu či potratu. ⚠ Latanoprost, travoprost — léčba glaukomu, zvyšují uveosklerální odtok nitrooční tekutiny
Prostacyklin	⚠ tvořen v cévních endoteliích — vazodilatace, antiagregace, uvolňuje děložní hrdlo. ⚠ Vede ke „steal fenoménu“ — podání vazodilatací způsobuje prohloubení ischemie jiné části těla. Iloprost i.v. u poruch prokrvení dolních končetin
Tromboxany	⚠ proagregační a vazokonstrikční, kontrahují hladké svalstvo bronchů a dělohy. ⚠ Tvorba je IREVERZIBILNĚ blokována kyselinou acetylsalicylovou → antiagregace
Leukotrieny	mediátory akutního i chronického zánětu neutrofilního (nespecifického i alergického); vážou se na specifické cysteinylové receptory. Účinky: ⚠ kontrakce koronárních a plicních cév, rozvoj edému, zvýšená produkce hlenu, bronchokonstrikce. Léčiva: zafirlukast, montelukast — kompetitivní antagonisté receptorů, perorální žvýkácí tablety, kombinovaná léčba astmatu · zileuton — inhibitor lipoxygenázy, ⚠ není na trhu

Inhibitory prozánětlivých cytokinů

Cytokiny = skupina proteinových mediátorů secernovaných CD4+ T lymfocyty a makrofágy; navozují zánětlivou reakci a specifickou imunitní odpověď.

⚠ Prozánětlivé cytokiny: IL-1, IL-6, TNF — mobilizují APC, aktivují endotel, zvyšují expresi adhezivních molekul, působí systémově jako endogenní pyrogeny, stimulují syntézu proteinů akutní fáze.

Imunosupresiva — tři mechanismy: ⚠ inhibice tvorby IL-2 (růstový faktor T-lymfocytů) — cyklosporin, takrolimus, sirolimus · inhibice exprese cytokinových genů — kortikosteroidy · inhibice tvorby purinů a pyrimidinů — azathioprin, mykofenolát mofetil

⚠ **Monoklonální protilátky — dělení podle koncovky**

-**mumab** humánní · -**momab** myší · -**ximab** chimérické (⚠ max 40 % myší komponenty) · -**zumab** humanizované (⚠ pouze 10 % myší komponenty) (Zdroj píše „-zimab“ — správně je -zumab.)

Inhibitory TNF- α (TNF je produkován makrofágy v místě zánětu a stimuluje imunitní odpověď) — ⚠ nejrozšířenější inhibitory prozánětlivých cytokinů: revmatoidní a psoriatická artritida, Crohnova nemoc, psoriáza. **Infliximab**, **adalimumab**, **etanercept**, **golimumab**

Inhibitory IL-1: **anakinra** (revmatoidní artritida) · **kanakinumab** (⚠ ataky dnové artritidy)

Inhibitory IL-6: **tocilizumab** (revmatoidní a juvenilní idiopatická artritida)

63 — Analgetika-antipyretika

Kostra: ⚠ čím se liší od NSA → **paracetamol:** dávky, toxický metabolit, antidotum → **pyrazolové deriváty**

⚠ Definice, na které stojí celá otázka

Analgetika-antipyretika patří do skupiny neopioidních analgetik. Nemají tak silný analgetický efekt jako opioidy. Mají pouze analgetický a antipyretický účinek — ⚠ **NEMAJÍ** protizánětlivý ani antiagregační účinek. *Tím se liší od NSA.*

Paracetamol

- ⚠ Přesný mechanismus není objasněn — nejspíš inhibice cyklooxygenázy v hypotalamu
- P.o., rychle se vstřebává, ⚠ maximální koncentrace za 30–60 minut
- ⚠ Bezpečný — 1. lék volby u geriatrických pacientů, gravidních a kojenců
- ⚠ Maximální denní dávka 4 g; jednotlivá analgetická dávka asi 1 g — jinak hepatotoxický

⚠ Hepatotoxicita — tohle je jádro otázky

Poškození jater způsobuje toxický metabolit N-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI), který vzniká pomocí CYP2E1. ⚠ **Cave alkohol** — indukuje CYP2E1 a zvyšuje tvorbu toxického metabolitu. ⚠ Antidotem při předávkování (15 g) je **acetylcystein** (prekurzor glutathionu).

Indikace: horečka, bolest hlavy, kloubů, chřipkové onemocnění. **Obchodní názvy:** **Paralen**, **Panadol**, **Coldrex**, **Ataralgin**, **Migralgin**.

⚠ U dětí dostává přednost před aspirinem kvůli Reyeovu syndromu.

Pyrazolové deriváty — metamizol, propyfenazon

- Indikovány jen pro akutní bolest, ⚠ bez rizika pro GIT
 - ⚠ Pro bolest způsobenou spazmy hladkého svalstva — žlučová a ledvinová kolika; ke spasmolýze před nebo po instrumentálních vyšetřeních
 - NÚ: vznik gastroduodenálních vředů, ⚠ jsou karcinogenní a nefrotoxické, ⚠ mohou vyvolat těžkou anafylaktoidní reakci — nepodávat u astmatu
-

64 — Nesteroidní antiflogistika

Kostra: ⚠ COX-1 × COX-2 — z toho plyne všechno → účinky → NÚ podle orgánů → salicyláty a Reyeův syndrom → profionáty, oxikamy, koxiby

Patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých látek (NSA). ⚠ Některá jsou volně dostupná bez předpisu → riziko nadužívání. Přívlastek „nesteroidní“ je odlišuje od glukokortikoidů.

⚠ COX-1 × COX-2 — nejdůležitější tabulka otázky

	COX-1	COX-2
Výskyt	⚠ exprimována ve většině tkání, důležitá pro tkáňovou homeostázu	⚠ indukován při zánětu působením cytokinů (IL-1, IL-6, TNF-α)
Funkce	katalyzuje přeměnu kys. arachidonové na prostanoidy	tvorba prostanoidových mediátorů zánětu → vazodilatace, otok, bolest
Důsledek blokády	⚠ ruší protektivní účinky PGE2 → NÚ v GIT a ledvinách; nedostatek tromboxanu → krvácení	⚠ analgetický, protizánětlivý a imunosupresivní účinek

⚠ NSA blokují enzym NESELEKTIVNĚ (COX-1 i COX-2), koxiby SELEKTIVNĚ (zejména COX-2).

Účinky: antipyretické · protizánětlivé · event. antiuratické (snižuje množství kyseliny močové).

Protizánětlivý účinek se přičítá inhibici syntézy leukotrienů, neutrofilů, lymfocytů a modulaci funkce cytokinů.

Využití: symptomatická léčba slabých až středně silných bolestí, artritida, osteoartróza, záněty, otoky, ztuhlost kloubů, horečka.

NÚ — ⚠ vysoká incidence zejména po vyšších dávkách nebo při dlouhodobém užívání; rizikový faktor je i vyšší věk:

- GIT: dyspepsie, průjmy, zácpa, zvracení, ⚠ krvácení a perforace stěny žaludku, ulcerace
- Ledviny: ⚠ renální insuficience v důsledku inhibice prostaglandinů, které udržují průtok krve ledvinami; po vysazení spontánně vymizí, ⚠ při dlouhodobém užívání trvalá porucha — analgetická nefropatie
- Kožní reakce, vyrážky, alergie · KVS: ⚠ zvýšení arteriálního TK, srdeční a mozkové příhody

Přehled skupin

Skupina	Zástupci a zvláštnosti
Salicyláty	Kyselina acetylsalicylová — ⚠ NEVRATNĚ blokuje COX-1 i COX-2; protidestičkové, antipyretické, analgetické a protizánětlivé účinky; ⚠ intoxikace se projevuje jako hyperpnoe. Metylsalicylát — místní podání. Kyselina salicylová — ⚠ místní keratoplastický a keratolytický účinek
Deriváty kys. propionové	Ibuprofen — revmatické bolesti, ⚠ nejšetnější pro GIT; ⚠ v těhotenství KI pro riziko předčasného uzavření ductus arteriosus a renální dysfunkce plodu. Flurbiprofen, ketoprofen — deriváty ibuprofenu. Naproxen — ⚠ výhoda delšího poločasu
Oxikamy	kinetika srovnatelná s naproxenem: piroxikam · meloxikam — ⚠ více selektivní vůči COX-2
Preferenční COX-2 inhibitory	nimesulid — ⚠ lék druhé volby pro akutní bolest, ⚠ riziko hepatotoxicity, nedoporučen těhotným
Koxiby (specifické COX-2 inhibitory)	analgetický účinek srovnatelný s neselektivními, ⚠ riziko toxicity vůči GIT nízké. Parecoxib — pooperační bolest · celecoxib, etorikoxib — revmatoidní artritida a osteoartróza

⚠ Reyeův syndrom a salicylismus — dvě věci, na které se ptají

Reyeův syndrom: ⚠ encefalopatie a hepatopatie u dětí léčených kyselinou acetylsalicylovou pro horečku a virózu; ⚠ mortalita až 40 %. Dětem salicyláty nepodávat — nahradit paracetamolem a ibuprofenem. Salicylismus: při opakovaném podávání vyšších dávek — ⚠ tinnitus, závratě, ztráta sluchu, nauzea. Další NÚ salicylátů: gastritidy, riziko krvácení. Interakce: ⚠ zvýšení antikoagulačního účinku warfarinu · snížení účinku antihypertenziv.

65 — Farmakoterapie migrény

Kostra: definice → ⚠ tři mechanismy patogeneze → tři stadia záchvatu → terapie záchvatu: triptany, námelové alkaloidy, analgetika → profylaxe

Migréna = benigní opakující se záchvatovitá bolest hlavy, trvá hodiny až dny; často zvracení, nauzea, symptomy neurologické dysfunkce.

⚠ Tři mechanismy patogeneze — musíš je vyjmenovat

① Vazomotorická komponenta — dilatace intrakraniálních i extrakraniálních arterií ② Spouštěcí zóna — ⚠ uložena v serotoninergním systému středního mozku ③ Aktivace trigeminovaskulárního systému — ⚠ tvoří jej nemyelinizovaná vlákna inervující cévy pia mater a dura mater

⚠ Tři stadia záchvatu — v tomhle pořadí

① vazokonstrikce kraniálních cév → ② stadium bolesti (vazodilatace) → ③ stadium edému (zvýšená cévní permeabilita)

Terapie záchvatu

Skupina	Klíčové body
Triptany	⚠ lék první volby; agonisté 5-HT ₁ (serotoninových) receptorů → vazokonstrikce intrakraniálních cév; ⚠ nehodí se pro profylaxi. Sumatriptan — tablety, nosní sprej, i.v. pro těžké záchvaty; NÚ: spavost, únava, malátnost, nauzea, parestezie; ⚠ KI: infarkt myokardu, ICHS. Zolmitriptan — ⚠ vyšší biologická dostupnost, tablety a nosní spreje; NÚ: závrať, parestezie
Námelové alkaloidy	ergotamin, dihydroergotamin — ⚠ parciální agonisté serotoninových a α-adrenergických receptorů → konstrikce cév. ⚠ Kvůli špatné biologické dostupnosti ve formě čípků (ergotamin) nebo nosního spreje (dihydroergotamin). NÚ: křeče, bolesti břicha, průjem, děložní kontrakce, bolest svalů
Analgetika a antiemetika	u lehčích forem salicyláty, naproxen, paracetamol; antiemetika u náchylných ke zvracení — domperidon, metoklopramid

Profylaxe

Úprava životního stylu · beta-blokátory — metoprolol · blokátory kalciových kanálů — verapamil · antiepileptika — valproát

Cíle preventivní léčby: ⚠ snížení frekvence, tíže a trvání migrenózních atak · lepší odpověď na akutní léčbu a možnost snížení dávky akutně podaného léku · zlepšení kvality života

⚠ **Chyby ve zdroji:** „leukotreiny“ → **leukotrieny** · „brochodilatace“ → **bronchodilatace** · „metamixol“ → **metamizol** · „spasmoanalgehii“ → **spasmoanalgezii** · „N-acetyl-p-benzochinoninem“ → **N-acetyl-p-benzochinonimin** · „veramil“ → **verapamil** · „nemynelizovaná“ → **nemyelinizovaná** · „-zimab“ → **-zumab** · u koxibů „osteoporóza“ → **osteoartróza**.

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 66–69

Oficiální číslování (zdroj čísluje 62–65, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 78–90 + *specka1-podrobna-cast2.pdf*, s. 1

66 — Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

Kostra: co jsou kardiotonika → struktura → ⚠ **mechanismus přes Na^+/K^+ pumpu** → ⚠ **odpověď selhávajícího × zdravého srdce** → digoxin, faktory citlivosti, KI → ostatní pozitivně inotropní látky

Kardiotonika = léčiva zvyšující stažlivost myokardu, mají pozitivně inotropní účinek. Jde o srdeční glykosidy = léčiva digitalisového typu. ⚠ Byly známy již před 3000 lety; obsaženy v rostlinách: náprstník červený, čemeřice černá, konvalinka, oleandr.

Struktura: ⚠ cukr (důležitý pro vazbu na myokard) + aglykon (kys. cholanová a β -laktonový kruh).

⚠ Mechanismus — odvod' ho, nešprtej

Blokáda Na^+/K^+ pumpy v membráně myocytu → intracelulární hromadění Na^+ a přechodně i Ca^{2+} → Ca^{2+} působí aktivačně na aktin a myozin → zvyšuje stažlivost a sílu stahu. Srdeční glykosidy zároveň aktivují n. vagus → ⚠ zpomalení srdeční frekvence (negativně chronotropní) a zpomalení rychlosti atrioventrikulárního vedení (negativně dromotropní) s rizikem AV blokády. ⚠ **Výsledná odpověď SELHÁVAJÍCÍHO srdce:** zvýšení minutového srdečního výdeje a potlačení supraventrikulárních arytmií. ⚠ **Výsledná odpověď ZDRAVÉHO srdce:** naopak POKLES minutového výdeje. — *Tenhle protiklad chtějí slyšet.*

Elektrické účinky: zkrácení fáze plató, ⚠ abnormální automaticita → proarytmogenní riziko supraventrikulárních a komorových tachyarytmií

Extrakardiální účinky: zvracení, průjem, nechutenství

Digoxin

⚠ V současné době zůstává perorální digoxin jediným pozitivně inotropním léčivem vhodným pro dlouhodobou léčbu — je to zlatý standard kardiologie.

Dobře se vstřebává z GIT, ⚠ ze 2/3 se vylučuje v nezměněné formě ledvinami.

⚠ Kontroluje srdeční činnost pouze v klidu, proto mají přednost antagonisté β -receptorů.

⚠ Faktory zvyšující citlivost myokardu na digoxin	hyperkalcemie · hypokalemie · ischemie a hypoxie myokardu · hypotyreóza
Indikace	zvýšení kontraktility selhávajícího myokardu u fibrilace síní a dilatace levé komory; dlouhodobě u chronického srdečního selhávání
⚠ KI	bradykardie · AV blok · hypokalemie · hyperkalcemie · srdeční selhávání na podkladě diastolické dysfunkce levé komory

Příbuzné látky: digitoxin — ⚠️ nezávislý na renálních funkcích, delší poločas, ale hůře řiditelný a méně bezpečný · acetyldigoxin a metyldigoxin — estery digoxinu, lepší dostupnost, ale žádné terapeutické výhody

Ostatní látky s pozitivně inotropním efektem

⚠️ Z hlediska dlouhodobé léčby jsou spojovány s VYŠŠÍ mortalitou.

Skupina	Klíčové body
β1-sympatomimetika	dopamin, dobutamin — základní prvky léčby akutního srdečního selhání s hypotenzí, nízkým srdečním výdejem až kardiogenním šokem; pomáhají překonat úvodní kritické období; ⚠️ riziko maligních arytmí a náhlé smrti. Dopamin v nízkých dávkách navozuje vazodilataci v koronárním a renálním řečišti
Kalciový senzitizer	levosimendan — ⚠️ zvyšuje citlivost troponinu C ke kalciumu; v těžkých stavech navozených kardiogenním a septickým šokem
Inhibitory fosfodiesterázy 3	amrinon, milrinon — ⚠️ riziko maligních arytmí a náhlé smrti

67 — Antiarytmika

Kostra: ⚠️ tři vlastnosti srdce → mechanismy arytmí (reentry!) → ⚠️ klasifikace podle Vaughana-Williamse → třídy I–IV → nezařazená → bradyarytmie

Vlastnosti nezbytné pro pravidelný srdeční rytmus:

- **Automaticita** — schopnost samovolně vytvářet vzruchy (převodní systém srdeční)
- **Dráždivost** — ⚠️ vymezena refrakterností, tj. obdobím, kdy je buňka absolutně nebo relativně neschopna aktivace
- **Vodivost** — ⚠️ dva typy vodivých struktur: závislé na Ca^{2+} kanálech (SA a AV uzel) × závislé na Na^+ kanálech (vodivý systém síní a komor, Hisův svazek, Purkyňova vlákna)

Arytmie vznikají poruchou tvorby vzruchu (automaticity), poruchou šíření vzruchu (vodivosti) nebo jejich kombinací.

Příčiny: vliv katecholaminů · léčiva se stimulačními účinky na myokard · degenerativní onemocnění · místní ischemie · nekróza myocytů při IM

Dělení: podle původu supraventrikulární × komorové · podle frekvence tachyarytmie × bradyarytmie

⚠️ **Mechanismy arytmí — reentry je to, co chtějí slyšet**

Abnormální tvorba impulzu: automatické rytmy (zvýšená normální automaticita) · spouštěcí rytmy (časná a opožděná následná depolarizace) **Abnormální vodivost:** AV bloky · ⚠️ reentry mechanismus — vedení vzruchu je v jednom směru blokováno ohniskem ischemie, tím je dána možnost retrogradní propagace

Cíle léčby: obnovit normální rytmus · zabránit opakování · zmírnit hemodynamické následky · ⚠️ snížit riziko komorové fibrilace a náhlé smrti

Nefarmakologicky: elektrická defibrilace, chirurgické metody, implantace pacemakerů.

⚠️ Antiarytmika mají riziko PROARYTMOGENNÍCH mechanismů — mohou samy spustit určitý druh arytmií. Předcházet lze terapeutickým monitorováním a individuální úpravou dávkovacího režimu.

⚠️ Klasifikace podle Vaughana a Williamse — základ celé otázky

Třída	Mechanismus	Zástupci
Ia	blokáda Na ⁺ kanálu, ⚠️ prodlužuje akční potenciál	chinidin, disopyramid
Ib	blokáda Na ⁺ kanálu, ⚠️ zkracuje AP	lidokain
Ic	blokáda Na ⁺ kanálu, ⚠️ neovlivňuje AP	flekainid, propafenon
II	blokáda adrenergických β receptorů	propranolol, metoprolol, atenolol, esmolol
III	⚠️ prodlužují repolarizační fázi membránového akčního potenciálu	amiodaron, d-sotalol, dronedaron, vernakalant
IV	antagonisté Ca ²⁺ kanálů	verapamil, diltiazem
Nezařazená		adenozin, digoxin

Třída I obecně: blokují vstup Na⁺ do buňky → snižují rychlost depolarizace (fáze 0), stabilizují membránu kardiomyocytu, snižují schopnost odpovědět na aktivaci.

- Ia — ⚠️ blokují vstup Na⁺ i výstup K⁺ → prodlužují repolarizaci a efektivní refrakterní periodu. Chinidin (fibrilace a flutter síní, komorové tachykardie) — ⚠️ proarytmogenní riziko je dáno parasimpatolytickým účinkem a prodloužením QT → sinusová tachykardie a polymorfní komorová tachykardie (torsade de pointes); NÚ: GIT nesnášenlivost, ⚠️ cinchonismus — ztráta sluchu, neostře vidění, třes, alergické reakce; ⚠️ interakce s warfarinem — nebezpečí krvácení; používá se výjimečně. KI: AV blok, trombocytopenie, prodloužený QT interval, torsade de pointes
- Ib — ⚠️ lokální anestetika amidového typu; prevence a terapie ventrikulárních extrasystol a tachykardie spojených s akutní fází IM. ⚠️ V ČR pouze lidokain, i.v. v časně fázi IM; ⚠️ riziko u nemocných s hypotenzí — pokles průtoku portálním oběhem sniží biodegradaci lidokainu → parestezie, křeče
- Ic — účinek je selektivní, pouze blokáda Na⁺ kanálu. Flekainid — ⚠️ zpomaluje vedení v akcesorních drahách zodpovědných za WPW syndrom (Wolff-Parkinson-White); jen u pacientů bez koronárních a strukturálních změn; lék volby u AV rekurentní tachykardie. Propafenon — ⚠️ má přídatné betalytické účinky, lék první volby u poruch rytmu bez strukturálního srdečního onemocnění

Třída II — betalytika: ⚠️ inhibice arytmogenního účinku katecholaminů; potlačují supraventrikulární arytmie spojené s námahou, hypertyreózou a psychickým stresem; ⚠️ snižují automaticitu SA uzlu a prodlužují refrakterní období AV uzlu. Esmolol pro akutní příhodu (rychlý a krátký účinek). KI: závažné bronchiální astma, DM se stavy hypoglykemie, ischemická choroba dolních končetin

Třída III: ⚠️ blokují K⁺ kanál → prodloužení fáze plató a intervalu QT.

Amiodaron — dlouhý poločas; ⚠️ první 3 týdny p.o. léčby se manifestují účinky BETALYTICKÉ, teprve později účinky prodlužující MAP. ⚠️ Lék první volby u supraventrikulárních i komorových tachykardií a k potlačení komorové fibrilace. ⚠️ NÚ amiodaronu — nejvděčnější část otázky: hypo- i hyperfunkce štítné žlázy (přítomnost jódu v molekule) · šedavý až významně modrý kolorit kůže · barevná depozita v rohovce · plicní fibróza — vzácná, ale velmi závažná · hepatitida

D-sotalol — selektivní účinky na K^+ kanály, podobné amiodaronu · **Dronedaron** — ⚠️ podobný amiodaronu, ale slabší; nekumuluje se ve tkáních, kratší poločas, **NEOBSAHUJE JOD**; first-pass efekt → dostupnost 15 %; fibrilace síní; **KI: srdeční selhání, bradykardie** · **Vernakalant** — blokuje K^+ i Na^+ kanály v síních, potlačuje reentry

Třída IV — verapamil, diltiazem: snižují automaticitu SA, prodlužují AV vedení, navozují vazodilataci koronárních a periferních cév, ⚠️ mají negativně inotropní účinek; supraventrikulární tachyarytmie; NÚ: bradykardie, AV blok, nauzea, zvracení, zácpa

Nezařazená: Adenozin — ⚠️ agonista A_1 adenozinových receptorů v SA a AV uzlu → otevření K^+ kanálů a hyperpolarizace; paroxysmální supraventrikulární tachyarytmie a fibrilace síní · Digoxin — zpomaluje vedení AV uzlem, zpomaluje frekvenci a zvyšuje sílu stahu

Antiarytmika proti bradyarytmiím: ⚠️ bradyarytmie bývají navozeny léčivý s výrazně negativně chronotropním a dromotropním účinkem — digoxin, β -antagonisté, verapamil. Metodou léčby je kardiostimulace; farmakologie (atropin, β -sympatomimetika) jen krátkodobě nebo k překlenutí času do kardiostimulace.

68 — ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu

Kostra: ⚠️ kaskáda RAAS → bradykinin a odkud je kašel → účinky angiotenzinu II → ACEI a jejich komplexní účinky → sartany a v čem se liší

⚠️ Kaskáda RAAS — odříkej ji plynule

Angiotenzinogen z jater je reninem (z juxtaglomerulárního aparátu ledvin) přeměněn na angiotenzin I. Angiotenzin I nemá vlastní vazotropní aktivitu, je však angiotenzin konvertujícím enzymem (ACE) přeměněn na angiotenzin II — mocný vazokonstriktor. ⚠️ ACE je na povrchu membrány endoteliálních buněk, zejména v plicích. ⚠️ ACE také konvertuje bradykinin na inaktivní fragmenty — nadbytek bradykininu vede ke kašli a angioedému. *Odtud pochází nejznámější NÚ celé skupiny.*

Účinky angiotenzinu II: vazokonstrikce · zvýšení vyplavení noradrenalinu ze sympatiku (přispívá k vazokonstrikci) · sekrece aldosteronu · podpora reabsorpce Na^+ · snížení glomerulární filtrace

ACE inhibitory

Kompetitivně inhibují ACE. Zástupci: kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril, lisinopril

Komplexní účinky: zvyšují glomerulární filtraci · snižují sekreci aldosteronu i sympatomimetickou aktivitu · ⚠️ zajišťují vazodilataci — jsou to jediná vazodilatacia BEZ reflexní aktivace sympatiku · snižují arteriální TK · vedou k regresi hypertrofie srdce · protekce proti dilataci srdce a remodelaci myokardu · zvyšují citlivost inzulínu a snižují riziko vývoje DM · ⚠️ potlačují proteinurii a stabilizují renální funkce — jsou renoprotektivní

Indikace: arteriální hypertenze (nepřímo vazodilatací a poklesem produkce aldosteronu, zvyšují průtok krve ledvinami) · ⚠️ DM I. typu — snižují progresi diabetické nefropatie · systolická dysfunkce levé komory a srdeční selhání — zastavují progresi, neaktivují sympatikus, snižují srdeční frekvenci

NÚ: hypotenze u dehydratovaných pacientů · ⚠️ kašel, kopřivka, angioedém — přičítá se nadbytku bradykininu · hyponatremie v kombinaci s diuretiky · ⚠️ malformace plodu a fetotoxicita

Antagonisté AT1 receptorů — sartany

Losartan, valsartan, telmisartan, eprosartan — blokují vazbu angiotenzinu II na vazopresorický receptor AT1 → nepřímá vazodilatace.

⚠ V čem se liší od ACEI — tohle je jádro: blokáda AT1 receptoru je více SELEKTIVNÍ a NEOVLIVŇUJE biodegradaci bradykininu → proto nezpůsobují kašel.

Kinetika: ⚠ losartan ve formě proléčiva; biologická dostupnost 20–60 %; eliminace v nezměněné formě; dobře snášeny, interakce nejsou časté.

⚠ Riziko hyperkalemie díky retenci K⁺ při současné léčbě blokátory mineralokortikoidních receptorů.

⚠ Nekombinovat s ACE-inhibitory.

Indikace: ⚠ nahrazují ACEI u nemocných, kteří na ně odpovídají nežádoucím způsobem (typicky kašel) · stavy s dlouhodobou aktivací RAAS · arteriální hypertenze · prevence cévních a srdečních příhod · srdeční selhání · nefropatie s proteinurií

69 — Diuretika

Kostra: definice → ⚠ rozdělení podle místa zásahu v nefronu — takhle otázku strukturuj → osmotická → aquaretika → thiazidová → inhibitory karboanhydrázy → kličková → šetřící draslík

Diuretika = heterogenní skupina léčiv, jejichž společnou vlastností je zvýšení vylučování vody a iontů (zejména natria a kalia). Určena k léčbě stavů spojených s retencí sodíku a vody a k léčbě hypertenze.

Skupina	Místo zásahu	Mechanismus a zástupci
Osmotická	proximální tubulus a descendní raménko HK (segmenty volně prostupné pro vodu)	⚠ snižují osmotický gradient mezi kůrou a dřením ledvin. Manitol — cukerný alkohol, distribuuje se extracelulárně, ⚠ nepodléhá tubulární reabsorpci. Indikace: forsírovaná diuréza · profylaxe renálního selhání při šoku · intoxikace · ⚠ přesun intersticiální tekutiny do intravaskulárního prostoru, např. při edému mozku
Aquaretika	sběrný kanálek	⚠ blokují vazopresinové receptory → inhibují reabsorpci vody → vodní diuréza BEZ ovlivnění iontů. Tolvaptan. Indikace: hyponatremie, vysoká sekrece vazopresinu, srdeční selhání, retence tekutin. ⚠ Význam skupiny je malý
Inhibitory karboanhydrázy	proximální tubulus	⚠ inhibují karboanhydrázu, která katalyzuje disociaci H ₂ CO ₃ na H ⁺ a HCO ₃ ⁻ — krok důležitý pro reabsorpci HCO ₃ ⁻ a Na ⁺ . ⚠ Jako diuretika se už neužívají. Acetazolamid, brinzolamid, dorzolamid — ⚠ léčba glaukomu (pokles koncentrace bikarbonátů v nitrooční tekutině → redukce její tvorby), některé typy kojenecké epilepsie, ⚠ urychlení aklimatizace na vysokou nadmořskou výšku
Kličková	Henleova klička	⚠ NEJÚČINNĚJŠÍ diuretika. Prototyp furosemid. ⚠ Inhibice sodno-draselno-chloridové pumpy → snížení osmotického i elektrického gradientu mezi lumen a intersticiem
Thiazidová a sulfonamidová	distální tubulus	⚠ inhibice thiazid-senzitivního Na ⁺ /Cl ⁻ kotransportéru. Hydrochlorothiazid, chlorthalidon, indapamid
Šetřící draslík	sběrné kanálky	⚠ inhibice amilorid-senzitivního sodíkového kanálu (ENaC). Amilorid — blokuje Na ⁺ kanály v lumenální membráně, ⚠ důsledkem je zadržení K ⁺ ; kombinuje se s diuretiky depletujícími kalium (thiazidy). Indikace: antihypertenzivum, otoky u onemocnění jater, ledvin či srdce, prevence hypokalemie

⚠ **Chyba ve zdroji:** u thiazidů uvádí jako mechanismus i „inhibici amilorid-senzitivního sodíkového kanálu (ENaC)". To je mechanismus diuretik šetřících draslík, ne thiazidů. Thiazidy inhibují Na^+/Cl^- kotransportér v distálním tubulu. Zdroj si to sám vyvrací o pár stran dál u amiloridu.

Detaily, na které se ptají

Kličková diuretika (furosemid):

- Renální účinek: ⚠ v tenkém segmentu ascendentní části HK inhibují transport NaCl z tubulů do intersticia; vzestup exkrece sodíku osmoticky strhává vodu
- Extrarenální: ⚠ vazodilatace ve venózním řečišti, snížení plicního edému — *proto účinkují u plicního edému dřív, než začne diuréza*
- Kinetika: ⚠ po i.v. účinek do 2 minut, trvá 6 h · po p.o. do hodiny, trvá 8 h
- NÚ: ⚠ hypokalemie (arytmogenní faktor) — nutno doplnit K^+ · ⚠ OTOTOXICITA — porucha až ztráta sluchu, zejména v kombinaci s aminoglykosidy
- Indikace: retence tekutin při srdečním či renálním selhání; často v kombinaci u akutního edému plic, městnavého srdečního selhání, jaterní cirhózy s ascitem, renálního selhání

Thiazidová diuretika:

- Kinetika: ⚠ hydrochlorothiazid působí do 12 h · chlorthalidon se pomaleji vstřebává i eliminuje, působí 24 h
- Farmakodynamika: inhibice Na^+ a Cl^- symportu v lumenální membráně distálního kanálku; ⚠ ZVYŠUJÍ aktivní reabsorpci Ca^{2+} (*opak kličkových*); extrarenálně vazodilatace ve venózním řečišti a ⚠ pokles periferní arteriální rezistence až po 2 týdnech podávání
- Indikace: arteriální hypertenze · městnavé srdeční selhání · ⚠ nefrolitiáza způsobená hyperkalciurií · nefrogenní diabetes insipidus
- NÚ: ⚠ hypokalemie, inzulinová rezistence · KI: alergie na thiazidy a sulfonamidy, poruchy jater a iontového hospodářství, ⚠ dna, diabetes mellitus

⚠ **Chyby ve zdroji:** „pozitivně ionotropní" → inotropní · „pacemakerů" → pacemakerů · „Wolfův-Parkinsonův-White" → Wolff-Parkinson-White · „enalapril" → enalapril · „protinurii" → proteinurii · „losatran" → losartan · „inadapamid" → indapamid · „chlorthalidon" → chlorthalidon · „luminární" → lumenální.

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 70–73

Oficiální číslování (zdroj čísluje 66–69, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast2.pdf*, s. 2–9

70 — Blokátory Ca-kanálů

Kostra: ⚠ **mechanismus na molekulární úrovni (RyR → kalmodulin) → tkáňová úroveň → farmakokinetika a NÚ → ⚠ tři chemické skupiny a čím se liší**

Blokátory kalciových kanálů (BKK) = antagonisté Ca^{2+} kanálů, patří mezi přímá vazodilatancia.

⚠ Mechanismus na molekulární úrovni — odříkej celý řetězec

Změna elektrického napětí na membráně aktivuje Ca^{2+} kanál → aktivace ryanodinového receptoru (RyR) a uvolnění Ca^{2+} ze sarkoplazmatického retikula → vytvoří se komplex Ca^{2+} a kalmodulinu → kontrakce. ⚠ BKK se REVERZIBILNĚ váží na vazebná místa Ca^{2+} kanálu → blokují vstup Ca^{2+} do buňky i uvolnění Ca^{2+} ze sarkoplazmatického retikula → relaxace.

Na tkáňové úrovni: vazodilatace hladké svaloviny cévní stěny včetně arteriol · spasmolýza mimocévní hladké svaloviny · ⚠ na srdci snižují kontraktilitu a automaticitu

Farmakokinetika: biologická dostupnost 10–30 % · ⚠ nutný je POMALÝ nástup, jinak dojde k reflexnímu vyplavení katecholaminů · výhodou dlouhá doba působení (někdy retardované tablety), dobrá snášenlivost

⚠ Eliminace pomocí glykoproteinu P a CYP3A4 → jejich inhibice zvyšuje dostupnost BKK a naopak.

NÚ: ⚠ perimaleolární edémy kotníků · síňokomorové blokády různého stupně

Indikace: arteriální hypertenze · ⚠ hypertenze v těhotenství · angina pectoris · ischemická choroba dolních končetin · tepenné spasmy

⚠ Tři chemické skupiny — v tomhle je celý rozdíl

Skupina	Charakteristika	Zástupci
Dihydropyridiny	⚠ selektivní blokátory L-typu Ca^{2+} kanálů CÉV, vážou se extracelulárně; ⚠ minimální vliv na srdeční funkce	nifedipin — 1. generace, ⚠ rychlá vazodilatace s reflexní aktivací sympatiku · felodipin, isradipin — 2. generace, pomalejší nástup · amlodipin — 3. generace, retardované tablety
Fenylalkylaminy	⚠ ovlivňuje zejména MYOKARD — snižuje kontraktilitu a zpomaluje frekvenci	verapamil — ⚠ lék první volby u nemocných s KI betablokátorů (CHOPN, astma); ⚠ kombinace s betablokátorů je ABSOLUTNĚ kontraindikována pro synergismus účinku; KI: AV blok, srdeční selhání; ⚠ častým NÚ je úporná zácpa
Benzothiazepiny	působí vazodilatačně na cévy i na myokard — stojí mezi oběma skupinami	diltiazem — KI stejné jako u verapamilu; dlouhodobá profylaxe AP

⚠ Dvě chyby ve zdroji, které musíš opravit: ① Zdroj nazývá skupinu diltiazemu „benzodiazepiny“. ⚠ Diltiazem je BENZOTHIAZEPIN, s benzodiazepiny (diazepam) nemá nic společného. Kdybys to řekla podle zdroje, je to hrubá chyba. ② Zdroj píše, že verapamil je lék volby při KI „β-agonistů“ a že kombinace s „β agonisty“ je kontraindikována. ⚠ Správně jde o β-ANTAGONISTY, tedy betablokátorů. Právě kombinace verapamil + betablokátor hrozí bradykardií a AV blokádou.

71 — Nitrity a nitráty

Kostra: ⚠ fyziologie NO → co dělá ischemie a steal syndrom → ⚠ kaskáda NO → cGMP → proteinkináza G → ⚠ KI s inhibitory PDE5

Za fyziologických podmínek je regionální průtok upravován autoregulačními mechanismy.

⚠ Hlavním vazodilatátorem je NO produkovaný endoteliálními buňkami přeměnou NO-syntázou z argininu.

Za patologických podmínek je mocným stimulem pro vazodilataci ischemie — vlivem ischemie dochází k vazodilataci distálně od stenózy způsobené aterosklerotickým plátem.

⚠ Pokud je stenóza závažná, zvýšená dodávka O₂ není možná a dochází k poklesu endogenního NO a jeho rychlé eliminaci.

⚠ Steal syndrom = odchýlení průtoku od arterie poškozené stenózou směrem k arteriím průchodným.

⚠ Mechanismus — přesná kaskáda, tohle chtějí slyšet

Nitrity a nitráty jsou DONORY NO. Oxid dusnatý uvolněný z nitrátů stimuluje guanylátcyklázu → zvýší se nabídka cGMP → aktivuje se proteinkináza G → dilatace hladkého svalstva cévního i mimocévního. Efekt je potencován i cAMP. ⚠ Oba, cGMP i cAMP, jsou degradovány fosfodiesterázou (PDE5) — její inhibice potencuje vazodilatační efekt.

Zástupci: nitroglycerin, izosorbid dinitrát. Biologická dostupnost 30 % per os; ⚠ sublingvální podání zajišťuje rychlý nástup účinku.

NÚ: ⚠ bolest hlavy · ortostatická hypotenze

⚠ KI — nejčastější zkoušková otázka celé skupiny: současné podávání inhibitorů PDE5 — sildenafil, tadalafil (léčba erektilní dysfunkce, Viagra). Kombinace vede k neztlumitelné vazodilataci a život ohrožujícímu poklesu tlaku.

Indikace: ⚠ nitroglycerin je lék první volby při atace anginy pectoris · prevence záchvatů · rychlé ukončení stenokardie

72 — Farmakoterapie srdečního selhání

Kostra: definice → čtyři mechanismy selhání → ⚠ adaptační mechanismy — a proč se právě ony blokují → ⚠ tabulka cíl → skupina → zástupci → pravostranné selhání

Srdeční selhání = stav, při kterém poruchy srdeční funkce vedou ke ztrátě schopnosti srdce přečerpávat krev v množství, jež je nezbytné pro metabolickou činnost tkání a orgánů.

Mechanismy selhání: snížení kontraktility myokardu · zvýšení předtížení a dotížení · porucha distenzibility srdečních oddílů · metabolické a humorální faktory

⚠ Adaptační mechanismy — z nich plyne celá léčba

Zvýšená aktivace sympatiku: aktivací α receptorů → vazokonstrikce na periférii · aktivací β receptorů → zvyšuje nároky myokardu na kyslík a podporuje tvorbu reninu → aktivace RAAS. Právě proto se

selhání léčí betablokátory a inhibitory RAAS — blokuji maladaptivní kompenzaci, ne samotné čerpání.

⚠ Klasifikace se provádí podle ejekční frakce (EF); EF pod 50 % = mírně snížená ejekční frakce.

⚠ Terapie je zahájena betablokátory a inhibitory ACE, souběžně s diuretiky.

⚠ Levostranné selhání — tabulka cíl → léčivo

Cíl	Skupina	Zástupci
Úprava sympatoadrenální hyperaktivace	betablokátory	1. gen. propranolol, pindolol, timolol · 2. gen. atenolol, esmolol, metoprolol · 3. gen. karvedilol, labetalol (neselektivní s aditivními účinky) a betaxolol, celiprolol, nebivolol (β1 selektivní s aditivními účinky)
Úprava hyperaktivace RAAS	ACE inhibitory	kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril
	sartany (blokádá AT receptorů)	losartan, valsartan, eprosartan
	blokádá aldosteronových receptorů	⚠ spironolakton
Snížení retence tekutin	diuretika	thiazidy hydrochlorothiazid · kličková furosemid · osmotická manitol · aquaretika tolvaptan · kalium šetřící amilorid
Zlepšení funkce levé komory	látky s pozitivně inotropním účinkem	digoxin · sympatomimetika dopamin, dobutamin, noradrenalin
Snížení výskytu arytmií	antiarytmika	viz otázka 67 — třídy podle Vaughana-Williamse

Pravostranné srdeční selhání — léčba plicní hypertenze:

Cíl	Léčiva
Snížení plicní hypertenze při nízkém pO ₂ v malém oběhu	⚠ antiendoteliny, inhibitory PDE5, prostaglandiny
Snížení plicní hypertenze při embolizaci plicnice	antikoagulancia, fibrinolytika
Zlepšení funkce pravé komory	inotropika, betablokátory, inhibitory RAAS, antiarytmika
Vazodilatancia	ACE inhibitory, nitrity a nitráty

73 — Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

Kostra: ICHS a angina pectoris → ⚠ klinické formy AP → ⚠ stabilní/Prinzmetalova × nestabilní = dvě různé léčby → antianginózní léčiva → infarkt myokardu

ICHS = soubor chorob, které spojuje nedostatečné okysličení myokardu.

Angina pectoris (AP) je primárním symptomem ICHS. Projev: bolest za hrudní kostí manifestující se do krku a levé horní končetiny; je způsobena nedostatečným zásobováním myokardu kyslíkem a je charakteristická ⚠ námahovou bolestí způsobenou zúžením koronárních cév ateromatózním plátem.

Cíl léčby: ulevit od bolesti a zabránit riziku infarktu myokardu a kardiovaskulární smrti.

Klinické formy AP: stabilní · Prinzmetalova · smíšená · nestabilní · koronární syndrom

⚠ Rozdělení léčby — tohle je jádro otázky

Stabilní a Prinzmetalova AP → antianginózní léčiva: nitráty · antagonisté kalciových kanálů ·

betablokátory Nestabilní AP → je třeba ZVÝŠIT KORONÁRNÍ PRŮTOK a redukovat riziko trombózy: ⚠
heparin · protidestičkové látky

Antianginózní léčiva

Skupina	Klíčové body
Nitráty	donory NO → guanylátcykláza → ↑ cGMP → proteinkináza G → dilatace hladkého svalstva; ⚠ degradace PDE5, její inhibice efekt potencuje. Nitroglycerin, izosorbid dinitrát; dostupnost 30 % p.o., ⚠ sublingválně rychlý nástup. NÚ: bolest hlavy, ortostatická hypotenze (podrobně otázka 71)
Betablokátory	⚠ redukují srdeční kontraktilitu a snižují srdeční frekvenci → snižují spotřebu kyslíku. Tři generace (viz otázka 46)
Blokátory Ca ²⁺ kanálů	přímá vazodilatancia; dihydropyridiny (nifedipin, felodipin, amlodipin) — minimální vliv na srdce · verapamil — myokard, ⚠ lék volby při KI betablokátorů · diltiazem — ⚠ dlouhodobá profylaxe AP (podrobně otázka 70)

Dále: protidestičková léčba · blokátory Ca²⁺ kanálů

Infarkt myokardu

⚠ Patogeneze v jedné větě: ruptura ateromatózního plátu → následná tvorba trombů → okluze postižené koronární tepny. ⚠ K nekróze myokardu v celé hloubce svalu dochází přibližně do 6 h od vzniku tepenného uzávěru. — Odtud plyne časové okno reperfuzní léčby. ⚠ Bezprostředním úkolem je úleva od bolesti — opiáty.

⚠ Chyby ve zdroji: „sakroplazmetického“ → sarkoplazmatického · „diltiazem“ → diltiazem · „sildenafil, tadalafil“ → sildenafil, tadalafil · „izosorbit“ → izosorbid · „dombutamin“ → dobutamin · „eposartan“ → eprosartan · „předtížení“ → předtížení · „pozitivně inotropním“ → inotropním.

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 74–77

Oficiální číslování (zdroj čísluje 70–73, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast2.pdf*, s. 10–19

74 — Antihypertenziva

Kostra: definice AH → ⚠️ primární × sekundární → vztah k ateroskleróze → metabolický syndrom → ⚠️ tři mechanismy snížení TK → první × druhá volba → NÚ a KI po skupinách

Arteriální hypertenze = trvalé zvýšení systémového TK nad hranici 140/90 mm Hg. ⚠️ V 95 % jde o primární AH u dospělých nad 40 let bez zjevné příčiny; sekundární AH se vyvíjí jako následek jiné nemoci (renovaskulární, hyperaldosteronismus). ⚠️ Kardiovaskulární onemocnění každoročně zaviní smrt 17 milionů lidí; AH je nejčastějším rizikovým faktorem cévních mozkových příhod a onemocnění koronárních cév.

První příznaky AH: zvýšený minutový výdej · vzestup periferní rezistence · změny stěn arteriol a parenchymu orgánů

⚠️ **Vztah AH a aterosklerózy je OBOUSTRANNÝ — tuhle smyčku popiš**

AH vyvolá endoteliální dysfunkci → endoteliální dysfunkce přispívá k AH. Endoteliální dysfunkce vede k převaze tvorby vazokonstrikčních působků a útlumu NO a prostaglandinů. ⚠️ Vlivem vysokého TK může dojít k ruptuře aterosklerotického plátu.

Metabolický syndrom = soubor faktorů s negativním vlivem pro rozvoj aterosklerózy a kardiovaskulární i cerebrovaskulární morbiditu; zahrnuje ⚠️ AH + obezitu + diabetes mellitus 2. typu.

⚠️ **Léčba MS je nefarmakologická:** pravidelná životospráva · prevence psychického stresu · racionální vyvážená strava · redukce příjmu soli a živočišných tuků · pohybová aktivita · stop kouření a abúzu alkoholu

⚠️ **Farmakologická léčba antihypertenzivy NENÍ kauzální — její význam spočívá v prevenci a oddálení aterosklerotických změn a poškození orgánů.**

Antihypertenziva snižují TK třemi mechanismy: ⚠️ ① dilatací arteriol a venózního řečiště · ② snížením srdeční kontrakility a frekvence · ③ deplecí Na⁺

Základní antihypertenziva (první volba)	Antihypertenziva druhé až třetí volby
inhibitory ACE · antagonisté receptorů AT II · blokátory kalciových kanálů · diuretika · betablokátory	antagonisté aldosteronu (spironolakton) · vazodilatancia přímo působící · α1-blokátory · látky působící centrálně

⚠️ **Kombinace dvou, ale i více antihypertenziv je nutná u více než 70 % pacientů.**

Skupina	NÚ	KI
Diuretika	dehydratace, hypokalemie, hypotenze, časté močení	
Betablokátory	pocit únavy, poruchy spánku, GIT potíže, chladné končetiny, bronchospasmus, sexuální poruchy u mužů	⚠ astma, CHOPN, AV blok, bradyarytmie
BKK	návaly, edémy kotníků, zácpa	AV blok, arytmie
ACE inhibitory	⚠ kašel, hyperkalemie, angioedém	⚠ těhotenství, hyperkalemie, kardiogenní šok

Centrálně působící antihypertenziva: klonidin a α -methyldopa · rilmenidin a moxonidin

Indikace: ⚠ methyldopa — hypertenze v těhotenství · hypertenze s psychickou tenzí, rezistentní AH

75 — Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

Kostra: ⚠ hyperlipidemie × dyslipidemie → referenční hodnoty → nefarmakologická léčba → ⚠ statiny a jejich mechanismus → PCSK9, ezetimib, fibráty, pryskyřice

	Definice
Hyperlipidemie	⚠ zvýšená plazmatická koncentrace lipoproteinů a lipidů
Dyslipidemie	⚠ nevhodný POMĚR mezi jednotlivými lipidy a lipoproteiny

⚠ Bývají dlouhodobě nepovšimnuty, přitom se uplatňují jako rizikové faktory aterosklerózy (koronárních i periferních tepen a karotid) a pankreatitidy.

Rizikové faktory: ⚠ zvýšená koncentrace LDL nad 3 mmol/l · rodinná anamnéza ICHS, arteriální hypertenze, DM, obezita

⚠ Referenční hodnoty — čísla se ptají skoro vždy

Lipid	Plazmatická koncentrace
Celkový cholesterol	do 5,2 mmol/l
LDL-cholesterol	do 3 mmol/l
TAG	do 1,7 mmol/l

Nefarmakologická terapie: pohybová aktivita · stop kouření · dieta, restrikce přívodu kalorií · vyloučení alkoholu

Hypolipidemika

Skupina	Mechanismus a zvláštnosti
Statiny (blokátory 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzym A reduktázy)	⚠️ léky první volby v indikaci snížení kardiovaskulárního rizika. P.o., dobře vstřebávány, extenzivní first-pass efekt. Simvastatin, lovastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. ⚠️ Hypocholesterolemický účinek = inhibice 3-HMG-CoA reduktázy, která katalyzuje jeden z prvních kroků biosyntézy cholesterolu; snižují i TAG. ⚠️ NÚ: dyspepsie, zácpa, bolest hlavy, nespavost, zvýšená aktivita jaterních enzymů, bolest ve svalch až RABDOMYOLÝZA
Inhibitory PCSK9	⚠️ nová skupina — biologická léčba: dvě humánní protilátky alirokumab, evolokumab. ⚠️ Protilátky vážou izoenzym PCSK9 a tím zvyšují vychytávání LDL ve tkáních. NÚ: reakce v místě vpichu (s.c. podání)
Ezetimib	⚠️ inhibitor vstřebávání cholesterolu — blokuje transportér cholesterolu v kartáčovém lemu buněk střevní mukózy. Snížená nabídka cholesterolu játrům → up-regulace LDL receptorů → zvýšené vychytávání LDL z plazmy. ⚠️ Indikace: v kombinaci se statiny při nedostatečné reakci, nebo monoterapie u pacientů, kteří statiny netolerují
Fibráty	⚠️ zvyšují transkripci genů pro lipoproteinovou lipázu → urychlují lipolýzu TAG a zvyšují HDL. Fenofibrát, bezafibrát
Pryskyřice	cholestyramin, kolestipol, kolesevelam — ⚠️ působí ve střevě, odkud se nevstřebávají; vážou žlučové kyseliny → přerušují jejich enterohepatální cyklus → up-regulace LDL receptorů. NÚ: dyspeptické potíže, úporná zácpa, ⚠️ nedostatek vitaminů rozpustných v tucích

⚠️ Kyselina nikotinová byla stažena z trhu.

76 — Parenterální antikoagulancia

Kostra: ⚠️ tři fáze hemostázy → dělení antitrombotik → ⚠️ heparin: mechanismus přes ATIII, monitorace APTT, HIT → LMWH → fondaparinux

⚠️ Hemostáza — tři fáze, řekni je na úvod obou antikoagulačních otázek

Fáze	Děj
Cévní	okamžitá lokální vazokonstrikční reakce na poranění cévy; ⚠️ rovnováha mezi vazokonstriktoři TXA ₂ a 5-HT tvořenými destičkami a vazodilatačním PGI ₂ produkovaným endotelovými buňkami
Destičková	přilnutí destiček během několika sekund k poškozené subendoteliální vrstvě (adheze) a jejich agregace
Koagulační	krev se dostává do kontaktu s buňkami exprimujícími tkáňový faktor, který zahajuje koagulaci; na povrchu destiček se shromažďují srážecí faktory a spouštějí tvorbu trombinu

⚠️ Vzniká bílý trombus, který zpomaluje průtok krve orgánem a vytváří podmínky pro vznik červeného trombu (sít' fibrinu, do které se zachytávají erytrocyty).

⚠️ Koagulace musí být omezena na nejmenší možnou místní reakci — k tomu slouží inhibitory aktivovaných srážecích faktorů: antitrombin III, protein C a S. Velikost definitivního trombu je regulována fibrinolýzou — aktivací plazminogenu na plazmin, který fibrin štěpí.

Antitrombotika: protideštičkové látky (brání aktivaci destiček, inhibují agregaci) · **antikoagulancia** (hepariny a antitrombiny, perorální antikoagulancia závislá na vitaminu K) · **trombolytika** (aktivují fibrinolýzu)

Heparin — nepřímý inhibitor trombinu a faktoru Xa

Směs mukopolysacharidů; ⚠ vyskytuje se v mastocytech parenchymatózních orgánů; komerčně získáván extrakcí z hovězích plic a sliznice vepřů, biologicky standardizován.

⚠ Mechanismus — nepřímý, přes ATIII

Účinek je zprostředkován vazbou na antitrombin III. ⚠ Vazbou a aktivací ATIII až 1000× zvyšuje jeho účinek. ATIII je antikoagulační látka, která inaktivuje trombin a některé další koagulační faktory — IIa, Xa, IXa, XIIa. Heparin působí rovněž antiagregačně.

Formy: ⚠ nefrakcionovaná (molekulová hmotnost 5000 Da a více) × nízkomolekulární LMWH (do 5000 Da)

⚠ Rezistence na heparin: deficit ATIII (1 % populace) · zvýšení faktoru VIII (antihemofilický)

Dávkování: ⚠ dávka je predikována individuálně podle farmakodynamického principu — kontrolou APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas); ⚠ norma 35–45 s, cílem 2–4násobek hodnoty.

I.v. intermitentně nebo kontinuální infuzí; ⚠ nástup okamžitý, trvá 12–18 h; distribuován pouze intravaskulárně; ⚠ neprostupuje placentou ani do mléka (proto je antikoagulans volby v těhotenství); metabolizován v játrech, vylučován ledvinami.

NÚ: krvácení — ⚠ antidotum protamin sulfát · ⚠ heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT): HIT I = benigní, neimunitního typu · HIT II = imunitního typu · ⚠ osteoporóza se spontánními frakturami při léčbě delší než 6 měsíců

Indikace: krátkodobá antikoagulační léčba u akutních stavů · prevence srážení krve při hemodialýze · příprava nesrážlivé krve pro laboratorní a transfuzní účely

LMWH a fondaparinux

Enoxaparin, bemiparin, dalteparin, nadroparin, parnaparin — ⚠ používané častěji než heparin; podporují účinky ATIII zejména proti faktoru Xa; ⚠ není třeba laboratorní monitorování, účinek je dostatečně predikován; s.c. 1–2× denně, vylučují se ledvinami.

Indikace: profylaxe a léčba tromboembolické nemoci. NÚ: krvácení (⚠ protamin sulfát účinkuje jen zčásti) · trombocytopenie — nižší než u nefrakcionovaného heparinu

Fondaparinux — synteticky připravený pentasacharid; ⚠ aktivace antitrombinu s inhibicí POUZE faktoru Xa.

⚠ Proč zrovna faktor Xa: spojuje obě cesty aktivace hemokoagulační kaskády — vnitřní se aktivuje kontaktem s povrchem cévní stěny, zevní poškozením tkáně. Xa poté přeměňuje protrombin na trombin a ten fibrinogen na fibrin.

77 — Perorální antikoagulancia

Kostra: ⚠ gatrany × xabany × warfarin → ⚠ mechanismus warfarinu přes vitamin K → proč se začíná s LMWH → monitorace → tabulka antidot

Přímá perorální antikoagulancia (DOAC)

Skupina	Mechanismus a antidotum
Gatransy — dabigatran	⚠ kompetitivní inhibice katalytického místa TROMBINU. Antikoagulační působení trvá jen po dobu přítomnosti látky v plazmě; ⚠ plazmatické hladiny se běžně nemonitorují. Použití: prevence žilního tromboembolismu po velkých ortopedických operacích · profylaxe iktu při fibrilaci síní. ⚠ Antidotum: monoklonální protilátka idarucizumab
Xabany — rivaroxaban, apixaban, edoxaban	⚠ kompetitivní inhibice katalytického místa FAKTORU Xa; ostatní vlastnosti a indikace jako gatransy. ⚠ Antidotum: andexanet alfa — rekombinantní forma lidského faktoru Xa bez enzymatické aktivity

Warfarin — antikoagulans závislé na vitaminu K

⚠ Mechanismus — odvod' ho celý, tohle je jádro otázky

Warfarin inhibuje syntézu koagulačních faktorů závislých na vitaminu K: protrombin, faktory VII, IX, X a proteiny C a S. Protrombin a faktory VII, IX, X potřebují ke své aktivitě karboxylaci zprostředkovanou γ -glutamylkarboxylázou; zdrojem karboxylu je REDUKOVANÝ vitamin K. Regenerace vitaminu K na aktivní formu probíhá enzymem vitamin K-reduktáza — ⚠ a právě její aktivitu antivitaminu K inhibují.

⚠ Pokud chybí vitamin K, vyplavují se pouze neúčinné prekursor, které nemohou vázat Ca^{2+} . ⚠

Účinek warfarinu je patrný pouze IN VIVO — in vitro nemá na koagulaci vliv.

⚠ Proč se warfarin nasazuje spolu s LMWH — klasická doplňující otázka

Po zahájení terapie nejprve dochází k poklesu ANTIkoagulačních faktorů (proteiny C a S mají kratší poločas), až posléze prokoagulačních. ⚠ V prvních dnech léčby proto warfarin navozuje mírný HYPERkoagulační stav — a proto se podává společně s LMWH.

⚠ Antikoagulační působení monitorujeme stanovením protrombinového času (Quickův test). Léčba je dlouhodobá.

Farmakokinetika: rychlé a kompletní vstřebání z GIT · vazba na plazmatické bílkoviny · ⚠ eliminace játry (CYP2C9 — genetický polymorfismus) · ⚠ proniká placentou, je TERATOGENNÍ, ale neprochází do mléka

NÚ: krvácení — ⚠ vyžaduje vysazení léčby a podání vitaminu K · ⚠ kumarinová kožní nekróza = nekróza měkkých tkání způsobená trombózou venul

⚠ Tabulka antidot — patří do hemostatik pro systémový účinek

Antidotum	Proti čemu
Protamin sulfát	heparin; ⚠ v menší míře LMWH
Idarucizumab	monoklonální protilátka proti dabigatranu
Andexanet alfa	perorální xabany (rivaroxaban, apixaban, edoxaban)
Vitamin K, čerstvě mražená plazma	warfarin
Ciraparantag	⚠ ve fázi klinického hodnocení — multifunkční antidotum, váže se v místě katalytického místa trombinu či faktoru Xa; inhibuje aktivitu širokého spektra antikoagulancií: gatransy, xabany, heparin a deriváty

⚠ Pro tebe jako zubařku: u pacienta na warfarinu se před extrakcí řídí postup podle INR, u DOAC podle času od poslední dávky — ale konkrétní postup je věc tvých supervizorů, ne farmakologie. [obecné znalosti]

⚠ **Chyby ve zdroji:** „anigoedém“ → **angioedém** · „ezetmib“ → **ezetimib** · „nefrakciované“ → **nefrakcionované** · „do pléka“ → **do mléka** · „iv vivo“ → **in vivo** · „gama-glytamytkarboxylázou“ → **γ-glutamylkarboxylázou** · „konžní nekróza“ → **kožní** · „antodotum“ → **antidotum** · „antikolagulancia“ → **antikoagulancia**.

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 78–81

Oficiální číslování (zdroj čísluje 74–77, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast2.pdf*, s. 20–32

78 — Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

Kostra: ⚠ dělení antitrombotik podle typu trombu → fibrinolytika → antifibrinolytika → ⚠ hemostatika podle fáze hemostázy — takhle otázku strukturuj → místní × systémová

⚠ **Dělení antitrombotik podle typu trombu — řekni ho hned**

Protidestičkové (antiagregační) látky → prevence a léčba ARTERIÁLNÍHO trombu Antikoagulancia → prevence a léčba VENÓZNÍHO trombu Trombolytika → rozpouštění obturujícího trombu nebo embolu

Fibrinolytika = trombolytika

⚠ Rozpouštějí již vzniklý trombus.

Mechanismus: aktivace plazminogenu na plazmin, který degraduje fibrin na degradační produkty.

⚠ Plazminogen na plazmin mohou aktivovat: tkáňový aktivátor (tPA) · urokináza (uPA) · kalikrein.

Altepláza — ⚠ rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, enzym přirozeně se vyskytující v organismu · Retepláza, tenektepláza — ⚠ rekombinantně vyráběná analoga alteplázy s rychlejším nástupem a delším působením, vyšší cena

⚠ Indikace nejčastěji: léčba časné ischemické cévní mozkové příhody.

Antifibrinolytika

⚠ Inhibice aktivity fibrinolytických proteáz a reverzibilní vazba na plazmin — nedovolí přeměnu plazminogenu na plazmin, a tím rozpouštění fibrinové sítě.

Použití: zástava krvácení způsobeného přirozenou či farmakologicky navozenou fibrinolýzou.

Na úrovni antiaktivátorů plazminogenu: kyselina tranexamová · kyselina aminokapronová · kyselina paraaminometylbzenoová · proti aktivovanému plazminu: aprotinin

⚠ Hemostatika — dělení podle fáze hemostázy

Hemostatika = léčiva podporující hemostázu při nadměrném krvácení.

Fáze	Léčiva
A) Destičková	⚠ usnadňují adhezi destiček a tvorbu primární destičkové zátky. Etamsylát — ⚠ účinný na kapilární krvácení, i.v., i.m. i p.o., při chirurgickém výkonu
B) Destičková + koagulační	hemostatika pro místní účinek · hemostatika pro systémový účinek (viz níže)
C) Fibrinolýza	antifibrinolytika — tlumí nadměrnou fibrinolýzu (rozklad definitivní zátky)

Hemostatika pro místní účinek

Funkce: ⚠ aktivují agregaci krevních destiček · usnadňují koagulaci · působí mechanickou kompresí · absorbují tekutiny

Typ	Zástupci
Tkáňová adheziva	⚠ vyvolávají tvorbu fibrinových koagulů v místě aplikace, tvoří zátku: fibrinové lepidlo (z vysoce koncentrovaného lidského fibrinogenu, aprotininu a trombinu) · trombinové lepidlo (trombin + želatina nebo kolagen — popáleniny, kapilární krvácení) · kolagen a atelokolagen · kolagenová houbička · implantát z kolagenové houby s gentamicinem · ⚠ oxycelulóza — tvoří zátku nabobtnáním v kontaktu s tekutinou, urychluje adhezivitu a agregaci trombocytů · chitosan, kyanoakrylát, glutaraldehydový tmel
Adsorbenty	adsorbují vodu a zvyšují koncentraci krevních elementů a koagulačních faktorů v krvácející ráně; ⚠ polysacharidové systémy rostlinného původu (škroby) — při kontaktu s krví se mění na gel a vytváří mechanickou bariéru
Léčiva s vazokonstrikčním účinkem	⚠ felypresin — analog vazopresinu, navozuje silnou a krátkodobou vazokonstrikci

⚠ Pro tebe jako zubařku je tenhle odstavec zlatý. Oxycelulóza a kolagenové houbičky jsou standardní lokální hemostatika **po extrakci**, a felypresin je vazokonstrikční přísada v **prilokainovém dentálním anestetiku** — alternativa adrenalinu tam, kde je adrenalin nevhodný.

Hemostatika pro systémový účinek — substituce defektů

Skupina	Klíčové body
Koagulační faktory	⚠ hemofilie A — chybí faktor VIII (antihemofilický) · ⚠ hemofilie B — chybí faktor IX (Christmasův). Projev: excesivní krvácení typicky u velkých kloubů a svalů — bolest, otok, porucha hybnosti. ⚠ Dříve léčení plnou krví nebo zmraženou plazmou — pro nízký obsah faktorů častá úmrtnost; dnes rekombinantní přípravky s prodlouženým poločasem. Dále fibrinogen (faktor I) a ⚠ koncentráty protrombinového komplexu při dlouhodobé léčbě warfarinem
Vitamin K	vyskytuje se v rostlinách; ⚠ nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů protrombinového komplexu II, VII, IX, X; p.o., ⚠ absorpce z GIT vyžaduje přítomnost žlučových kyselin. ⚠ Je antagonistou warfarinu — soutěží o reduktázu vitamínu K. Indikace: prevence/léčba krvácení po warfarinu · deficit vit. K · ⚠ u dětí prevence novorozenecké hemoragie
Protamin sulfát	antidotum heparinu — ⚠ tvoří s heparinem neúčinné komplexy
Antidota DOAC	idarucizumab,andexanet alfa, ciraparantag — ⚠ urgentní situace během antikoagulační léčby vyžadující obnovení koagulační aktivity: život ohrožující krvácení, urgentní operace

⚠ Chyba ve zdroji: označuje hemofilii jako „defekt získaný geneticky“. Hemofilie je **VROZENÝ** (dědičný) defekt, ne získaný — získané defekty jsou např. ty po warfarinu.

79 — Antiagregancia

Kostra: trombóza arteriální × venózní → ⚠ ASA a rovnováha TXA₂/PGI₂ → blokátory P2Y₁₂ → i.v. protideštičkové látky

Trombóza vzniká **neadekvátní aktivací hemostázy**; ⚠ nejčastější příčina morbiditu a mortality, v arteriálním i venózním řečišti.

	Charakteristika
Arteriální trombóza	⚠️ vzniká jako následek ruptury aterosklerotického plátu; příčina většiny atak a mozkových příhod; riziko u fibrilace síní
Venózní tromboembolismus (hluboká žilní trombóza a plicní embolie)	⚠️ 3. nejčastější cévní příčina srdeční ataky a mozkové příhody; začíná v dolní končetině a propaguje se do proximálních žil — část trombu se může oddělit → embolus → plicní embolie

Kyselina acetylsalicylová

⚠️ Mechanismus — vysvětlí rovnováhu, ne jen „blokuje COX“

ASA mění rovnováhu mezi TXA_2 (uvolňován z destiček, podporuje agregaci) a PGI_2 (tvořen endotelovými buňkami, agregaci inhibuje). ⚠️ Mechanismem je blokáda destičkové cyklooxygenázy (COX-1) ACETYLACÍ; COX-1 je nezbytná pro tvorbu TXA_2 . ⚠️ Důsledkem je antiagregační účinek, který trvá až 5 dnů — destička nemá jádro a nedokáže COX-1 obnovit.

Indikace: tromboprotekce u lidí po IM a při jiném kardiovaskulárním riziku.

NÚ: ⚠️ krvácení při invazivních výkonech — to je tvoje téma při extrakcích

⚠️ KI: současné podání ibuprofenu, který také blokuje COX — kompetuje s ASA o vazebné místo.

Blokátory receptoru P2Y₁₂

⚠️ Ireverzibilně inhibují agregaci zprostředkovanou adenosindifosfátovým receptorem typu P2Y.

Léčivo	Klíčové body
Klopidogrel	⚠️ proléčivo; nástup do 4 hodin, účinek trvá 72 h; ⚠️ riziko rezistence díky polymorfismu CYP; kombinuje se s ASA
Prasugrel	⚠️ proléčivo, nástup do 30 min, méně ovlivněn lékovými interakcemi
Kangrelor, tikagrelor	⚠️ REVERZIBILNÍ blokátory P2Y bez nutnosti bioaktivace, nástup v řádu minut

Protideštičkové látky podávané i.v.

Dipyridamol — ⚠️ zvyšuje koncentraci endogenního cAMP a PGI_2 , silně antiagregační; v současnosti není k dispozici · Abciximab — ⚠️ monoklonální protilátka proti glykoproteinovému receptoru, efekt přetrvává 48 h · Epoprostenol (PGI_2) — inhibitor agregace a účinné vazodilatans; ⚠️ k prevenci agregace u pacientů během hemodialýzy, je-li heparin kontraindikován

80 — Inzulin, jeho analogy a glukagon

Kostra: ⚠️ struktura a C-peptid → sekretagoga a antagonisté → typy inzulínu podle původu → režim bazál-bolus → farmakokinetika → glukagon

Inzulin

Produkován β -buňkami pankreatu; ⚠️ dospělý člověk produkuje okolo 20–40 IU denně.

Polypeptid tvořený dvěma řetězci aminokyselin spojených disulfidickými můstky; ⚠ při sekreci je odštěpován C-peptid — jeho hladiny jsou dobrým ukazatelem sekrece ENDOGENNÍHO inzulínu.

Nalačno je produkován minimálně (bazální sekrece). ⚠ Inzulinová sekretagoga: glukóza, volné mastné kyseliny a aminokyseliny — nejsilnějším podnětem je glukóza.

Cílová struktura: kosterní sval, tuková tkáň a játra — ⚠ otevírá membránové transportní kanály pro glukózu prostřednictvím inzulinových receptorů a umožňuje vstup glukózy do buňky (GLUT 4).

⚠ Antagonisté inzulínu: adrenalin, glukagon, růstový hormon a kortizol.

⚠ Absence zvýšené sekrece je typickým příznakem rozvíjejícího se diabetu 2. typu.

Použití: DM I. typu — intenzifikovaný inzulinový režim; ⚠ upřednostňujeme inzulínová analoga před humánním inzulínem (lepší farmakokinetika i dynamika); u DM II. typu v pozdějších fázích, po selhání úpravy stravování a PAD.

⚠ Inzulin stimuluje transport draslíku do buněk — nitrožilní podání glukózy s inzulínem se užívá v urgentní medicíně pro snížení HYPERKALEMIE. *Tohle je oblíbená doplňující otázka.*

Typ podle původu	Charakteristika
Zvířecí	izolovány z hovězích nebo vepřových pankreatů; ⚠ nevýhodný farmakodynamický profil, ⚠ hovězí se kvůli riziku BSE nepoužívají vůbec
Humánní (HM)	⚠ rekombinantní technologií pomocí proteosyntetického aparátu <i>E. coli</i> ; polárnější než zvířecí, rychleji se vstřebává, kratší působení
Analoga	biosyntetika lišící se pořadím aminokyselin a farmakokinetikou

Kategorie inzulínů: ⚠ pamatuj si dělení krátkodobý / dlouhodobý + premixované; režimy: ⚠ nejdůležitější je režim BAZÁL-BOLUS, premixy u non-compliantních pacientů.

Farmakokinetika: ⚠ v GIT je rychle rozkládán proteázami (je to bílkovina) → musí se podávat parenterálně, nejčastěji s.c. (i.v. pouze v nemocnici na JIP).

⚠ Vstřebávání z podkoží má významnou interindividuální variabilitu — závisí na prokrvení, typu inzulínu a místě vpichu (z břicha se vstřebává rychleji než ze stehna).

⚠ Exogenní inzulín je metabolizován z více než 60 % v ledvinách, endogenní inzulín metabolizují především játra.

NÚ: ⚠ hypoglykemie, lokální reakce, vzácně lipodystrofie

Interakce: ⚠ účinek a nebezpečí hypoglykemie potencuje sulfonylurea · snížená potřeba u poruchy renálních funkcí · ⚠ příznaky vyvíjející se hypoglykemie mohou maskovat betablokátory · ⚠ snížený účinek ve stresu, při sepsi, při léčbě kortikoidy nebo při hypotyreóze

Aplikační formy: inzulínové stříkačky (1 dílek = 1 IU) · inzulínová pera · inzulínové pumpy — ⚠ kontinuálně dodávají rozpustný inzulín podle glykemie z glukózového senzoru; nevýhoda cena, opakované měření, zvýšené nebezpečí kožní infekce

Glukagon

Produkován α-buňkami pankreatu, fyziologický antagonist inzulínu.

⚠ Podnětem pro sekreci je hluboký pokles glykemie a koncentrace MK; sekrece stoupá při hladovění, stoupajících nárocích svalstva a při horečce.

Zvyšuje glykemii pomocí glykogenolýzy a glukoneogeneze, kterou podporuje v játrech.

⚠ Terapie hypoglykemie: glukagon v intramuskulární injekci — pro možnost pružné reakce laiky.

⚠ Biologická dostupnost 100 %, poločas asi 5–6 minut a podobně dlouho trvá, než nastoupí účinek.

NÚ: ⚠ nevolnost až u 30 % osob

⚠ KI: feochromocytom. ⚠ Neúčinkuje u pacientů s nedostatkem jaterního glykogenu — hladovění, adrenální insuficience, hypoglykemie indukovaná alkoholem.

⚠ Po nabytí vědomí musí postižená osoba doplnit sacharidy požitím potravy, jinak hrozí recidiva hypoglykemie.

81 — Perorální antidiabetika

Kostra: ⚠ dva fenotypy DM II — rezistence × selhání sekrece → sulfonylurea → ⚠ metformin jako lék volby a laktátová acidóza → glitazony → inkretiny → glifloziny

Diabetes = soubor nemocí definovaných přítomností hyperglykemie; cílem terapie je snížení morbidity a mortality snížením glykemie do fyziologických hodnot.

⚠ PAD jsou základem terapie u DM II. typu, inzulin se ale často stává nezbytným, protože endogenní sekrece je v úvodu zvýšená, ale postupně klesá.

⚠ **Dva fenotypy DM II — z nich plyne individuální volba léčby**

Inzulinová rezistence (genetická mutace přenosu inzulinového signálu, metabolické příčiny, antiinzulinové protilátky): ⚠ vysoká glykemie **NALAČNO** s minimálním vzestupem postprandiálně — nadměrná sekrece inzulinu kompenzuje necitlivost tkání **Selhávání sekrece inzulinu**: ⚠ charakteristické **POSTPRANDIÁLNÍ hyperglykemie**

Skupina	Klíčové body
Deriváty sulfonylurey	⚠️ stimulace sekrece inzulínu B-buňkami — nutná zachovalá schopnost sekrece. ⚠️ Problém: zvýšená sekrece inzulínu i při snížení glykémie → vysoké riziko hypoglykémie; další NÚ vzestup hmotnosti. ⚠️ Účinek zesiluje sulfonamidy, kumarinová antikoagulancia, inhibitory MAO. Užití je dnes omezené — jsou levné, výhoda v rozvojových zemích
Metformin (biguanidy)	⚠️ prokazatelně snižuje mortalitu a morbiditu obézních pacientů s DM 2 → LÉK PRVNÍ VOLBY pro zahájení farmakoterapie. Kombinuje se se sulfonylureou, glitazony, gliptiny, glifloziny i inzulínem. ⚠️ Důležitým místem účinku je střevní stěna — zpomaluje intestinální absorpci glukózy; zvyšuje senzitivitu k inzulínu; ⚠️ mírně snižuje hmotnost (anorektický účinek), VMK, LDL a TAG. NÚ: dyspepsie, průjem (lze snížit retardovanými formami)
Glitazony — pioglitazon	zvyšuje senzitivitu tkání k inzulínu, snižuje inzulínovou rezistenci, glukoneogenezi v játrech, LDL a mírně TK; ⚠️ ochrana B-buněk pankreatu zpomalením sekrece inzulínu → oddaluje nutnost intenzifikace terapie. Poločas 5–6 h, aktivních metabolitů až 23 h. ⚠️ NÚ: retence tekutin, otoky, kardiální selhávání, nárůst hmotnosti. ⚠️ KI: srdeční selhání, selhávání jater, KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE — pioglitazon je podezřelý z jeho indukce. ⚠️ Plný účinek se rozvíjí až po půl roce léčby
Antidiabetika využívající inkretiny — gliptiny	Inkretiny = hormony secernované střevními buňkami, nejvýznamnější ⚠️ GLP-1 (glukagonu podobný peptid 1): zvyšuje sekreci inzulínu, snižuje sekreci glukagonu a snižuje chuť k jídlu. ⚠️ Účinek je „glukóza-dependentní“ — neprojevuje se při normální nebo snížené glykémii, proto NEHROZÍ hypoglykémie. Navíc inhibuje apoptózu B-buněk a má protektivní účinek na myokard. ⚠️ GLP-1 je degradován enzymem DPP-4 (dipeptidylpeptidáza 4) — gliptiny ho inhibují
Glifloziny (inhibitory SGLT-2)	⚠️ inhibují SGLT2 → zvýšení glykosurie, významná část filtrované glukózy se ztrácí močí; ⚠️ účinek závislý na glykémii → riziko hypoglykémie je malé. V podstatě osmotická diuretika — snižují TK a hmotnost. NÚ: polyurie, dehydratace, ortostatická hypotenze, ⚠️ mykotické infekce genitálu a ketoacidóza. ⚠️ Účinek není vázán na inzulín ani jeho receptor → lze použít v kterémkoli stadiu; fungují i u pacientů, kteří nedodrží životosprávu; ⚠️ nově i při terapii srdečního selhání; ⚠️ minimální účinek u renální insuficience. Selektivní: dapagliflozin, empagliflozin · semiselektivní (inhibují i SGLT1): kanagliflozin — ⚠️ navíc snižuje vstřebávání glukózy ze zažívacího traktu, ale dyspeptické obtíže

⚠️ Laktátová acidóza po metforminu — nejzávažnější věc celé otázky

⚠️ Vzniká prakticky vždy při nerespektování kontraindikací, zejména RENÁLNÍ INSUFICIENCE. KI: alkohol a obecně všechny stavy zvyšující produkci laktátu (hypoxie), akutní renální selhání, závažná srdeční insuficience či hepatální porucha. ⚠️ Je třeba minimálně jednou za rok kontrolovat renální funkce. Laktátová acidóza má dodnes mortalitu kolem 50 %.

Fixní kombinace: s metforminem (metformin + sulfonylurea, metformin + pioglitazon) · s inkretinovými antidiabetiky (gliptin + metformin, lixisenatid + inzulín glargin)

⚠️ Chyby ve zdroji: „cykoolxygenázy“ → **cyklooxygenázy** · PGI₂ tvořen „epiteliálními“ buňkami → ⚠️ **ENDOTELOVÝMI** · „aprotinem“ → **aprotininem** · „idarucizumb“ → **idarucizumab** · „gypoglykémie“ → **hypoglykémie** · „glukoneogenze“ → **glukoneogeneze** · „dipeptydylpeptidáza“ → **dipeptidylpeptidáza** · „životasprávu“ → **životosprávu**.

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 82–87

Oficiální číslování (zdroj čísluje 78–83, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast2.pdf*, s. 33–43

82 — Principy antibiotické terapie

Kostra: ⚠ bakteriostatická × baktericidní → dělení podle FK/FD a distribučního objemu → ⚠ pět otázek před podáním ATB → primární × sekundární rezistence → MIC → zásady

	Definice
Bakteriostatická	⚠ reverzibilně zastavují růst a množení mikrobů; klinický efekt je patrný za 3–4 dny a ⚠ po vysazení se mohou bakterie opět množit
Baktericidní	⚠ usmrcují bakteriální buňku, působí ireverzibilně a rychle

Dělení podle: mechanismu účinku · antibakteriálního spektra · farmakokinetiky · nežádoucích účinků · chemické struktury

⚠ Dvě dělení, na která se ptají

Podle FK/FD: antibiotika s účinky závislými na KONCENTRACI (metronidazol) × antibiotika s účinky závislými na ČASE (betalaktamy) — z toho plyne dávkovací režim Podle distribučního objemu: hydrofilní — ⚠ malý distribuční objem, vysoké sérové koncentrace, střední průnik do tkání, vylučovány renálně × lipofilní — ⚠ velký distribuční objem, nízké sérové koncentrace, pronikají přes membrány, přítomny i intracelulárně

⚠ Pět otázek, které si musíš položit před podáním ATB:

① Je to bakteriální infekce? · ② Byl odebrán materiál na mikroskopii? · ③ Které mikroorganismy jsou pravděpodobně původcem? · ④ Které ATB je nejvýhodnější z hlediska spektra, farmakokinetiky, vývoje rezistence a ceny? · ⑤ Existují omezení pro konkrétního nemocného (alergie, těhotenství, laktace, NÚ, interakce)?

Rezistence	Charakteristika
Primární	⚠ geneticky podmíněná necitlivost mikroorganismů na dané antibiotikum, nezávisle na předchozím kontaktu. Např. ⚠ streptokoky mají přirozenou bariéru vůči aminoglykosidům
Sekundární	⚠ vzniká v průběhu nebo následkem předchozí antibiotické léčby; získaná chromozomální mutací nebo nesením genu na plazmidu. Důvody: ⚠ nevhodně nebo zbytečně použitá ATB · vysoká spotřeba

⚠ MIC = minimální inhibiční koncentrace — minimální koncentrace ATB, která zastavuje růst daného mikroba.

Zásady léčby: správná indikace · správná volba (diagnóza, klinické příznaky, mikrobiologické vyšetření) · správná doba léčby · správná dávka, interval a cesta podání · správná kombinace · ⚠ monitorování u ATB s úzkým terapeutickým oknem

83 — Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

Kostra: ⚠ betalaktamový kruh → farmakokinetika → úzkospektré: PNC G, PNC V, antistafylokokové → širokospektré: amino-, ureido-, potencované → ⚠ NÚ včetně Hoigného syndromu

β-laktamová antibiotika = největší skupina antibiotik; ⚠ společnou vlastností je betalaktamový kruh, nositel antimikrobního účinku. Patří sem peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy.

Peniciliny = produkt plísně *Penicillium chrysogenum* — ⚠ A. Fleming, 1928.

Farmakokinetika: ⚠ absorpce z GIT závisí na odolnosti vůči HCl, může být snížena stravou — podávat 1 h před jídlem nebo 2 h po · ⚠ nevstupují do buněk · ⚠ koncentrace v CNS jsou nízké, zvyšují se však se zánětlivými změnami mening · vylučují se ledvinami · pronikají do mléka a sputa

Úzkospektré peniciliny

Léčivo	Spektrum a indikace
Penicilin G (benzylpenicilin)	streptokoky, stafylokoky, pneumokoky, neisserie, <i>Corynebacterium diphtheriae</i> , aktinomykety, <i>Treponema pallidum</i> , <i>Borrelia burgdorferi</i> , klostridia, listerie. ⚠ Indikace první volby: meningitida a sepse vyvolaná meningokoky/pneumokoky/streptokoky · pneumokoková pneumonie · endokarditida vyvolaná streptokoky · těžké streptokokové a klostridiové infekce měkkých tkání · aktinomykózy · anaerobní infekce. Prokain-penicilin G — suspenze pro i.m. podání s prodlouženým účinkem
Penicilin V (fenoxymetylpenicilin)	⚠ odolný vůči HCl → vhodný pro perorální podání; u dětí u lehčích infekcí (faryngitidy, sinusitidy, otitidy). ⚠ Indikace první volby: streptokoková tonzilofaryngitida · INFEKCE ÚSTNÍ DUTINY A INFEKCE VE STOMATOLOGICKÉ PRAXI
Antistafylokokové	⚠ jedinou indikací jsou slabší infekce způsobené stafylokoky produkujícími betalaktamázy. Oxacilin — ⚠ odolný vůči stafylokokové betalaktamáze, lék 1. volby u stafylokokových infekcí; kloxacilin, dikloxacilin

⚠ Penicilin V je tvoje antibiotikum. Zdroj ho výslovně jmenuje jako **lék první volby pro infekce ústní dutiny a ve stomatologické praxi** — tuhle větu u zkoušky použij, je přesně ze zdroje katedry.

Širokospektré peniciliny

⚠ Celková doba léčby širokospektrými peniciliny: 48–72 hodin po ústupu známek infekce.

Skupina	Klíčové body
Aminopeniciliny	ampicilin (injekční), amoxicilin (perorální) — ⚠ spektrum shodné s penicilinem G, rozšířené o G– bakterie: <i>E. coli</i> , <i>Proteus</i> , <i>Haemophilus</i> , salmonely, <i>Helicobacter</i> , enterokoky
Antipseudomonádové ureidopeniciliny	piperacilin — G+, G–, pseudomonády a aerobní G– kmeny; ⚠ v kombinaci s tazobaktamem získává NEJŠIRŠÍ antibakteriální spektrum penicilinů
Potencované (chráněné) peniciliny	⚠ ampicilin + sulbaktam → sultamicilin · ⚠ amoxicilin + kys. klavulanová → koamoxicilin (Amoksiklav) · ⚠ piperacilin + tazobaktam → kopiperacilin. Spektrum shodné s ampicilinem, rozšířené o kmeny produkující betalaktamázy (<i>Staph. aureus</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i>)

Inhibitory betalaktamáz — ⚠ nemají vlastní antimikrobní účinek, ale chrání betalaktamový kruh před enzymatickou hydrolýzou: kyselina klavulanová, sulbaktam, tazobaktam

NÚ penicilinů: alergie · ⚠️ Hoigného syndrom — dechová tíseň a kolapsový stav, příčinou je technicky chybné podání penicilinové suspenze (nikoli alergie!) · zvracení, dyspeptické potíže, průjem · ⚠️ hypovitaminóza K a krvácení

84 — Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

Kostra: obecné vlastnosti cefalosporinů → ⚠️ pět generací a co která umí → karbapenemy → monobaktamy

Cefalosporiny: široké spektrum, dobře tolerovány, relativně levnější; ⚠️ ve srovnání s peniciliny je riziko anafylaktické reakce, neurotoxicity a nefrotoxicity redukovány; nevýhodou narůstající rezistence; vylučují se významným podílem močí.

NÚ: alergie · ⚠️ superinfekce — u cefalosporinů 2. a 3. generace · rezistence

Generace	Spektrum a použití	Zástupci
1.	⚠️ velmi účinná na G+ koky i některé G- střevní tyčinky (<i>E. coli</i> , <i>Proteus mirabilis</i>); ⚠️ nejsou lékem první volby — využívají se jako ALTERNATIVA při alergii na peniciliny; ⚠️ nedistribuuji se do mozkomíšního moku → nejsou indikovány u meningitidy	p.o. cefadroxil · inj. cefazolin
2.	⚠️ nižší aktivita vůči G+, rozšířené spektrum vůči G- (<i>Enterobacter</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i>); alternativa pro nekomplikované infekce močových cest a horních cest dýchacích	p.o. cefprozil, cefuroxim axetil · inj. cefuroxim
3.	G- střevní tyčinky a kmeny produkující betalaktamázy (hemofily, neisserie); ⚠️ po i.v. podání se distribuuji do CNS → indikovány u meningitid a sepsí neznámého původu, ALE NE na listerie	p.o. cefpodoxim proxetil, cefixim · inj. cefotaxim (i G+ koky), ceftriaxon, ceftazidim (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)
4.	streptokoky, pneumokoky, stafylokoky, G- tyčky, na něž nepůsobí nižší generace; i.v. u seps, meningitid, těžkých infekcí DCD a močových cest; ⚠️ indikace první volby u febrilní neutropenie	cefepim
5.	⚠️ při alergii na peniciliny nebo rezistenci na oxacilin, u komplikovaných infekcí může včetně MRSA	ceftarolin

Karbapenemy

⚠️ Pokrývají téměř celé antimikrobní spektrum; primárně určeny k léčbě těžkých smíšených infekcí a infekcí způsobených vysoce rezistentními G- bakteriemi; ⚠️ stabilní vůči většině betalaktamáz; nevstřebávají se z GIT → parenterálně; ⚠️ mají iritační potenciál vůči CNS a ⚠️ zkříženou alergii s peniciliny.

- Imipenem — ⚠️ je inaktivován v ledvinných tubulech, proto se kombinuje s cilastatinem. První volba: infekce *Enterobacter* spp. · infekce mikroorganismy rezistentními na jiná ATB · smíšené aerobně-anaerobní infekce · febrilní neutropenie. NÚ: poruchy CNS, nauzea, zvracení
- Meropenem — ⚠️ nižší riziko vlivu na CNS, stejné účinky · Ertapenem — ⚠️ není účinný proti pseudomonádě a enterokokům

Monobaktamy

Účinné vůči G- mikrobům včetně pseudomonády a *Serratia*.

⚠ První volba k potlačení plicních infekcí vyvolaných *Pseudomonas aeruginosa* u nemocných s cystickou fibrózou. Aztreonam i.v.

85 — Aminoglykozidy, chinolóny

Kostra: aminoglykosidy — baktericidní, spektrum, ⚠ **oto- a nefrotoxicita** → chinolony — mechanismus, ⚠ KI u dětí a gravidních → čtyři generace

Aminoglykosidová antibiotika

⚠ Baktericidní antibiotika s rychlým nástupem účinku, ale s rizikem nefrotoxicity a neurotoxicity.

Parenterálně: gentamicin, tobramycin, amikacin — závažné sepse, pneumonie, infekce močových cest ·

Lokálně: neomycin — do tělních dutin, intravaginálně, na kůži, do oka

⚠ Byly nahrazeny ATB s nižší toxicitou a možností p.o. podání (betalaktamy, fluorochinolony), ale vzhledem k rostoucí rezistenci získaly opět významnou pozici.

Spektrum gentamicinu a tobramycinu: G⁻ tyčinky (enterobakterie) · pseudomonády, *Acinetobacter* · *Brucella*, *Francisella tularensis*, stafylokoky

⚠ Amikacin působí na většinu kmenů *Mycobacterium tuberculosis* a na kmeny rezistentní na gentamicin.

⚠ Nevstřebávají se z GIT. ⚠ KI: pacienti s poruchou ledvin a vyššího věku jsou ohroženi kumulací.

⚠ Účinek je snížen při nízkém pH a v anaerobním prostředí (abscesy).

⚠ NÚ aminoglykosidů — nejvděčnější část otázky

Neurotoxicita: ⚠ tinnitus, oslabení až ztráta sluchu, závratě, poruchy rovnováhy — poškozuje n. VIII

Nefrotoxicita: poškození tubulů · alergické reakce ⚠ Parálýza příčně pruhovaného svalstva se zástavou dechu po vyšších dávkách (souvisí s presynaptickým myorelaxačním účinkem, viz otázka 47)

Toxicitě lze předcházet individuální úpravou dávky a intervalu mezi dávkami.

Chinolony

Baktericidní, širokospektré.

⚠ Mechanismus: inhibice bakteriálních topoizomeráz → zastavení bakteriální syntézy DNA. ⚠ Chyba ve zdroji: píše, že cílem jsou „DNA topoizomeráza II G⁺ bakterií a DNA POLYMERÁZY G⁻ bakterií“. DNA polymeráza to není a role je prohozená — správně DNA gyráza (topoizomeráza II) je hlavní cíl u G⁻, topoizomeráza IV u G⁺. [obecné znalosti]

⚠ KI u dětí a gravidních žen.

⚠ Aktuálně omezení indikací pro NÚ: poškození šlach · deprese · neuropatie.

Generace	Charakteristika	Zástupci
1. — chinolony	⚠ jen močové infekce vyvolané <i>E. coli</i> a dalšími G ⁻ střevními tyčkami	kys. nalidixová, oxolinová, pipemidová
2. — fluorchinolony	širší spektrum: G ⁻ včetně legionel, chlamydií, pseudomonády; ⚠ rychle a kompletně absorbovány z GIT	norfloxacin (močové cesty), ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, pefloxacin, prulifloxacin
3.	⚠ pokrývá i <i>Streptococcus pneumoniae</i> a další G ⁺ koky	sparfloxacin
4.	⚠ „respirační chinolon“ — pneumokoky, hemofily, streptokoky včetně multirezistentních kmenů, atypická mykobakteria	moxifloxacin

86 — Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

Kostra: linkosamidy a jejich průnik do kostí → vankomycin: red man syndrom, MRSA, *C. difficile* → teikoplanin → polymyxiny jako rezervní ATB

Linkosamidy

Bakteriostatické až -cidní, nízká toxicita.

⚠ Klíčová vlastnost: dobrý průnik do KOSTÍ a ABSCESŮ. Účinné na stafylokoky, streptokoky a anaeroby. Terapie: osteomyelitidy, anaerobní infekce, abscesy, peritonitidy, aktinomykózy. Klindamycin — také pro gynekologické záněty.

⚠ Pro tebe jako zubařku: kombinace průnik do kosti + účinek na anaeroby a streptokoky dělá z klindamycinu standardní volbu u odontogenních infekcí a osteomyelitid čelisti, zejména při alergii na peniciliny. [obecné znalosti – zdroj to explicitně neuvádí, ale plyne to z jeho vlastního popisu]

Glykopeptidy

Vankomycin — velká molekula, ne příliš dobrá kinetika; ⚠ působí na úrovni stavby buněčné stěny; spektrum: G⁺ koky (stafylokoky, enterokoky, klostridia, bacily); ⚠ nefrotoxický; podává se v pomalé i.v. infuzi.

⚠ Red man syndrom — tohle chtějí slyšet

Zarudnutí v horní partii těla při rychlém podání, způsobené uvolněním histaminu podobných látek. ⚠ NENÍ to alergie — proto stačí zpomalit infuzi.

Indikace: *Enterococcus faecalis* · ⚠ MRSA (meticilin-rezistentní *Staph. aureus*) · ⚠ p.o. k terapii pseudomembranózní kolitidy — *Clostridium difficile* (nevstřebává se, účinkuje lokálně)

⚠ Nebezpečí vzniku rezistence: VRE (vankomycin-rezistentní enterokoky) a VRSA (stafylokoky).

Teikoplanin — ⚠ méně nefrotoxický, výhodnější farmakokinetika; léčba endokarditid a osteomyelitid

Polymyxiny (polypeptidy)

Kolistin — baktericidní, ⚠ nefro- a neurotoxický; G⁻ bakterie; ⚠ rezervní ATB pro multirezistentní nozokomiální kmeny: *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Klebsiella pneumoniae*

Bacitracin — ⚠ pouze lokálně, pouze G⁺ bakterie; ⚠ bacitracin + neomycin (aminoglykosid) = Framykoin

87 — Tetracyklíny, amfenikoly

Kostra: tetracyklíny — bakteriostatické, ⚠ na úrovni ribozomů, široké spektrum, ⚠ KI do 12 let → chloramfenikol a aplastická anemie

Tetracyklíny

⚠ **Bakteriostatické**, působí na úrovni **RIBOZOMŮ** (*inhibice proteosyntézy — ne buněčné stěny!*).

Široké spektrum: G⁺ i G⁻, hemofily, yersinie, mykoplazmata, chlamydie, borelie, aktinomycety.

Terapie: atypické pneumonie, sinusitidy, chlamydiové uretritidy.

Doxycyklin — p.o.; ⚠ KI do 12 let a u gravidních a kojících žen

⚠ Pro tebe jako zubařku je důvod té kontraindikace zkoušková otázka: tetracyklíny se vážou na kalcium v mineralizujících tkáních → ireverzibilní diskolorace zubů a poruchy vývoje skloviny, u dětí i zpomalení růstu kostí. [obecné znalosti – zdroj uvádí jen KI, ne důvod] ⚠ **Pozor na známou chybu v jiném materiálu**, kde je u tetracyklinů uvedena **inhibice buněčné stěny**. Je to **inhibice PROTEOSYNTÉZY** na 30S podjednotce ribozomu.

Amfenikoly — chloramfenikol

Bakteriostatický, na úrovni ribozomů; široké spektrum: G⁺, G⁻, anaeroby; ⚠ výborná kinetika.

⚠ Indikace jsou omezeny pro závažné nežádoucí účinky — **IREVERZIBILNÍ APLASTICKÁ ANEMIE**.

Léčba: tyfus, meningitidy, mozkové abscesy. ⚠ Dnes nahraditelný.

⚠ **Chyby ve zdroji:** „fenxymetylpenicilin“ → **fenoxymetylpenicilin** · „edokarditida“ → **endokarditida** · „piparacilin“ → **piperacilin** · „amoxycilin“ → **amoxicilin** · „Haemophilus indluenzae“ → **influenzae** · „cefriaxon“ → **ceftriaxon** · „Klebsiela“ → **Klebsiella** · „cislatacinem“ → **cilastatinem** · „metropenem“ → **meropenem** · „Francisella tularenis“ → **tularensis** · „yerinie“ → **yersinie** · „Clostridium dificile“ → **difficile** · „irrevesibilní“ → **ireverzibilní** · ⚠ u chinolonů „DNA polymerázy“ → **topoizomerázy** (viz výše).

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázka 88

⚠ TATO OTÁZKA NENÍ Z MATERIÁLU KATEDRY

Makrolidy nejsou ani v podrobné Specce 1 (končí u tetracyklinů = otázka 87), ani ve vypracovaných otázkách (končí stejně). Text níže je z **obecných znalostí** — standardní učebnicová farmakologie, ale nemusí odpovídat důrazu tvé katedry. Podrobná verze: `../vypisky-S1-53-makrolidy.md`. Až seženeš úplný materiál, přebij to jím.

88 — Makrolidy

Kostra: ⚠ 50S ribozom → dělení podle kruhu → **spektrum: atypické patogeny** → **farmakokinetika: buňky, játra, žluč** → indikace → ⚠ QT a CYP3A4 → **MLS-B rezistence**

Makrolidy = bakteriostatická ATB inhibující proteosyntézu vazbou na 50S ribozomální podjednotku (23S rRNA) — **blokáda translokace peptidového řetězce**. Ve vysokých koncentracích a u citlivých kmenů mohou být baktericidní.

⚠ Vazebné místo sdílí s linkosamidy a streptograminy → **odtud zkřížená rezistence**.

⚠ Který ATB kam — tabulka, která tě zachrání u kterékoli ATB otázky

Buněčná stěna: beta-laktamy, glykopeptidy · 50S ribozom: ⚠ makrolidy, linkosamidy, amfenikoly · 30S ribozom: ⚠ aminoglykosidy, tetracykliny · DNA topoizomerázy: chinolony · folátová dráha: sulfonamidy, trimethoprim

Chemicky: makrocyclický laktonový kruh s navázanými cukry; dělení podle počtu atomů v kruhu:

14-členné — erythromycin, klarithromycin, roxithromycin · 15-členné (azalidy) — ⚠ azithromycin · 16-členné — spiramycin, josamycin

Spektrum

Působí: **G+ koky** (streptokoky, pneumokoky, stafylokoky) · **G- koky a vybrané tyčinky** — *Moraxella*, *Neisseria*, *Bordetella pertussis*, *Campylobacter*, *Helicobacter pylori* · ⚠ **ATYPICKÉ PATOGENY** — hlavní doména: *Mycoplasma pneumoniae*, chlamydie, *Legionella pneumophila* · *Treponema*, *Borrelia* (alternativa) · atypická mykobakteria (MAC)

⚠ Nepůsobí na enterobakterie ani na *Pseudomonas aeruginosa*.

Farmakokinetika

⚠ Výborný průnik do buněk a tkání → **vysoké intracelulární koncentrace** (proto účinnost na intracelulární patogeny)

⚠ Neprostupují dobře do likvoru — **nevhodné u meningitid**

⚠ Eliminace převážně játry a žlučí, ne ledvinami → **nemusí se upravovat dávka při renální insuficienci**

Erythromycin je acidolabilní → enterosolventní nebo esterifikovaná forma · Azithromycin má ⚠ velmi dlouhý poločas a akumuluje se v tkáních → 1× denně, krátká kúra 3–5 dní, účinek přetrvává i po vysazení

Indikace

⚠ Komunitní pneumonie, zejména atypická — lék volby · ⚠ respirační infekce při ALERGIÍ NA PENICILIN — nejčastější klinická role · streptokoková tonzilofaryngitida při alergii na PNC · ⚠ pertuse — lék volby · chlamydiové urogenitální infekce (azithromycin jednorázově) · kampylobakterová enteritida · ⚠ eradikace *H. pylori* — klarithromycin v kombinačním režimu · legionelóza · MAC · ⚠ spiramycin — toxoplazmóza v těhotenství

Off-label: erythromycin jako prokinetikum (agonista motilinových receptorů) u gastroparézy

Nežádoucí účinky

⚠ GIT — nauzea, zvracení, křeče, průjem (nejvíce erythromycin, přes motilinové receptory) · ⚠ PRODLOUŽENÍ QT → torsade de pointes (erythromycin a klarithromycin nejvíce) · hepatotoxicita, cholestatická hepatitida (erythromycin-estolát) · ototoxicita při vysokých dávkách (reverzibilní) · ⚠ kovová chuť v ústech — klarithromycin · flebitida při i.v. podání

⚠ Interakce — nejvděčnější část otázky

Erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4. Azithromycin prakticky NE. Tenhle rozdíl je klasická zkoušková otázka. Inhibicí CYP3A4 zvyšují hladiny: ⚠ statiny → RHABDOMYOLÝZA (nejcitovanejší) · warfarin → krvácení · karbamazepin · cyklosporin, takrolimus → nefrotoxicita · theofylin → křeče, arytmie · midazolam → prohloubená sedace · kolchicin ⚠ Digoxin — makrolidy potlačí střevní bakterii, která digoxin inaktivuje → zvýšení hladiny digoxinu a riziko intoxikace. Praktický důsledek: u pacienta na statinu nebo warfarinu volíš raději azithromycin.

Rezistence

⚠ Methylace 23S rRNA (geny *erm*) → MLS-B fenotyp — zkřížená rezistence s linkosamidy a streptograminy · efluxní pumpy (*mef*) — jen makrolidy, nižší úroveň · enzymatická inaktivace esterázami (vzácné)

Zástupci

Léčivo	Kruh	Klíčové vlastnosti
Erythromycin	14	základní zástupce, acidolabilní, nejvíce GIT NÚ, ⚠ silný inhibitor CYP3A4, prokinetikum
Klarithromycin	14	lepší tolerance, <i>H. pylori</i> , MAC, ⚠ silný inhibitor CYP3A4, kovová chuť
Roxithromycin	14	dobrá tolerance, respirační infekce
Azithromycin	15 (azalid)	⚠ dlouhý poločas, 1× denně, krátká kúra, tkáňová akumulace, ⚠ minimální inhibice CYP3A4
Spiramycin	16	⚠ toxoplazmóza v těhotenství

Mnemotechnika: ⚠ A-zithromycin = A-ni neinhibuje CYP. Jediný z klinicky užívaných bez významné inhibice CYP3A4.